Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências

Língua Inglesa

Projeto de Vida

9º ano

Doping

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências
Língua Inglesa
Projeto de Vida

9º ano

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

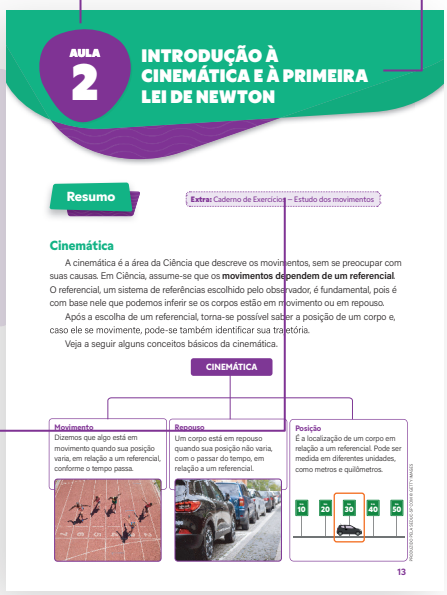
Número da aula

Título da aula

Resumo **Summary**

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".


AULA 2

INTRODUÇÃO À CINEMÁTICA E À PRIMEIRA LEI DE NEWTON

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

Cinemática

A cinemática é a área da Ciência que descreve os movimentos, sem se preocupar com suas causas. Em Ciência, assume-se que os **movimentos dependem de um referencial**. O referencial, um sistema de referências escolhido pelo observador, é fundamental, pois é com base nele que podemos inferir se os corpos estão em movimento ou em repouso.

Após a escolha de um referencial, torna-se possível saber a posição de um corpo e, caso ele se movimente, pode-se também identificar sua trajetória.

Veja a seguir alguns conceitos básicos da cinemática.

CINEMÁTICA

Movimento
Dizemos que algo está em movimento quando sua posição varia, em relação a um referencial, conforme o tempo passa.

Repouso
Um corpo está em repouso quando sua posição não varia, com o passar do tempo, em relação a um referencial.

Posição
É a localização de um corpo em relação a um referencial. Pode ser medida em diferentes unidades, como metros e quilômetros.

10 20 30 40 50

13

AULA 9

Grow Impressed Share

Read the text and answer the question.

Exciting science fair at Green Valley School

Last Friday, September 14th, Green Valley School had a fun and exciting science fair. Students from grades 6 to 9 worked in teams to make science projects. They showed their work in the school gym.

Some students made volcano models. Others showed how plants grow or how electricity works. Many parents and teachers came to see the projects. Everyone was very impressed!

"I learned a lot from my friends' projects," said Julia, a student in Grade 7. "It was fun to share my ideas with others."

The science fair was a great way for students to learn and have fun at the same time.

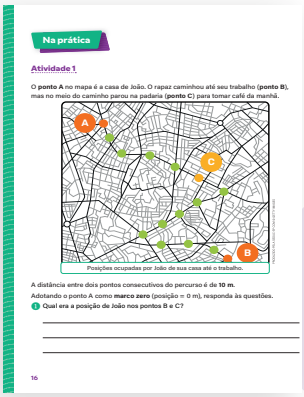
The news is:

( ) describing an event that happened in a school.
( ) narrating the life of a special student from Green Valley School.
( ) teaching about volcanoes and plants.

135

Numeração lateral

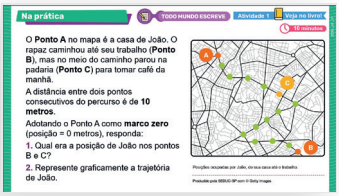
Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



Na prática

Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

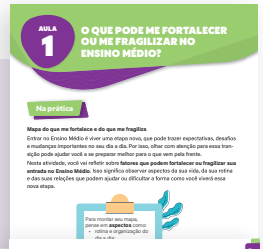
Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Projeto de Vida

Na prática

Mobiliza ativamente experiências que envolvem criação, colaboração e aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos, promovendo a experimentação, a autoria e o protagonismo estudantil.

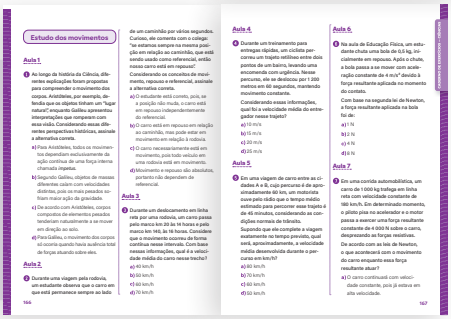


Refletindo sobre a jornada

Sistematiza a experiência propiciada pela aula, retomando questões essenciais e organizando as aprendizagens, valorizando a metacognição, o registro e a autorreflexão como formas de consolidar o percurso formativo.

Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.



Sumário

CIÊNCIAS

Aula 1 História do estudo dos movimentos 10
Aula 2 Introdução à cinemática e à primeira lei de Newton 13
Aula 3 Posição, distância e espaço percorrido 18
Aula 4 Velocidade – Parte 1 21
Aula 5 Velocidade – Parte 2 26
Aula 6 Aceleração, força e leis de Newton – Parte 1 33
Aula 7 Aceleração, força e leis de Newton – Parte 2 37
Aula 8 Aula desafio: cálculo da velocidade escalar média 46
Aula 9 Aula desafio: cálculo de aceleração escalar média 49
Aula 10 Modelos geocêntrico e heliocêntrico: a construção do conhecimento científico ao longo do tempo 52
Aula 11 Origem do Sistema Solar e seus astros 54
Aula 12 Planetas do Sistema Solar 56
Aula 13 Ciclo de vida das estrelas 62
Aula 14 Observação do céu 67
Aula 15 Constelações indígenas 72
Aula 16 Planetário virtual 76
Aula 17 Força gravitacional 83
Aula 18 Movimentos da Terra e da Lua 87
Aula 19 Vida fora da Terra 92
Aula 20 Exploração espacial 96
Aula 21 Retomada: movimento 101
Aula 22 Retomada: Sistema Solar 105
Aula 23 Retomada: observação do céu 109
Aula 24 Retomada: exploração espacial 113

LÍNGUA INGLESA

Aula 1 Reporting facts – Part 1 ..... **120**
Aula 3 Reporting facts – Part 2 ..... **124**
Aula 5 Fact or opinion – Part 1 ..... **127**
Aula 7 Fact or opinion – Part 2 ..... **130**
Aula 9 Reading news – Part 1 ..... **133**
Aula 11 Reading news – Part 2 ..... **137**

PROJETO DE VIDA

Aula 1 O que pode me fortalecer ou me fragilizar no Ensino Médio? **142**
Aula 2 Minhas decisões também afetam outras pessoas **145**
Aula 3 Que adolescente eu quero ser no Ensino Médio? **150**
Aula 4 Como transformo esse projeto em prática? **153**
Aula 5 Que mudança eu já posso começar a fazer? **156**
Aula 6 Carta de entrada no Ensino Médio **160**

Caderno de Exercícios **165**
Ciências **165**
Língua Inglesa **179**

CIÊNCIAS

AULA 1

HISTÓRIA DO ESTUDO DOS MOVIMENTOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

A sombra de um pássaro que está voando, a chuva caindo sobre uma cidade e as árvores crescendo em uma floresta são exemplos de movimentos do cotidiano.
O entendimento que temos hoje sobre os movimentos é diferente das distintas interpretações e dos conhecimentos construídos ao longo da história. Acompanhe a seguir.

Movimentos

Aristóteles

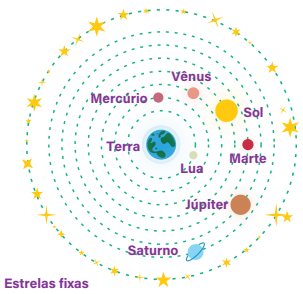
Aristóteles explicava os movimentos partindo do pressuposto de que todas as coisas se movem em direção a seu lugar natural. Um objeto sólido, como uma pedra, por exemplo, seria formado principalmente por terra (elemento "pesado"). Já algo gasoso e leve, como a fumaça, seria formado essencialmente por ar e fogo (elementos "leves").

Os quatro elementos e suas qualidades

Ptolomeu

Ptolomeu aperfeiçoou o modelo aristotélico (que era puramente filosófico) e desenvolveu um modelo matemático para explicar o movimento dos astros. Segundo seu modelo geocêntrico, a Terra seria o centro do Universo, pois o planeta seria composto principalmente de elementos "pesados" (terra e água), que se acumulariam no centro do cosmos.

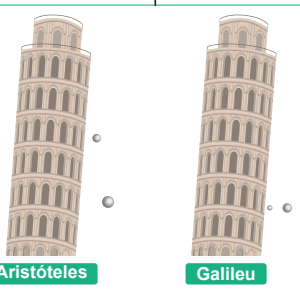
Modelo Geocêntrico



Galileu Galilei

Galileu provocou uma verdadeira revolução. Além de seguir o modelo heliocêntrico (o Sol no centro do Universo) proposto por Copérnico, ele interpretou os movimentos de uma forma distinta, tanto de Aristóteles quanto de Buridan.

É creditada a Galileu a realização de um importante experimento: a observação da queda livre de duas esferas de massas diferentes do alto da Torre de Pisa. Quando abandonadas da mesma altura e ao mesmo tempo, as duas esferas chegam ao solo simultaneamente. Assim, ao contrário do que dizia Aristóteles ("objetos com maior massa caem mais rápido"), Galileu mostrou que, na verdade, com pouca ou nenhuma resistência do ar, a massa não altera significativamente o tempo da queda.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

> Os antigos gregos acreditavam que tudo era constituído por quatro elementos: **terra**, **água**, **ar** e **fogo**. Essa teoria foi proposta por volta de 450 a.C. e posteriormente [...] complementada por Aristóteles.
>
> A ideia de que esses quatro elementos – terra, água, ar e fogo – constituíam toda a matéria foi a base da filosofia, da ciência e da medicina por dois mil anos [...].
>
> WHAT are the four Elements? **Home Science Tools**, [s.d.]. https://learning-center.homesciencetools.com/article/four-elements-science/. Acesso em: 18 jun. 2026.

Ao longo da história, diferentes pensadores buscaram explicar por que os corpos se movem. Para Aristóteles, os movimentos eram compreendidos a partir da hipótese dos quatro elementos e da ideia de "lugar natural". Nesse modelo, os corpos tenderiam a se deslocar naturalmente em direção ao local que lhes seria próprio. Assim, objetos considerados "pesados", como as pedras, mover-se-iam em direção ao solo, enquanto elementos "leves", como o fogo e o ar, deveriam se deslocar para cima.

1 De acordo com o pensamento aristotélico, por que uma pedra cai quando é solta?

Espera-se que os estudantes indiquem que, segundo o pensamento de Aristóteles, a pedra cairia por ser formada sobretudo pelo elemento terra, considerado pesado, e tenderia naturalmente a se mover em direção ao solo, seu lugar natural.

2 Como a hipótese dos quatro elementos ajudava Aristóteles a explicar os movimentos dos corpos?

Espera-se que os estudantes reconheçam que os movimentos eram explicados pelas qualidades dos elementos que compunham os corpos, sendo que elementos pesados tenderiam a descer e elementos leves tenderiam a subir, conforme o lugar natural de cada um.

3 Considerando esse modelo histórico, como seria interpretado o movimento da fumaça ao subir?

Espera-se que os estudantes expliquem que a fumaça subiria por ser composta de elementos leves, como ar e fogo, que tenderiam naturalmente a se deslocar para cima em direção ao seu lugar natural.

4 Por que é importante estudar explicações científicas desenvolvidas no passado, mesmo sabendo que hoje existem outros modelos?

Espera-se que os estudantes indiquem que o estudo dessas explicações possibilita compreender a evolução do conhecimento científico, reconhecendo que a ciência é construída historicamente por meio de revisões, questionamentos e novas interpretações.

AULA 2

INTRODUÇÃO À CINEMÁTICA E À PRIMEIRA LEI DE NEWTON

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

Cinemática

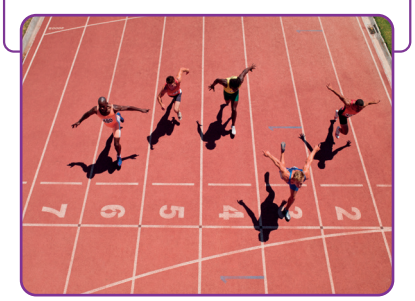
A cinemática é a área da Ciência que descreve os movimentos, sem se preocupar com suas causas. Em Ciência, assume-se que os **movimentos dependem de um referencial**. O referencial, um sistema de referências escolhido pelo observador, é fundamental, pois é com base nele que podemos inferir se os corpos estão em movimento ou em repouso.

Após a escolha de um referencial, torna-se possível saber a posição de um corpo e, caso ele se movimente, pode-se também identificar sua trajetória.

Veja a seguir alguns conceitos básicos da cinemática.

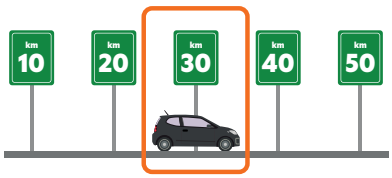
CINEMÁTICA

Movimento
Dizemos que algo está em movimento quando sua posição varia, em relação a um referencial, conforme o tempo passa.



Repouso
Um corpo está em repouso quando sua posição não varia, com o passar do tempo, em relação a um referencial.

Posição
É a localização de um corpo em relação a um referencial. Pode ser medida em diferentes unidades, como metros e quilômetros.



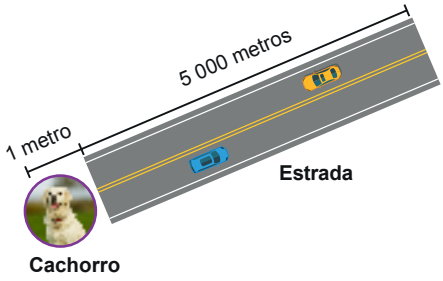
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

CINEMÁTICA

Trajetória

Um corpo em movimento ocupa posições diferentes a cada instante.

O conjunto dessas posições define a trajetória.



Corpo, ponto material e corpo extenso

- O corpo é tudo aquilo que é feito de matéria, como uma pessoa, um animal ou um objeto.
- O ponto material é um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação àquilo que está sendo analisado.
- O corpo extenso, ao contrário do ponto material, é todo corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas.
- Considerar um corpo como o ponto material ou corpo extenso depende do contexto.
- Um cachorro de 1 m, por exemplo, que percorreu em um dia a distância de 5 000 m, é considerado um ponto material, pois seu tamanho pode ser desprezado em relação à distância considerada; entretanto esse mesmo cachorro, sentado em um sofá entre pessoas, é considerado um corpo extenso, pois suas dimensões não podem ser desprezadas em relação ao referencial adotado – seu tamanho é relevante para a situação.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Lei da inércia: primeira lei de Newton

A primeira lei de Newton refere-se ao comportamento dos corpos em repouso ou em movimento com velocidade constante. Segundo essa lei, "um corpo em repouso se mantém em repouso, e um corpo em movimento se mantém em movimento com velocidade constante, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele".

Para exemplificar, suponha que uma pessoa empurre um carrinho de compras. Ao aplicar uma força, o carrinho começa a se mover. Após o empurrão, o carrinho tende a continuar em movimento, no entanto, com o tempo, ele diminui a velocidade até parar. Isso acontece porque existem forças de resistência atuando sobre ele, como o atrito entre suas rodas e o chão. A força de atrito surge sempre que duas coisas tentam deslizar uma sobre a outra, visto que o atrito se opõe ao deslizamento.

© GETTY IMAGES

Isaac Newton.

Quando a pessoa empurra o carrinho, aplica uma força que o coloca em movimento.

Pela inércia, ele tende a continuar se movendo, mas o atrito entre as rodas e o chão se opõe ao movimento e faz o carrinho diminuir a velocidade até parar.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

O **ponto A** no mapa é a casa de João. O rapaz caminhou até seu trabalho (**ponto B**), mas no meio do caminho parou na padaria (**ponto C**) para tomar café da manhã.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Posições ocupadas por João de sua casa até o trabalho.

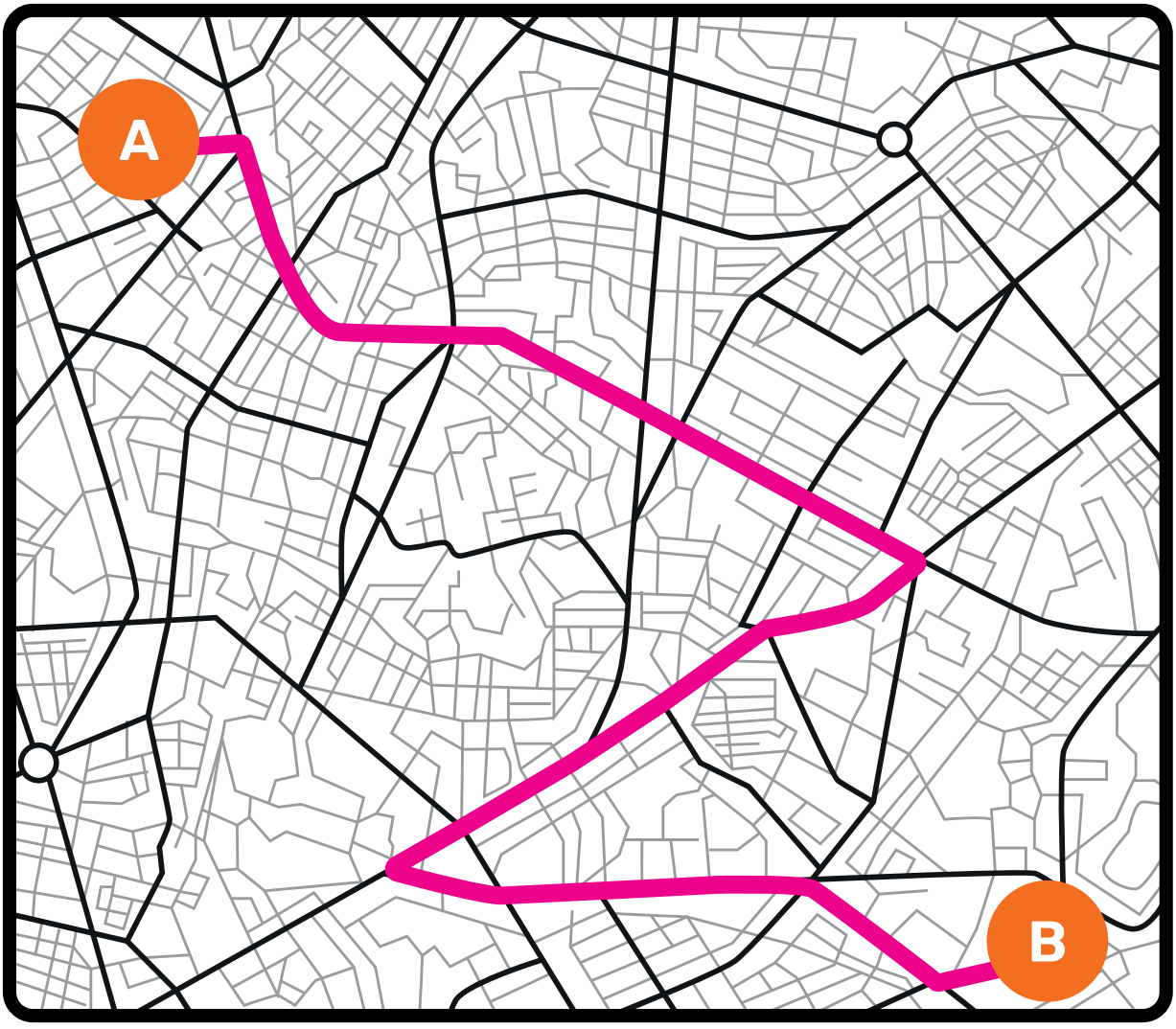
A distância entre dois pontos consecutivos do percurso é de **10 m**.

Adotando o ponto A como **marco zero** (posição = 0 m), responda às questões.

1 Qual era a posição de João nos pontos B e C?

Os estudantes devem indicar as posições de B e C em metros a partir do ponto A, considerando que cada intervalo equivale a 10 m. Dessa forma, no ponto C, João estava na posição 50 m. Já no ponto B, sua posição era 140 m.

2 Represente graficamente a trajetória de João.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Os estudantes devem representar graficamente o caminho de A até B, passando por C, indicando o caminho percorrido de A até B, passando por C.

AULA 3

POSIÇÃO, DISTÂNCIA E ESPAÇO PERCORRIDO

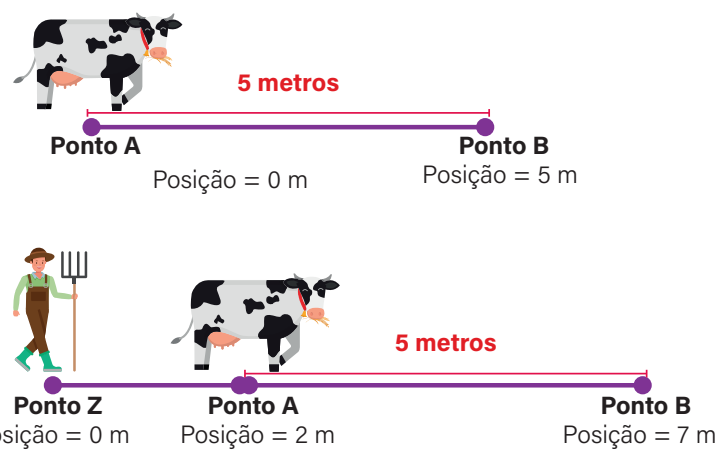
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

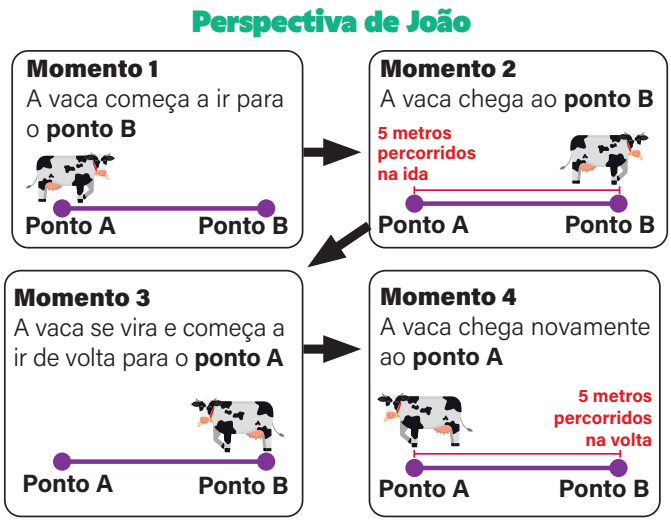
Acompanhe a seguir as diferenças que envolvem os movimentos dos corpos.

Quando dizemos que uma pessoa sai do ponto A e vai até o ponto B, estamos falando das suas posições no início e no fim de seu movimento.
Se quisermos medidas, precisaremos de um ponto de referência.
É a partir desse ponto de referência que as outras medidas serão encontradas.
Na imagem ao lado, a posição inicial da vaca é a nossa referência.
A partir desse ponto, estabelecemos, por exemplo, que o ponto B é o ponto "5 metros".

O ponto de referência pode mudar, de acordo com o interesse de quem observa.
Verifique, na imagem ao lado, a mesma situação, mas agora com o fazendeiro no "ponto zero".
Podemos concluir então que, independentemente do referencial adotado, a distância entre dois pontos não muda.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Cálculo do deslocamento

Para calcular o deslocamento, partimos de sua definição e depois "traduzimos" isso para a linguagem matemática.

O deslocamento (ΔS) é a posição final (S_F) menos a posição inicial (S_0).

$$\Delta S = S_F - S_0$$

Aplicando essa equação à situação em que a vaca vai até o ponto B e, depois, retorna ao ponto A, obtemos:

$$\Delta S = S_F - S_0$$
$$\Delta S = 0 - 0$$
$$\Delta S = 0 \text{ metro}$$

Na conta apresentada, aparece um triângulo. Esse símbolo é uma letra grega chamada "delta", usada para indicar variação ou diferença entre valores. O deslocamento, no caso, é representado com "ΔS", pois simboliza a variação da posição (S).

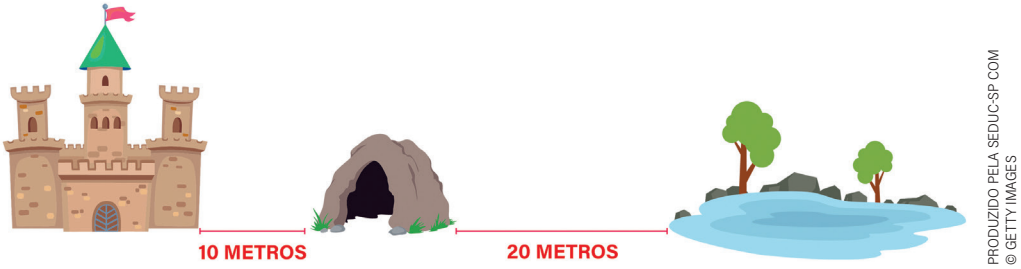
Na prática

Atividade 1

Conceitos de física nos videogames

Os jogos de videogame mais antigos eram apresentados em duas dimensões (2D). Um dos jogos mais populares foi o **Super Mario Bros**, no qual o personagem tentava salvar uma princesa, deslocando-se por diferentes cenários.

Vamos supor que Mario partiu do castelo, caminhou até a caverna e, em seguida, continuou o trajeto até chegar ao lago, sem atravessá-lo, e depois retornou para a caverna. Considere que cada local representado na figura (castelo, caverna e lago) corresponde a um ponto em uma mesma linha reta. As distâncias indicadas representam os trechos entre esses pontos ao longo do caminho.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Calcule o deslocamento de Mario e a distância por ele percorrida.

A distância total percorrida por Mario é de 50 m, pois ele percorre 10 m do castelo até a caverna, depois 20 m até o lago e retorna 20 m até a caverna.

Castelo até caverna: 10 m; caverna até lago: 20 m; lago até caverna: 20 m. Total: 10 + 20 + 20 = 50 metros. O deslocamento é de 10 m, pois a posição inicial é o castelo e a posição final é a caverna. Assim, a variação da posição entre esses dois pontos é de 10 m.

AULA 4

VELOCIDADE – PARTE 1

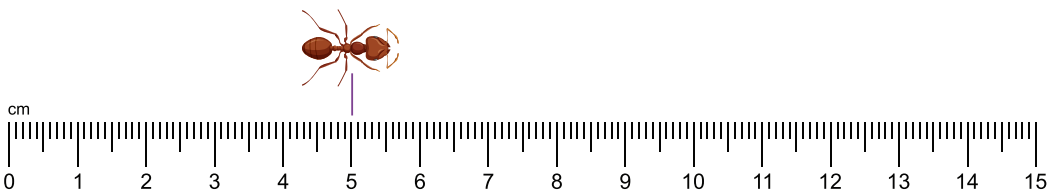
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

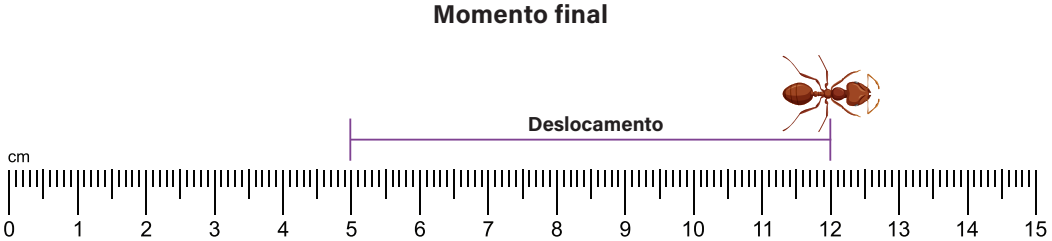
Relembrando as aulas anteriores, "deslocamento" é a diferença entre as posições final e inicial de um corpo após ele se mover. Assim, se uma formiga começa seu movimento na posição 5 cm (posição inicial) de uma régua e caminha até a posição 12 cm (posição final), podemos calcular seu deslocamento. Como 12 – 5 = 7, podemos afirmar corretamente que a formiga se deslocou 7 cm ao longo da régua.

$$\Delta S_{FORMIGA} = (12) - (5)$$
$$\Delta S_{FORMIGA} = 7 \text{ cm}$$

Momento inicial



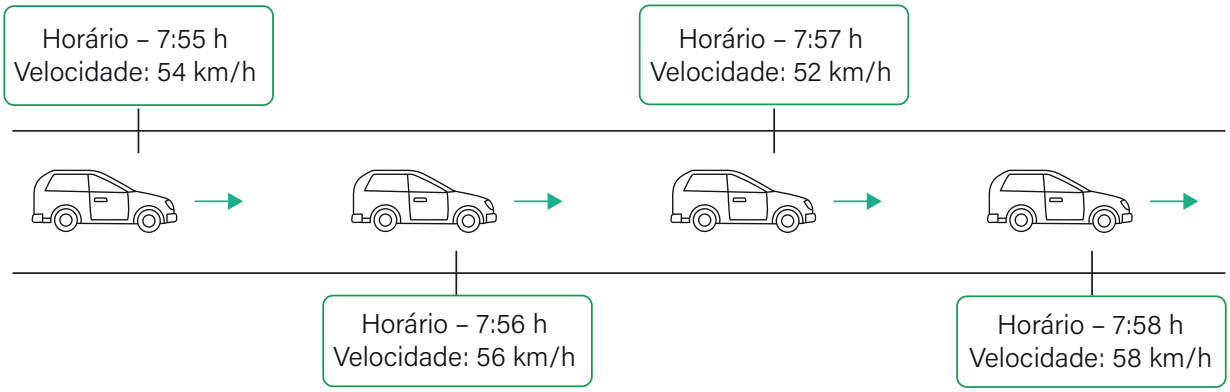
Momento final



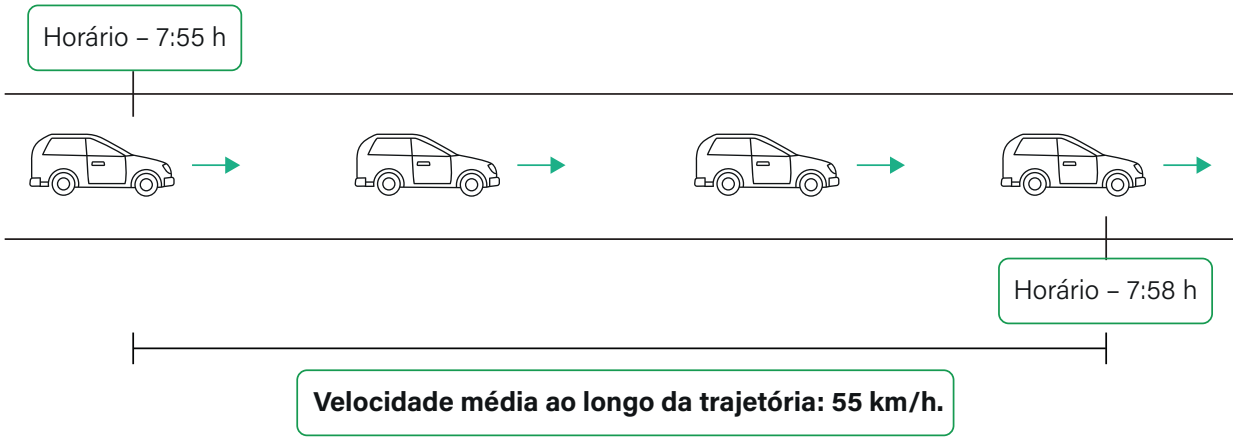
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP @GETTY IMAGES

A relação entre a distância percorrida e o tempo é denominada "velocidade". Ter maior velocidade significa mover-se mais rapidamente. **A velocidade pode ser instantânea ou média.** Acompanhe a seguir as diferenças entre elas.

Velocidade instantânea: é a velocidade de um instante específico, ou seja, de um momento exato.



Velocidade média: é a média de todas as velocidades instantâneas alcançadas por um corpo ao longo de um trajeto, ou seja, a razão entre o deslocamento total e o tempo total do movimento. É calculada assim: $Vm = \Delta S/\Delta t$.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Unidades de medida da velocidade

No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de velocidade é o metro por segundo (m/s). Essa padronização permite que cientistas de diferentes países utilizem a mesma linguagem científica. Veja no quadro a seguir.

Grandeza física	Unidade de medida	Representação
Deslocamento	Metros	m
Tempo	Segundos	s
Velocidade	Metros por segundo	m/s

Exercícios resolvidos

1 **Durante um passeio de bicicleta em um parque, um ciclista percorreu 60 km ao longo do trajeto. Para completar esse percurso, ele levou 2 h.**

Qual foi a velocidade média do ciclista durante o passeio?

© GETTY IMAGES

Sabemos que a velocidade é calculada pela relação entre o **deslocamento** e o **tempo gasto**:

$V = \Delta S / \Delta t$

Substituindo os valores da situação:

$V = 60 / 2$

$V = 30$

Portanto, a velocidade do ciclista durante o passeio foi de 30 km/h.

2 **Ao longo de uma viagem, um carro percorreu 150 km em 2 h.**

Em determinado momento do trajeto, ao observar o velocímetro, o motorista viu que o carro estava a 100 km/h.

a) Qual é a velocidade média do carro durante toda a viagem?

Para calcular a velocidade média, utilizamos:

$V_m = \Delta S / \Delta t$

$V_m = 150 / 2$

$V_m = 75$

Portanto, a velocidade média do carro durante a viagem foi de 75 km/h.

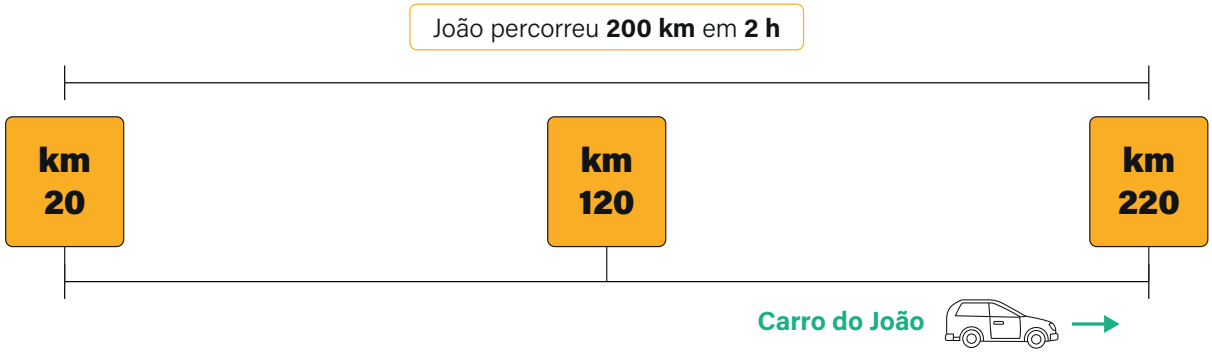
b) O valor de 100 km/h observado no velocímetro representa qual tipo de velocidade?

A velocidade instantânea, pois indica a velocidade do carro em determinado momento da viagem, e não ao longo de todo o percurso.

Na prática

Atividade 1

João realizou uma viagem de carro. Pela imagem, observa-se que ele saiu da posição km 20 e chegou à posição km 220, percorrendo esse trajeto em 2 h.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

1 Qual foi a velocidade média do carro durante toda a viagem?

Primeiro calculamos o deslocamento:
$\Delta S = 220 - 20$
$\Delta S = 200$ km
Agora, calculamos a velocidade média:
$Vm = \Delta S / \Delta t$
$Vm = 200 / 2$
$Vm = 100$
Portanto, a velocidade média do carro durante a viagem foi de 100 km/h.

2 Em determinado momento do trajeto, ao observar o velocímetro do carro, João viu a marca de 120 km/h. Esse valor representa qual tipo de velocidade?

A velocidade instantânea, pois representa a velocidade do carro em determinado momento do movimento.

AULA 5

VELOCIDADE – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

Velocidade

A relação entre a distância percorrida e o tempo é chamada velocidade. Ter maior velocidade significa mover-se mais rapidamente.

Velocidade instantânea:
é a velocidade de um instante específico, ou seja, de um momento exato.

Velocidade média:
é a média de todas as velocidades instantâneas atingidas por um veículo ao longo de um trajeto; é a razão entre o deslocamento total e o tempo total do movimento.

Fórmula:
no sistema internacional (SI) de unidades, a unidade padrão de velocidade é o metro por segundo (m/s). Essa padronização possibilita que cientistas de diferentes países utilizem a mesma linguagem científica.

Exercícios resolvidos

1 **Durante uma caminhada no parque, uma pessoa percorre 12 km em 2 horas, mantendo um ritmo constante.**

Qual foi a velocidade média dessa pessoa?

1º - Identificar as grandezas fornecidas:

▪ distância percorrida:

$\Delta S = 12$ km

▪ tempo gasto:

$\Delta t = 2$ h

2º - Aplicar a equação da velocidade média:

$v = \Delta S / \Delta t$

$v = 12$ km $/ 2$ h

$v = 6$ km/h

A velocidade média da pessoa foi 6 km/h.

2 **Durante um passeio em uma estrada, um carro percorre 40 km em 1 hora. Em seguida, continua a viagem e percorre 60 km em mais 1 hora.**

Considerando todo o percurso, qual foi a velocidade média do carro?

1º. Determinamos a distância total percorrida: $\Delta S = 40$ km $+ 60$ km $= 100$ km

2º. Calculamos o tempo total gasto na viagem: $\Delta t = 1$ h $+ 1$ h $= 2$ h

Agora, aplicamos a equação da velocidade média:

$v = \Delta S / \Delta t$

$v = 100$ km $/ 2$ h $= 50$ km/h

A velocidade média do percurso completo foi 50 km/h.

Na prática

Atividade 1

A luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos e 20 segundos (ou 500 segundos) para percorrer a distância entre o Sol e a Terra. Sabendo que essa distância é de cerca de 150 000 000 km, calcule a velocidade média da luz em km/s.

Para determinar a velocidade média, relaciona-se a distância total percorrida com o tempo gasto para percorrer a distância usando-se a definição $v = \Delta S/\Delta t$. Como a luz do Sol percorreu 150 000 000 km em 500 s, basta dividir esses valores:

$v = \Delta S / \Delta t$
$v = 150\ 000\ 000 \text{ km} / 500 \text{ s}$
$v = 300\ 000 \text{ km/s}$

A velocidade média da luz é de aproximadamente 300 000 km/s.

Atividade 2

Uma ciclista participa de um passeio organizado em um parque da cidade. No primeiro trecho do trajeto, ela percorre 18 quilômetros em 2 horas, mantendo um ritmo constante. Ao final desse percurso, os organizadores informam a velocidade média do grupo para comparação entre os participantes.

a) Qual foi a velocidade média da ciclista em km/h?

Primeiro, calculamos a velocidade média pela razão entre a distância e o tempo. Depois, usamos a relação entre a distância, a velocidade e o tempo, mantendo a velocidade encontrada.

$v = \Delta S / \Delta t$
$v = 18 \text{ km} / 2 \text{ h}$
$v = 9 \text{ km/h}$

A velocidade média da ciclista foi de 9 km/h.

b) Se ela mantiver essa velocidade durante 3 horas seguidas, quantos quilômetros percorrerá nesse intervalo de tempo?

$\Delta S = v \cdot t$
$\Delta S = 9 \text{ km/h} \cdot 3 \text{ h}$
$\Delta S = 27 \text{ km}$
Se ela mantiver a velocidade de 9 km/h durante 3 horas, percorrerá 27 km.

Atividade 3

Um ônibus urbano realiza diariamente o trajeto entre um bairro residencial e o centro da cidade. Em determinado dia, o motorista percorreu 25 quilômetros em 30 minutos, considerando o trajeto completo e sem paradas prolongadas além das habituais.

Considere que 1 km/h equivale aproximadamente a 0,2778 m/s.

a) Determine a velocidade média do ônibus em km/h.

Como a distância está em quilômetros e o tempo em minutos, primeiro convertemos o tempo para horas e calculamos a velocidade média em km/h. Depois, para expressar no SI, convertemos km/h para m/s usando a equivalência fornecida.

Conversão do tempo:
30 minutos = 0,5 h
$v = \Delta S / \Delta t$
$v = 25 \text{ km} / 0{,}5 \text{ h}$
$v = 50 \text{ km/h}$
A velocidade média do ônibus é de 50 km/h.

b) Converta essa velocidade para a unidade do Sistema Internacional, ou seja, m/s.

$v \approx 50 \cdot 0{,}2778$
$v \approx 13{,}9 \text{ m/s}$

Convertendo para a unidade do SI, a velocidade é de aproximadamente 13,9 m/s

Atividade 4

Uma família está viajando por uma rodovia em linha reta. No primeiro trecho da viagem, o carro percorre 90 km em 1 hora. Após passar por um pedágio, o trânsito melhora e o motorista percorre mais 60 km em apenas 30 minutos.

Considerando o percurso completo, calcule a velocidade média total da viagem.

Para calcular a velocidade média do percurso completo, devem-se considerar a distância total percorrida e o tempo total gasto somando-se os dois trechos. Só depois aplicamos $v = \Delta S/\Delta t$. Esse procedimento é necessário porque a velocidade média do percurso depende do total, e não apenas das velocidades de cada parte separadamente.

Distância total:

ΔS total = 90 km + 60 km = 150 km

Tempo total:

Δt total = 1 h + 0,5 h = 1,5 h

$v = \Delta S$ total / Δt total

v = 150 km / 1,5 h

v = 100 km/h

A velocidade média total do percurso é de 100 km/h.

Atividade 5

Um trem regional realiza uma viagem entre duas cidades. No primeiro trecho, percorre 120 km em 2 horas. Ao chegar a uma estação intermediária, permanece parado por 1 hora para embarque e desembarque de passageiros. Em seguida, percorre mais 60 km em 1 hora até o destino.

Considerando todo o intervalo de tempo da viagem, desde a partida até a chegada final, determine a velocidade média do trem.

Nesse caso, a velocidade média deve considerar todo o intervalo da viagem desde a partida até a chegada, incluindo o tempo em que o trem ficou parado, porque esse período também faz parte do tempo total. Assim, somamos as distâncias percorridas e todos os tempos, inclusive a parada, e então aplicamos $v = \Delta S/\Delta t$.

Distância total:

ΔS total = 120 km + 60 km = 180 km

Tempo total (incluindo a parada):

Δt total = 2 h + 1 h + 1 h = 4 h

v = ΔS total / Δt total

v = 180 km / 4 h

v = 45 km/h

A velocidade média do trem é de 45 km/h.

Atividade 6

Durante uma prova de ciclismo em estrada, um atleta percorre os primeiros 60 km com velocidade média de 20 km/h, enfrentando um trecho de subida. Após esse trecho, ele aumenta o ritmo em uma parte plana do percurso e percorre mais 40 km com velocidade média de 40 km/h.

Considerando todo o percurso da prova, calcule a velocidade média total do ciclista.

Para se obter a velocidade média total, não basta fazer a média aritmética entre 20 km/h e 40 km/h, porque o ciclista não passa o mesmo tempo em cada trecho. O correto é calcular o tempo gasto em cada parte do percurso, somar os tempos, somar as distâncias e, então, dividir a distância total pelo tempo total.

Tempo no primeiro trecho:

$t_1 = \Delta S_1 / v_1$

t_1 = 60 km / 20 km/h

t_1 = 3 h

Tempo no segundo trecho:

$t_2 = \Delta S_2 / v_2$

t_2 = 40 km / 40 km/h

t_2 = 1 h

Distância total:

ΔS total = 60 km + 40 km = 100 km

Tempo total:

Δt total = 3 h + 1 = 4 h

v = ΔS total / Δt total

v = 100 km / 4 h

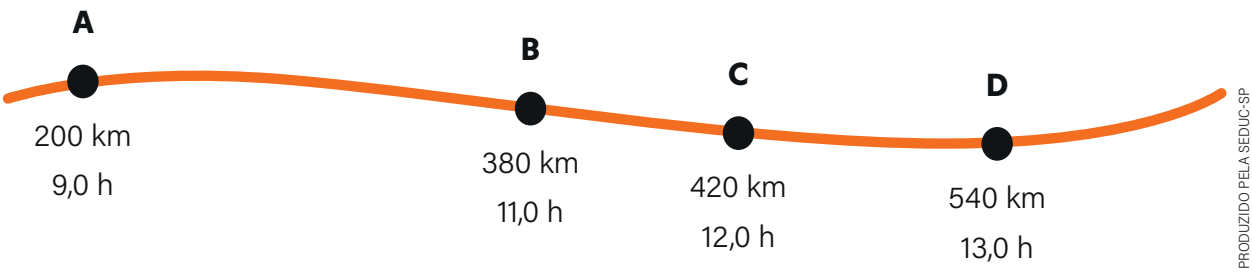
v = 25 km/h

A velocidade média total do ciclista é de 25 km/h.

Atividade 7

Durante uma viagem entre diferentes cidades, um motorista registrou, ao longo do percurso, a quilometragem indicada na estrada e o horário exato em que passou por cada ponto. Essas anotações possibilitam analisar como o deslocamento do veículo evoluiu ao longo do tempo.

O desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Anotações feitas pelo motorista durante o trajeto.

Analisando as informações contidas nesse esboço, qual foi a velocidade escalar média desenvolvida pelo motorista entre as cidades A e D?

Para determinar a velocidade escalar média entre as cidades A e D, devemos utilizar a definição de velocidade média: $v = \Delta S / \Delta t$.
Primeiro, identificamos a posição inicial e final.
- na cidade A:

$S_0 = 200$ km, no instante $t_0 = 9{,}0$ h
- na cidade D:

$S_f = 540$ km, no instante $t_f = 13{,}0$ h

Calculamos o deslocamento total:

$\Delta S = S_f - S_0$
$\Delta S = 540 - 200$
$\Delta S = 340$ km

Agora, calculamos o intervalo de tempo:

$\Delta t = t_f - t_0$
$\Delta t = 13{,}0 - 9{,}0$
$\Delta t = 4{,}0$ h

Por fim, aplicamos a equação da velocidade média:

$v = \Delta S / \Delta t$
$v = 340 / 4{,}0$
$v = 85$ km/h

Portanto, a velocidade escalar média desenvolvida pelo motorista entre as cidades A e D foi de 85 km/h.

AULA 6

ACELERAÇÃO, FORÇA E LEIS DE NEWTON – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

Aceleração

Acelerar significa **mudar de velocidade** para mais ou para menos. Quando a velocidade diminui, chamamos desaceleração ou aceleração negativa.

A aceleração é medida em m/s^2 (metros por segundo ao quadrado). Se a aceleração de uma pessoa é, por exemplo, 2 m/s^2, isso significa que, a cada segundo, sua velocidade aumenta 2 metros por segundo.

A equação da aceleração é a seguinte:

$$a = \Delta V/\Delta t$$

em que:
a: aceleração (metros por segundo ao quadrado – m/s^2)
ΔV: variação da velocidade (metros por segundo – m/s)
Δt: variação do tempo (segundos – s)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

No exemplo da imagem a seguir, é correto afirmar que há aceleração, pois a velocidade aumenta ao longo do tempo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

O que faz as coisas acelerarem?

Quando ocorre uma **força resultante** sobre um corpo, há aceleração. Em homenagem a Isaac Newton, a unidade de medida da força no SI é o newton, representada pela letra N. Esse cientista colaborou para a explicação matemática do conceito de força.

© GETTY IMAGES

Isaac Newton.

Força resultante é a soma de todas as forças que atuam em um corpo na mesma direção e sentido. Quando as forças atuam em sentidos opostos, pode ocorrer subtração entre elas. Por exemplo: se há uma força (F1) para a direita de 30 N e outra força (F2) para a direita também, de 20 N, dizemos que a força resultante (F_{Res}) vale 50 N, pois:

$$F_{Res} = F1 + F2$$
$$F_{Res} = (30) + (20)$$
$$F_{Res} = 50\ N$$

Segunda e terceira leis de Newton

Segunda lei de Newton

Quando uma força resultante (F_{Res}) atua em um corpo com massa (*m*), ele adquire aceleração (*a*). Essa relação é expressa por:

$$F_{Res} = m \cdot a$$

Essa equação é conhecida como **segunda lei de Newton.**

Exemplo:

Qual é a força resultante necessária para acelerar um corpo de 3 kg com aceleração de 2 m/s^2?

$$F_{Res} = (3) \times (2)$$
$$F_{Res} = 6\ N$$

Terceira lei de Newton

Chamada também **"lei da ação e reação",** ela diz que para toda força aplicada (ação) há uma força de mesma intensidade no sentido oposto (reação).

Em outras palavras, **esse algo também aplica uma força de mesma intensidade e direção, mas em sentido oposto, atuando em outro corpo** com a mesma intensidade.

Exemplo:

Quando um livro está sobre a mesa, há interação entre os dois corpos:

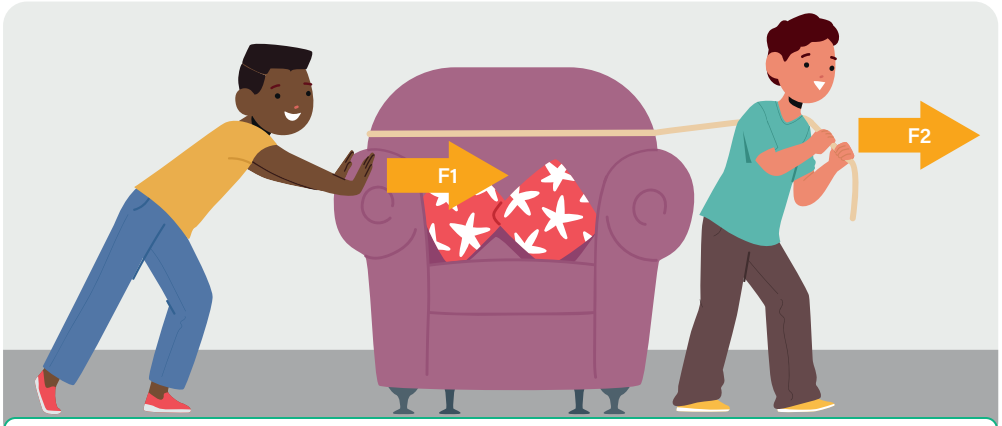
- o livro exerce uma força para baixo sobre a mesa (ação);
- a mesa exerce uma força para cima sobre o livro (reação).

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Um homem empurra um sofá com força de **15 N**, enquanto outro o puxa com uma corda, exercendo uma força de **25 N**. Ambos os movimentos **ocorrem no mesmo sentido.**



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

As forças F1 (15 N) e F2 (25 N) atuam no mesmo sentido sobre o sofá. A força resultante é a soma dessas forças, conforme a segunda lei de Newton, produzindo aceleração no corpo.

Sabendo que o sofá tem **massa de 40 kg**, responda ao que se pede.

Fica a dica: utilize a segunda lei de Newton.

1 Qual é a força resultante?

$F_{Res} = F1 + F2$
$F_{Res} = (15) + (25)$
$F_{Res} = 40\ N$

2 Como a terceira lei de Newton pode ser percebida nessa situação?

Pode ser observada nos pés dos homens. Ao empurrarem o chão para trás, o chão exerce sobre eles uma força de mesma intensidade e sentido oposto, empurrando-os para frente. Esse par de forças caracteriza a ação e reação.

3 Qual é a aceleração adquirida pelo sofá?

$F_{Res} = m \cdot a$
$(40) = (40) \cdot a$
$40/40 = a$
$a = 1\ m/s^2$

AULA 7

ACELERAÇÃO, FORÇA E LEIS DE NEWTON – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

Aceleração

Acelerar indica que a velocidade de um corpo está mudando com o passar do tempo.

Quando a velocidade de um corpo diminui, também se considera que há aceleração.

A fórmula para a aceleração é:

$$a = \Delta V\ (m/s) / \Delta t\ (s)$$

A unidade padrão da aceleração é **metro por segundo ao quadrado (m/s^2)**.

Segunda lei de Newton

Quando uma força resultante (F_{Res}) atua em um corpo com massa (m), ele adquire aceleração (a). Essa relação é expressa por:

$$F_{Res} = m\ (kg) \cdot a\ (m/s^2)$$

A unidade padrão de força é **newton (N)**

Terceira lei de Newton

Também conhecida como lei da ação e reação.

"Para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos."

Em outra palavras, quando você aplica força em algo, esse algo também aplica uma força de mesma intensidade e direção, mas em sentido oposto, atuando em outro corpo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Um carro trafega por uma rua a 15 m/s. Ao perceber um obstáculo, o motorista pisa no freio e, após 5 s, a velocidade do carro diminui para 5 m/s.

Calcule a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo e indique se ela é positiva ou negativa.

Organizando os dados:

Velocidade inicial (V_0): 15 m/s

Velocidade final: Vf: 5 m/s

Tempo (Δt) = 5 s

$\Delta V = V_f - V_0$

$\Delta V = 5 - 15$

$\Delta V = -10$ m/s

Substituindo os valores na equação de aceleração:

$a = \Delta V / \Delta t$

$a = -10 / 5$

$a = -2$ m/s²

A aceleração média do carro é -2 m/s². O valor negativo indica que a velocidade do carro está diminuindo ao longo do tempo, ou seja, ocorre desaceleração (aceleração negativa).

2 Durante uma etapa de um campeonato automobilístico, um piloto sai de uma curva fechada com velocidade reduzida para manter a estabilidade do carro. Assim que o veículo se alinha com a reta principal do circuito, o piloto acelera progressivamente. Nesse trecho, o carro passa de 72 km/h para 144 km/h em 5 segundos, mantendo variação de velocidade uniforme ao longo desse intervalo.

Considerando essas informações, determine a aceleração média do carro nesse trecho da pista em m/s².

1º – Identifique os dados do problema e converta as velocidades para a unidade do Sistema Internacional (m/s).

Para converter km/h em m/s, divide-se por 3,6.

$V_0 = 72 \text{ km/h} \div 3{,}6 = 20 \text{ m/s}$

$V_f = 144 \text{ km/h} \div 3{,}6 = 40 \text{ m/s}$

$\Delta t = 5 \text{ s}$

2º – Calcule a variação da velocidade (ΔV).

A variação corresponde ao valor final menos o valor inicial.

$\Delta V = V_f - V_0$

$\Delta V = 40 - 20$

$\Delta V = 20 \text{ m/s}$

3º – Aplique a fórmula da aceleração média.

A aceleração média é dada por:

$a = \Delta V / \Delta t$

$a = 20 / 5$

$a = 4 \text{ m/s}^2$

Aceleração média do carro = 4 m/s^2

Na prática

Atividade 1

Um pequeno meteoro entra na alta atmosfera e, em um intervalo de tempo de **5 segundos**, sua velocidade aumenta de **200 m/s** para **1200 m/s**. Qual foi a aceleração média do meteoro?

A aceleração média indica o quanto a velocidade varia em um certo intervalo de tempo. Como o enunciado informa as velocidades inicial e final e o tempo decorrido, basta calcular a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo.

A aceleração média é calculada pela fórmula $a = \Delta V / \Delta t$.

Velocidade inicial: $V_0 = 200$ m/s
Velocidade final: $V_f = 1200$ m/s
Intervalo de tempo: $\Delta t = 5$ s

$\Delta V = V_f - V_0$
$\Delta V = 1\,200 - 200$
$\Delta V = 1\,000$ m/s

$a = \Delta V / \Delta t$
$a = 1\,000 / 5$
$a = 200$ m/s²

Isso significa que, a cada segundo, a velocidade do meteoro aumenta 200 m/s.

A aceleração média do meteoro nesse intervalo foi de 200 m/s².

Atividade 2

Um carro trafega por uma avenida a 20 m/s. Ao se aproximar de um semáforo que ficou amarelo, o motorista pisa no freio. Após 5 segundos, a velocidade do carro passa a ser 5 m/s.

Calcule a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo e indique se ela é positiva ou negativa. Justifique sua resposta com base no conceito científico de aceleração.

Como o carro está freando, a velocidade diminui ao longo do tempo. Isso também caracteriza aceleração, mas com valor negativo, indicando desaceleração. O cálculo segue a mesma lógica: variação da velocidade dividida pelo tempo.

$V_0 = 20$ m/s
$V_f = 5$ m/s
$\Delta t = 5$ s

$\Delta V = V_f - V_0$
$\Delta V = 5 - 20$
$\Delta V = -15$ m/s

$a = \Delta V / \Delta t$
$a = -15 / 5$

$a = -3$ m/s²

A aceleração é -3 m/s². O sinal negativo indica que houve diminuição da velocidade, ou seja, trata-se de uma desaceleração.

Atividade 3

Durante uma mudança, duas pessoas empurram um armário de 60 kg sobre um piso liso. Uma delas aplica uma força horizontal de 80 N, enquanto a outra aplica uma força de 40 N no mesmo sentido.

Considerando que não há outras forças horizontais relevantes atuando no armário, determine o que se pede.

a) A força resultante aplicada ao armário.

As forças atuam no mesmo sentido, portanto somam-se.

$F_{Res} = 80 + 40$

$F_{Res} = 120$ N

b) A aceleração adquirida por ele.

As forças atuam no mesmo sentido, portanto somam-se.

Pela segunda lei de Newton:

$F_{Res} = m \cdot a$

$120 = 60 \cdot a$

$a = 120 / 60$

$a = 2$ m/s²

A aceleração do armário é 2 m/s².

Atividade 4

Um carrinho de supermercado com massa de 20 kg está sendo empurrado por uma pessoa ao longo do corredor.

A pessoa aplica uma força horizontal de 60 N no sentido do movimento. Ao mesmo tempo, o contato das rodas com o chão produz uma força de atrito de 20 N no sentido oposto.

a) Determine a força resultante que atua sobre o carrinho.

Força resultante:
$F_{Res} = F_{aplicada} - F_{atrito}$
$F_{Res} = 60 - 20 = 40$ N

c) Calcule a aceleração adquirida por ele.

Aceleração:
$F_{Res} = m \cdot a$
$40 = 20 \cdot a$
$a = 40 / 20$
$a = 2\ m/s^2$

Atividade 5

Em um treino de atletismo, um corredor de 70 kg parte do repouso e atinge a velocidade de 8 m/s em 4 segundos, mantendo aceleração constante nesse intervalo.

a) Calcule a aceleração média do corredor.

$a = \Delta V / \Delta t$
$\Delta V = 8 - 0 = 8$ m/s; $a = \Delta V/\Delta t = 8/4 = 2\ m/s^2$.

b) Determine a força resultante responsável por essa aceleração.

$F_{Res} = m \cdot a$
$F_{Res} = 70 \cdot 2 = 140$ N

Atividade 6

Um trenó de 30 kg é puxado horizontalmente por uma força de 90 N em uma região onde há uma força de resistência (atrito com a neve) de 30 N atuando em sentido contrário. Inicialmente, o trenó está em repouso.

a) Determine a força resultante que atua sobre o trenó.

$F_{Res} = 90 - 30$
$F_{Res} = 60\ N$

b) Calcule a aceleração adquirida por ele.

$F_{Res} = m \cdot a$
$60 = 30 \cdot a$
$a = 60 / 30$
$a = 2\ m/s^2$

c) Identifique, nessa situação, um exemplo de par de forças de ação e reação e explique por que elas não se anulam.

Um exemplo de ação e reação ocorre entre a pessoa que puxa o trenó e a corda. Ao puxar o trenó, a pessoa exerce uma força sobre ele, e o trenó exerce uma força de mesma intensidade e sentido oposto sobre a pessoa. Elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes.

Atividade 7

Durante uma corrida automobilística, os pilotos precisam controlar acelerações intensas, freadas bruscas e curvas em alta velocidade. Em poucos segundos, um carro pode sair do repouso e atingir grandes velocidades, enquanto forças de atrito, resistência do ar e ação do motor atuam simultaneamente.

O desempenho do veículo depende diretamente da força resultante que atua sobre ele e da sua massa, conforme estudado nas leis de Newton.

© GETTY IMAGES

Durante a corrida, forças do motor, do atrito e da resistência do ar atuam simultaneamente, determinando a aceleração e o movimento do carro.

1 Um carro de corrida parte do repouso e atinge 72 km/h em 4 segundos em uma reta curta do circuito.

a) Converta a velocidade final para m/s.

Conversão da velocidade:
Para usar o SI, é necessário converter km/h para m/s, dividindo-se por 3,6.
$72 \div 3{,}6 = 20$ m/s

b) Calcule a aceleração média do carro nesse intervalo.

Aceleração:
Como parte do repouso, $V_0 = 0$.
Cálculo:
$\Delta V = 20 - 0 = 20$ m/s
$\Delta t = 4$ s
$a = \Delta V / \Delta t$
$a = 20 / 4$
$a = 5$ m/s²

2 Considere que o carro da questão anterior tenha massa de 800 kg.

a) Determine a força resultante necessária para produzir essa aceleração.

Cálculo da força:
Aplica-se $F_{Res} = m \cdot a$

$m = 800$ kg
$a = 5$ m/s²
$F_{Res} = 800 \cdot 5$
$F_{Res} = 4\,000$ N

b) Explique como a massa influencia o valor da força necessária.

Quanto maior a massa do carro, maior deve ser a força resultante para produzir a mesma aceleração. A força é diretamente proporcional à massa.

3 Durante uma ultrapassagem, o motor do carro exerce uma força de 5 000 N para frente. Ao mesmo tempo, a resistência do ar e o atrito com o solo exercem uma força total de 1 500 N no sentido contrário.

a) Determine a força resultante que atua sobre o carro.

Força resultante:
Como as forças têm sentidos opostos, calcula-se a diferença.

$F_{Res} = 5\,000 - 1\,500$
$F_{Res} = 3\,500$ N

b) Calcule a aceleração adquirida pelo carro, considerando massa de 800 kg.

Aceleração:
Usa-se $F_{Res} = m \cdot a$

$3\,500 = 800 \cdot a$
$a = 3\,500 / 800$
$a = 4{,}375$ m/s²

AULA 8

AULA DESAFIO: CÁLCULO DA VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

No estudo dos movimentos, a velocidade está relacionada à distância percorrida por um corpo em determinado intervalo de tempo. Ela é escrita matematicamente assim:

$$V = \Delta S/\Delta t.$$

A aula será reservada para um experimento envolvendo o cálculo da velocidade escalar média. Acompanhe o passo a passo a seguir.

Objetivos:

- medir a distância percorrida e o tempo de deslocamento de carrinhos de fricção;
- calcular, a partir desses dados, a velocidade média dos carrinhos.

Materiais necessários:

- um carrinho de fricção;
- régua ou fita métrica;
- cronômetro;
- material para marcação dos pontos de início e de chegada (giz, fita adesiva etc.);
- tabela para registro dos dados experimentais.

Medição do comprimento da pista:

- entre o início e o fim da "pista", coloquem alguma marcação no chão para apontar a linha de partida e a linha de chegada dos carrinhos;
- em seguida, meçam a distância entre as duas linhas, ou seja, o comprimento da pista;

- a medição deve ser registrada em centímetros (cm), utilizando-se régua ou fita métrica. Essa é uma informação que deve ser anotada na tabela de medidas, seguindo as orientações deste roteiro.

Marcação do início e do fim do movimento:

- posicionem o carrinho antes da linha de partida, já friccionado, garantindo que ele ultrapasse a linha de chegada ao ser solto;
- enquanto um integrante posiciona o carrinho, outro deve preparar o cronômetro. O tempo deve ser iniciado no momento em que o carrinho for solto;
- quando a parte frontal do carrinho ultrapassar a linha de chegada, o cronômetro deve ser parado. Registrem o tempo na tabela de medidas.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

No **início** do movimento, a parte frontal do carrinho deve ser posicionada exatamente atrás da linha de partida. Quando o carrinho for solto, a pessoa responsável por medir o tempo deve acionar o cronômetro.

O **final** do movimento ocorrerá quando a frente do carrinho passar pela linha de chegada, **e não o carrinho inteiro**. Nesse momento, o cronômetro deve ser pausado.

Medição do tempo:

- devem ser efetuadas cinco medições de tempo, proporcionando o cálculo de cinco valores de velocidade média;
- o tempo deve ser registrado em segundos (s);
- preferencialmente, a mesma pessoa deve acionar o cronômetro em todas as medições, pois diferenças no tempo de reação podem aumentar os erros experimentais;
- registrar os dados na tabela de medidas.

Solução em ação

Atividade 1

Conforme mencionado anteriormente, preencham a tabela de medidas com as informações de deslocamento (ΔS) do carrinho e de intervalo do tempo (Δt) gasto até cruzar a linha de chegada.

Notem que o ΔS corresponde ao comprimento da pista, portanto os valores são sempre os mesmos.

Deslocamento ΔS (cm)	Intervalo de tempo Δt (s)	Velocidade calculada (cm/s)

AULA 9

AULA DESAFIO: CÁLCULO DE ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

A **aceleração (a)** indica **como a velocidade de um corpo varia ao longo do tempo**. Ela é representada pela equação:

$$a = \Delta V/\Delta t$$

As unidades de medida de cada uma dessas grandezas físicas são:

- **aceleração**: metros por segundo ao quadrado [m/s^2];
- **variação da velocidade (lê-se delta V)**: metros por segundo [m/s];
- **intervalo de tempo (lê-se delta t)**: segundos [s].

Objetivos do experimento:

- calcular a aceleração média dos carrinhos utilizando os valores de velocidade obtidos na aula anterior;
- organizar e apresentar os resultados, discutindo os cálculos realizados e as conclusões dos grupos.

Na prática

Atividade 1

Procedimento – Cálculo da aceleração

Leiam as instruções e preencham a tabela com atenção.

- Calculem a aceleração com base nos dados registrados na tabela de medidas.
- Usem a equação **a = ΔV/Δt** para cada movimento realizado.
- Considerem para ΔV o mesmo valor de velocidade registrados na tabela.

Exemplo: supondo que a variação da velocidade tenha sido 6,45 cm/s em um intervalo de tempo de 3 segundos, o cálculo ficaria assim:

$$a = \Delta V/\Delta t$$

$$a = 6{,}45 / 3$$

$$a = 2{,}15\ cm/s^2$$

Deslocamento ΔS (cm)	Intervalo de tempo Δt (s)	Velocidade (cm/s)	Aceleração (cm/s^2)

Atividade 2

Procedimento – Resultados e discussões

Compartilhem os resultados e as conclusões obtidas após os testes com os carrinhos seguindo os passos indicados.

1. **Deslocamento:** qual foi a medida, em centímetros (cm), da "pista" percorrida pelo carrinho? Esse dado deve ser comparado com os resultados de outros grupos.

Espera-se que os estudantes relatem valores semelhantes de deslocamento entre os grupos, pois a pista utilizada tende a ter o mesmo comprimento.

2. **Intervalo:** qual foi o tempo médio aproximado dos cinco movimentos realizados pelo grupo?
Exemplo: "Nosso grupo mediu cerca de 1,2 s na maioria dos movimentos. Em uma das tentativas, ele demorou mais para sair, levando aproximadamente 1,7 s."

Em relação ao intervalo de tempo, devem mencionar valores próximos entre as medições, reconhecendo que pequenas variações podem ocorrer devido ao tempo de reação ao acionar o cronômetro, às diferenças no impulso dado ao carrinho ou às irregularidades na pista.

3. **Velocidade:** quais foram as velocidades calculadas pelo grupo? Apresentem um panorama geral dos valores obtidos.
Exemplo: "As velocidades ficaram aproximadamente no mesmo intervalo, entre 4,2 e 4,5 cm/s."

Ao apresentar as velocidades e acelerações calculadas, espera-se que percebam que os resultados podem variar ligeiramente entre as tentativas, mas tendem a permanecer em intervalos próximos.

4. **Aceleração:** quais foram os valores de aceleração encontrados? Em seguida, discutam: se os carrinhos tivessem uma aceleração maior, eles chegariam à linha de chegada em mais ou em menos tempo? Por quê?

Na discussão, os estudantes devem concluir que uma aceleração maior faria o carrinho aumentar sua velocidade mais rapidamente, chegando à linha de chegada em menos tempo.

5. **Dificuldades:** o grupo encontrou dificuldades durante o experimento? Se sim, quais foram elas e quais mudanças poderiam ser feitas para evitá-las?

Também é esperado que mencionem dificuldades relacionadas à medição do tempo, ao controle do movimento do carrinho ou à organização do experimento, sugerindo possíveis melhorias para tornar as medições mais precisas.

AULA 10

MODELOS GEOCÊNTRICO E HELIOCÊNTRICO: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO LONGO DO TEMPO

Resumo

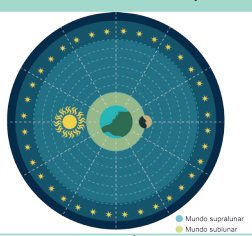
Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Modelos geocêntrico e heliocêntrico

Geocentrismo

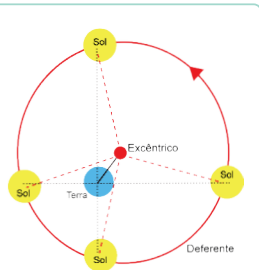
Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.): argumentou que, se a Terra girasse em torno do próprio eixo ou se movesse ao redor do Sol, uma esfera lançada para cima não subiria e desceria verticalmente, mas faria uma trajetória curva. Além disso, ele também defendia a ideia de que as órbitas dos astros formavam círculos perfeitos.

Para ele, o Universo era dividido em dois planos: plano sublunar, formado por substâncias imperfeitas e mutáveis, e plano supralunar, formado por uma substância chamada éter, considerada perfeita e imutável.

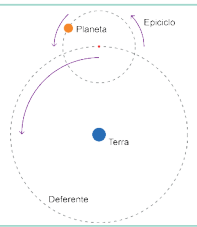


Hiparco (190 a.C.–120 a.C.): astrônomo da Antiguidade que propôs um ajuste ao modelo geocêntrico. Para ele, embora o Sol girasse em torno da Terra em um círculo, a Terra não estaria exatamente no centro desse movimento.

Nesse modelo, o deferente seria a trajetória circular do Sol, e o excêntrico seria o centro dessa trajetória.



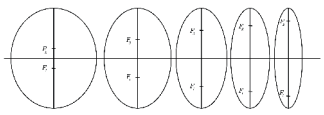
Ptolomeu (90 d.C.–168 d.C.): reuniu os conhecimentos astronômicos de sua época e propôs o modelo dos epiciclos. Nele, os planetas girariam em torno de um ponto, e esse ponto giraria ao redor da Terra.



Heliocentrismo

Copérnico (1473–1543): propôs o heliocentrismo, com o Sol no centro do sistema solar, e não a Terra.

Copérnico acreditava que os astros se moviam em órbitas circulares. Ele não conseguiu provar isso, mas seu modelo abriu caminho para novos avanços na astronomia.



Johannes Kepler (1571–1630): defendeu o heliocentrismo e mostrou que o movimento retrógrado de Marte pode ser explicado quando se considera que os planetas se movem em órbitas elípticas, e não circulares.

Além disso, contribuiu a compreensão dos tempos de duração das órbitas dos planetas ao redor do Sol.

Galileu Galilei (1564–1642): utilizou e aperfeiçoou a luneta para observar o céu. Com ela, identificou luas orbitando Júpiter, e isso mostrou que nem todos os astros giravam em torno da Terra.

Mesmo após Copérnico, o geocentrismo seguiu aceito pela maioria. Kepler propôs as órbitas elípticas. Em princípio, nem Galileu as viu com bons olhos, porém, a partir de suas observações, elas se tornaram incontestáveis.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Ao longo da História, os modelos usados para explicar o Universo foram sendo modificados e aperfeiçoados. Isso acontece porque a ciência utiliza modelos explicativos, que podem ser substituídos quando surgem explicações mais eficazes.

- Explore a linha do tempo dessas mudanças e preencha a tabela com as principais ideias de cada pensador.

Pensador	Principais ideias
Aristóteles	Partindo da ideia de que os quatro elementos formavam todas as coisas, Aristóteles formulou os conceitos de movimento natural e movimento violento. Nesse contexto, a Terra deveria estar no centro do Universo, pois seria formada principalmente por elementos mais "pesados". Argumentava também que, se a Terra se movesse, ao se lançar um objeto para cima, ele cairia em outro lugar, e não no mesmo ponto de onde partiu.
Hiparco	Aperfeiçoou o modelo geocêntrico ao propor ajustes para explicar diferenças observadas nos movimentos dos astros, sugerindo que a Terra poderia não estar exatamente no centro das órbitas (ideia do deferente e do excêntrico).
Ptolomeu	Desenvolveu o modelo geocêntrico com epiciclos, uma proposta para explicar os movimentos retrógrados observados nos planetas.
Copérnico	Propôs o modelo heliocêntrico, colocando o Sol no centro do sistema e a Terra como um planeta em movimento ao seu redor.
Kepler	Demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas, mostrando que esse modelo explicava corretamente os movimentos observados, como o movimento retrógrado de Marte.
Galileu	Utilizou a luneta para observar o céu e identificou as luas de Júpiter, evidenciando que nem todos os astros giravam em torno da Terra.

AULA
11

ORIGEM DO SISTEMA SOLAR E SEUS ASTROS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

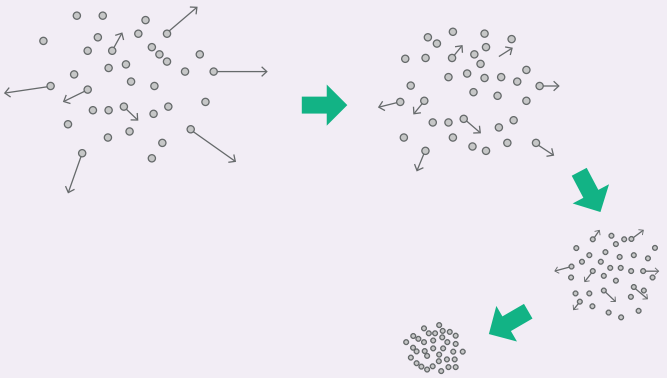
Mitos sobre a origem do Universo:

Ao longo da história humana, diferentes culturas explicaram a origem do Universo por meio de mitos. Eles têm sua importância, na medida em que mostram a identidade de um povo, e fornecem para essas pessoas um sentido à vida. A seguir estão alguns personagens das mitologias mesopotâmica, maia e guarani, respectivamente.

Teoria do Big Bang:

A teoria do Big Bang é o modelo científico mais aceito para explicar a expansão e a evolução do Universo observável, a partir de um estado extremamente denso e quente ocorrido há cerca de 13,8 bilhões de anos.

Se o Universo está em expansão, logo os astros estão se afastando uns dos outros. Se conseguíssemos olhar "de trás para frente", veríamos os astros se aproximando uns dos outros. Se continuássemos voltando no tempo, chegaria um momento em que toda a matéria do Universo estaria muito mais concentrada.



KERSHNER, [S.D.] PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Uma equipe de astrônomos identificou um novo corpo celeste em observações feitas por telescópios. As análises iniciais indicam que esse astro:

- orbita o Sol;
- é formado principalmente por rochas;
- tem formato irregular;
- não emite luz própria;
- seu tamanho é bem menor do que o dos planetas.

1 Com base nas características observadas, esse corpo celeste provavelmente seria classificado em planeta, asteroide ou satélite natural?

O corpo celeste provavelmente seria classificado como asteroide.

2 Quais características apresentadas no estudo de caso ajudam a justificar essa classificação?

A classificação pode ser justificada pelas seguintes características: o astro orbita o Sol, é formado principalmente por rochas, seu formato é irregular e tem tamanho menor do que o dos planetas, além de não emitir luz própria. Essas características são típicas dos asteroides.

AULA
12

PLANETAS DO SISTEMA SOLAR

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Os planetas do Sistema Solar são classificados principalmente pela sua composição: os rochosos (ou telúricos) são constituídos principalmente por material sólido (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte), enquanto os gasosos são formados principalmente por material gasoso (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno).

Além da composição, esses planetas diferem em tamanho, estrutura interna e localização em relação ao Sol, situando-se os rochosos mais próximos e os gasosos, mais distantes. Todos os planetas realizam dois movimentos principais: a rotação, que é o giro em torno de seu próprio eixo, e a translação, que é o movimento ao redor do Sol. A duração desses movimentos varia de um planeta para outro. Para facilitar a comparação entre eles, utilizamos como referência os dias terrestres, que correspondem ao tempo que a Terra leva para completar uma rotação. Assim, quando dizemos que um planeta leva determinado número de dias terrestres para girar ou orbitar, estamos usando o tempo da Terra como padrão de medida.

FIORAVANTI, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os quatro primeiros planetas do Sistema Solar, a partir do Sol, são chamados planetas rochosos. Como o nome sugere, boa parte da sua constituição é de material sólido.

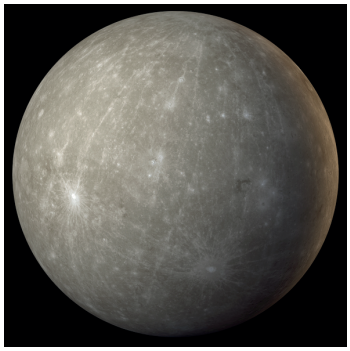
Planetas rochosos

Constituídos principalmente por material sólido, **Mercúrio**, **Vênus**, **Terra** e **Marte** apresentam camadas internas com diferentes características: crosta (camada sólida mais externa), manto (camada intermediária) e núcleo (região mais interna).

Planetas rochosos

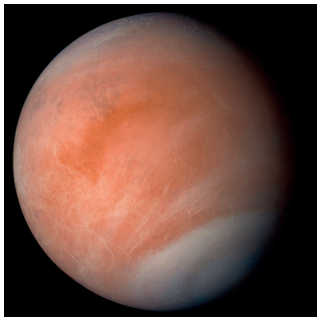
1 - Mercúrio

- Leva cerca de 88 dias terrestres para orbitar o Sol.
- A cada duas voltas ao redor do Sol, completa três voltas em torno de si próprio.
- A temperatura máxima é 426 ºC e a mínima, -183 ºC.
- Tem baixa gravidade e atmosfera tênue.



2 - Vênus

- Leva cerca de 243 dias terrestres para girar em torno de si e 225 dias terrestres para dar uma volta ao redor do Sol.
- Depois da Lua, é um dos objetos mais brilhantes no céu noturno.
- Conhecido como "Estrela d'Alva".
- Tem atmosfera muito densa.
- É o planeta mais quente do Sistema Solar.

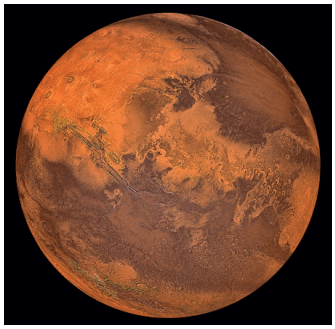


3 - Terra

- É um planeta habitável, com condições adequadas para a existência de água líquida e temperaturas moderadas.
- A atmosfera também protege a superfície.

4 - Marte

- Tem dois satélites naturais, chamados Fobos e Deimos.
- A superfície é rochosa e sua atmosfera é muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono.
- Alvo de missões espaciais que investigam evidências de vida e a presença de água líquida no passado.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

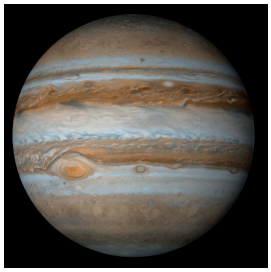
Planetas gasosos

Júpiter, **Saturno**, **Urano** e **Netuno** são formados principalmente por gases e materiais voláteis. Dois deles, Júpiter e Saturno, podem ser observados a olho nu da Terra, em determinadas épocas do ano.

Planetas gasosos

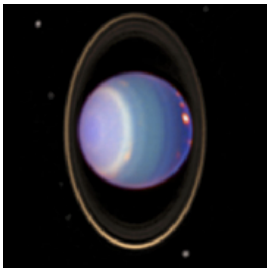
5 - Júpiter

- É o maior planeta do Sistema Solar.
- Apresenta gravidade quase 2,5 vezes maior que a da Terra.
- Leva cerca de 12 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol e gira em torno de si mesmo em aproximadamente 10 horas.
- Sua atmosfera apresenta ventos muito intensos e a Grande Mancha Vermelha.



7 - Urano

- É um dos planetas gigantes gelados, assim como Netuno.
- Formado principalmente por água, amônia e metano.
- A presença de metano na atmosfera é responsável por sua coloração azulada.
- Leva cerca de 84 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol.

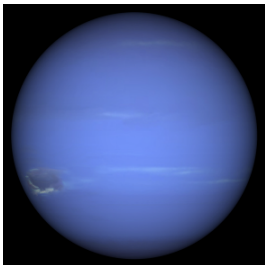


6 - Saturno

- É o segundo maior planeta do Sistema Solar.
- Tem 274 satélites naturais.
- Leva cerca de 30 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol e gira em torno de si mesmo em aproximadamente 10,7 horas.
- É conhecido principalmente por seus anéis, formados por fragmentos de gelo e rocha que orbitam ao seu redor.

8 - Netuno

- É o planeta mais distante do Sol.
- Leva cerca de 165 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol.
- Assim como Urano, é considerado um gigante gelado, formado principalmente por água, amônia e metano, que dão ao planeta sua coloração azulada.
- Tem ventos extremamente intensos, que podem atingir até 2 000 km/h.



NASA SCIENCE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Leia o texto a seguir.

O que é um planeta?

A palavra remonta ao antigo termo grego *planēt*, que significa "errante". [...]

A definição de planeta adotada pela União Astronômica Internacional (IAU, do inglês International Astronomical Union) diz que um planeta deve apresentar três características:

1. Orbitar uma estrela (em nossa vizinhança cósmica, o Sol).

2. Ser grande o suficiente para ter gravidade para forçá-lo a assumir uma forma esférica.

3. Ser grande o suficiente para que sua gravidade afaste quaisquer outros objetos de tamanho semelhante próximos à sua órbita ao redor do Sol.

O QUE é um planeta? **Nasa Science**, 3 fev. 2026. Disponível em: https://science.nasa.gov/solar-system/planets/what-is-a-planet/. Acesso em: 9 abr. 2026. Adaptado.

Imagine que uma equipe de cientistas está analisando dois astros no Sistema Solar. Acompanhe as características de cada um a seguir para responder às questões.

Astro A

Sua superfície é sólida e rochosa.

Seu tamanho é semelhante ao da Terra.

Orbita diretamente uma estrela.

Apresenta temperaturas muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite.

Sua atmosfera é pouco espessa.

Astro B

Não orbita diretamente uma estrela, mas sim outro astro maior.

Sua superfície é sólida e rochosa.

Não apresenta atmosfera significativa.

Acompanha o movimento de translação do astro ao qual está ligado.

Apresenta variações extremas de temperatura.

1 Considerando os critérios da IAU apresentados no texto, qual dos astros pode ser classificado como planeta? Justifique com base nos critérios.

Espera-se que os estudantes identifiquem o Astro A como planeta, pois ele atende aos critérios da IAU: orbita diretamente uma estrela (o Sol), tem massa suficiente para adquirir forma aproximadamente esférica e apresenta características compatíveis com um corpo dominante em sua órbita. A justificativa deve mencionar, principalmente, o fato de orbitar uma estrela.

2 O outro astro apresentado não é classificado como planeta. Como ele pode ser classificado? Explique sua resposta com base nas características descritas.

Os estudantes podem identificar o Astro B como um satélite natural, pois ele não orbita diretamente uma estrela, mas sim outro astro maior. A resposta deve considerar essa característica o principal critério para diferenciá-lo de um planeta, podendo também mencionar a ausência de atmosfera significativa e as semelhanças com a Lua, o satélite natural da Terra.

3 Analisando as características do Astro A, ele se aproxima mais de qual tipo de planeta do Sistema Solar: rochoso ou gasoso? Justifique com base em suas características.

Espera-se que os estudantes indiquem que o Astro A se aproxima dos planetas rochosos, pois apresenta superfície sólida, tamanho semelhante ao da Terra, localização próxima à estrela e atmosfera pouco espessa. A justificativa deve relacionar essas características com as dos planetas rochosos do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

AULA
13

CICLO DE VIDA DAS ESTRELAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Estrelas são grandes esferas de gás formadas, principalmente, por hidrogênio e hélio e que se originam de nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas moleculares.

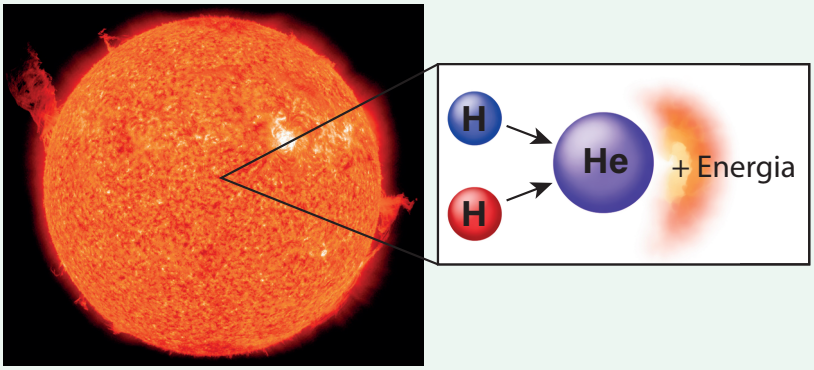
Nascimento das estrelas

Elas se originam de nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas moleculares, como a mostrada na imagem a seguir.
Em certas regiões da nebulosa, partículas se aglomeram, e formam porções mais densas. O atrito entre elas produz calor, e dá origem a uma protoestrela, também denominada "estrela-bebê".

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

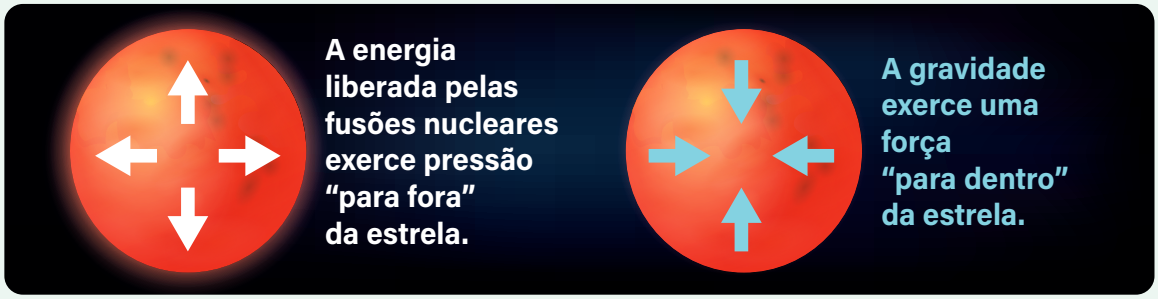
Vida das estrelas

Após milhões de anos, a pressão e a alta temperatura no interior da estrela fazem com que átomos de hidrogênio se unam, e formem átomos de hélio. Esse processo é chamado de fusão nuclear, e libera grande quantidade de energia.



Morte das estrelas

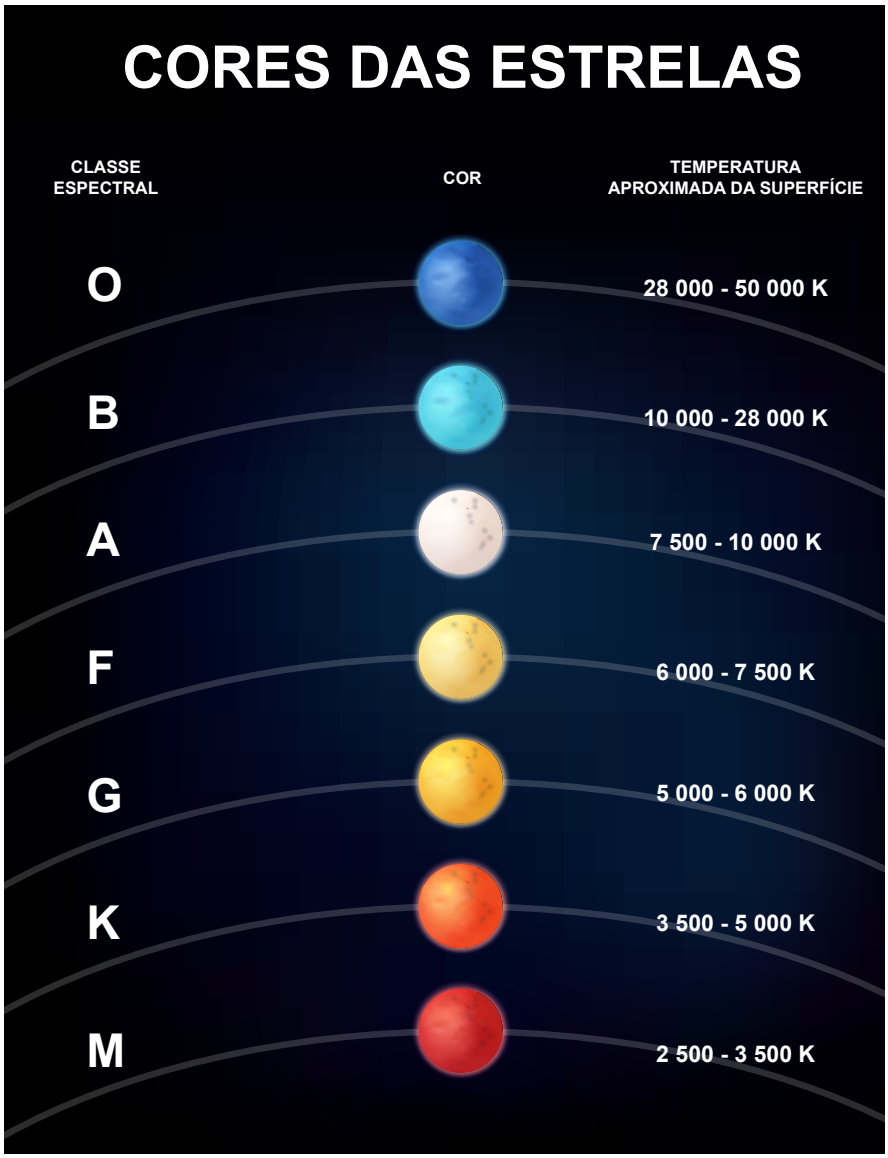
Em algum momento, não há hidrogênio suficiente para manter a fusão nuclear. Nesse período, a gravidade passa a vencer a pressão produzida pelas fusões nucleares, e a estrela começa a colapsar, comprimida por sua própria gravidade.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

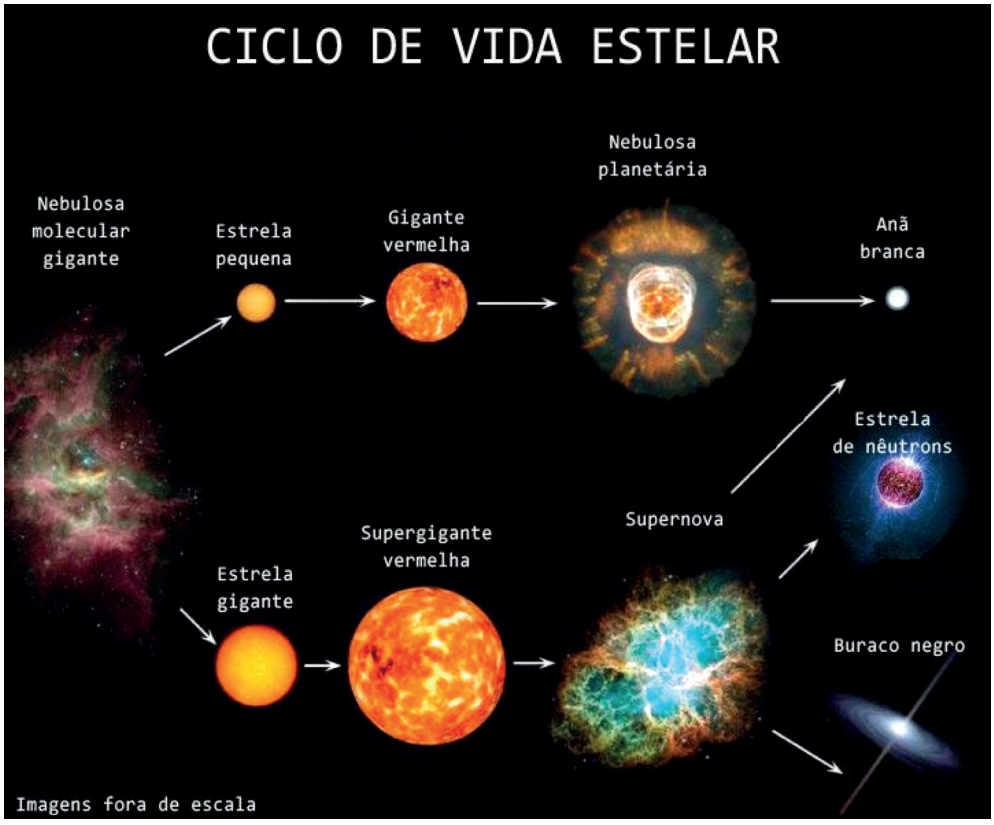
Tempo de vida e cores das estrelas

A massa inicial de uma estrela determina seu tempo de vida. Quanto maior a massa, mais rapidamente o hidrogênio é consumido e menor é sua duração.



Ciclo de vida das estrelas

Dependendo principalmente de sua massa inicial, sua morte pode dar origem a uma estrela de nêutrons, a um buraco negro (região escura no espaço cuja gravidade é intensa) ou a uma estrela conhecida como anã branca.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Leia o texto a seguir.

> [...] As estrelas se formam a partir de grandes nuvens de gás e poeira conhecidas pelos astrônomos como nebulosas. A força da gravidade – que é a força de atração entre os corpos e, na Terra, nos impede, por exemplo, de sair flutuando pelo espaço – também atua nas nebulosas. Assim, as partículas de poeira e gás vão se chegando, se chegando e, vencendo a tendência natural do gás para se espalhar pelo espaço, acabam por se fundir. Passado algum tempo, forma-se uma grande bola de gás e poeira, comprimidos a uma enorme pressão. Então, quando a temperatura dentro da bola atinge 15 000 000 °C, algumas reações nucleares começam a acontecer, liberando energia sob a forma de luz. Pronto: eis uma nova estrela a brilhar!
>
> ROCHA, J. O ciclo de vida de uma estrela. **Invivo – Museu da Vida**, Rio de Janeiro, 30 nov. 2021. Disponível em: https://www.invivo.fiocruz.br/cienciaetecnologia/o-ciclo-de-vida-de-uma-estrela/. Acesso em: 12 mar. 2026.

1 De acordo com o texto, onde surgem as estrelas?

Espera-se que os estudantes indiquem que as estrelas surgem a partir de grandes nuvens de gás e poeira chamadas nebulosas, nas quais as partículas se aproximam e se aglomeram devido à ação da gravidade.

2 Qual processo é responsável pela produção de energia no interior das estrelas?

O processo responsável pela produção de energia nas estrelas é a fusão nuclear, em que núcleos de hidrogênio se unem formando hélio e liberando grande quantidade de energia.

3 Por que a gravidade é importante para a formação das estrelas?

A gravidade é importante porque faz que as partículas de gás e poeira se aproximem e se aglomerem, aumentando a pressão e a temperatura até que ocorram reações nucleares que dão origem a uma estrela.

4 Cite dois possíveis destinos de uma estrela após o término de seu combustível nuclear.

Espera-se que os estudantes mencionem dois destinos possíveis, como anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, dependendo da massa da estrela.

AULA

14 OBSERVAÇÃO DO CÉU

Resumo

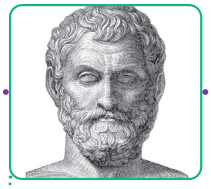
Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Desde a Antiguidade, diferentes civilizações observaram o céu para marcar o tempo, orientar viagens e compreender fenômenos naturais.

Ao longo do tempo, essas observações deram origem à Astronomia.

Breve histórico da Astronomia

384–322 a.C.



Tales de Mileto: foi o primeiro a explicar um eclipse solar.

1543

Nicolau Copérnico: afirmou que o Sol ocupava o centro do Universo.

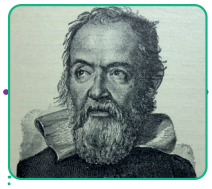
1546–1601

Tycho Brahe: construiu equipamentos para observar o céu.

1571–1630

Johannes Kepler: descreveu a órbita dos planetas ao redor do Sol.

1609



Galileu Galilei: aprimorou a luneta e fez observação da Lua.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

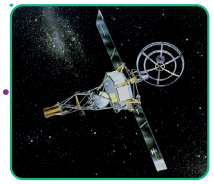
Astronomia e tecnologia

1609

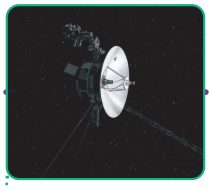
Com a luneta, Galileu observou a Lua e outros corpos celestes.

1962

A sonda Mariner 2 foi a primeira a sobrevoar outro planeta (Vênus).



1977

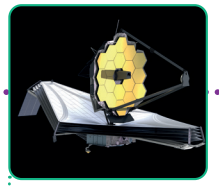


As sondas Voyager 1 e 2 foram lançadas para estudar outros planetas.

1990

O telescópio espacial Hubble foi lançado para fora da atmosfera terrestre.

2021



O telescópio espacial James Webb foi lançado para explorar galáxias.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

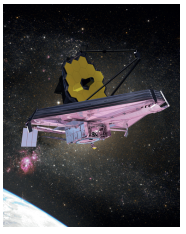
Instrumentos de observação

Luneta de Galileu

Em 1609, Galileu aprimorou um modelo de luneta.
Com ela, observou montanhas e vales na Lua, e identificou quatro grandes luas de Júpiter.
Essas observações reforçaram a ideia defendida por Copérnico, de que a Terra não estaria no centro do Sistema Solar, mas girando ao redor do Sol.

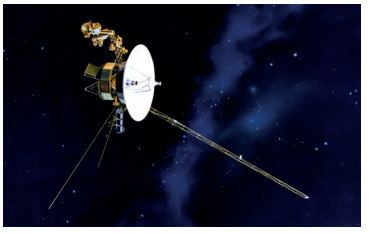
Telescópios espaciais

O telescópio espacial Hubble (à esquerda), em funcionamento desde 1990, revolucionou os estudos astronômicos ao realizar observações fora da atmosfera terrestre.
O telescópio espacial James Webb (à direita), em funcionamento desde 2021, é um dos instrumentos mais avançados para observar o Universo.



Sondas espaciais

A sonda Mariner 2, lançada em 1962, foi a primeira a sobrevoar outro planeta: Vênus.
As sondas Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, foram enviadas para explorar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
A sonda Kepler foi lançada em 2009, com a missão de encontrar exoplanetas.
A seguir, uma imagem da sonda Voyager 1.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES E GEMINI

Constelações

Civilizações antigas, ao observarem o céu noturno, perceberam padrões formados por estrelas aparentemente próximas entre si. Esses padrões imaginários passaram a ser chamados constelações.

Diferentes civilizações identificaram constelações ao observar o céu. Cada povo relacionou esses padrões de estrelas a histórias e tradições da sua cultura.

Um exemplo é a constelação de Órion. Na mitologia grega, representava um caçador; para os sumérios, um herói lutando contra o touro do céu; e, em algumas culturas, representava um gigante guerreiro. Observe essa constelação a seguir.

© GETTY IMAGES

Representação da Constelação de Órion.

Asterismos

Os asterismos boreais são característicos do Hemisfério Norte, enquanto os asterismos austrais só podem ser visualizados no céu do Hemisfério Sul. Cassiopeia é um exemplo de asterismo boreal, e o Cruzeiro do Sul é um exemplo de asterismo austral. Observe nas imagens a seguir.

© GETTY IMAGES

Cassiopeia (à esquerda) e Cruzeiro do Sul (à direita).

Na prática

Atividade 1

Leia o texto a seguir.

Brasil começa a criar rede nacional de telescópios para monitorar lixo espacial

O Brasil deu início à estruturação de uma rede nacional de informações sobre lixo espacial. Os principais objetivos da iniciativa são estabelecer o monitoramento de detritos e gerenciar riscos de colisão com satélites brasileiros, ampliar a segurança de lançamentos realizados no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, e reduzir riscos de acidentes na reentrada de artefatos em rota de colisão com o território nacional. A estrutura também irá colaborar com as redes internacionais de vigilância de detritos espaciais. Estima-se a existência de mais de 130 milhões de objetos – a maioria deles milimétricos – orbitando o planeta Terra.

ZAPAROLLI, D. Brasil começa a criar rede nacional de telescópios para monitorar lixo espacial. **Revista Pesquisa FAPESP**, 13 jan. 2025. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/brasil-comeca-a-criar-rede-nacional-de-telescopios-para-monitorar-lixo-espacial/. Acesso em: 13 mar. 2026.

1 Com base no texto, explique quais problemas podem ser causados pelo acúmulo de lixo espacial ao redor da Terra.

O desenvolvimento e o lançamento de objetos espaciais, como telescópios e sondas, podem causar impactos ambientais com a formação de lixo espacial, aumentando o risco de colisões com outros objetos em órbita ou com a possível reentrada descontrolada desses artefatos, que podem liberar resíduos no solo, nos oceanos e na atmosfera.

2 Qual a importância da iniciativa brasileira de monitoramento de lixo espacial?

A iniciativa brasileira de monitoramento de lixo espacial pode identificar e prever colisões entre detritos espaciais e satélites brasileiros. Além disso, contribui para minimizar os riscos associados à reentrada descontrolada de fragmentos no território nacional. A iniciativa também fortalece a participação do Brasil em redes internacionais de vigilância espacial, colaborando para o gerenciamento global dos resíduos em órbita.

3 Por que o monitoramento de objetos em órbita da Terra é importante para o funcionamento de satélites e outras tecnologias espaciais?

O monitoramento é importante porque possibilita identificar e acompanhar objetos em órbita, evitando colisões que danificariam satélites e comprometeriam tecnologias que dependem deles, como comunicação, meteorologia e sistemas de navegação.

AULA
15

CONSTELAÇÕES INDÍGENAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Os povos indígenas observam o céu há milhares de anos.

Eles utilizam as constelações para marcar ciclos da natureza, orientar deslocamentos e guiar suas práticas agrícolas e culturais.

A visão indígena do céu faz parte da etnoastronomia, campo de estudo que investiga como diferentes culturas interpretam o céu.

Principais constelações indígenas brasileiras

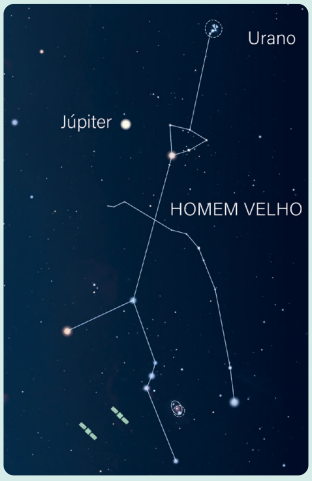
Diferentes comunidades indígenas do Brasil identificam constelações a partir de padrões próprios, ligados à natureza e ao seu cotidiano.

Algumas das principais constelações são: Ema, Homem Velho, Anta e Veado. Acompanhe a seguir.

Constelações

Constelação do Homem Velho

- Está relacionada ao período de chuvas, ou seja, o período de plantio.
- Essa constelação pode ser vista entre dezembro e maio.



Constelação da Anta do Norte

- É uma constelação mais conhecida pelos povos da região Sul do país, visível entre os meses de abril e julho.
- A constelação da Anta representa a transição entre o período de seca e o de chuva.

Constelação do Veado

- Demarca o período de transição entre as chuvas e a seca.
- É uma constelação mais conhecida pelos povos da região Sul do país.
- Segundo a mitologia indígena, a cauda e a perna da constelação do Veado (Cruzeiro do Sul) seguram a cabeça da Ema.

Constelação da Ema

- Pode ser visualizada no céu entre junho e setembro, e indica a estação seca, ou seja, o inverno.
- Segundo o mito indígena, a cauda e a perna da constelação do Veado (Cruzeiro do Sul) seguram a cabeça da Ema, para que ela não beba toda a água da Terra.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM STELLARIUM

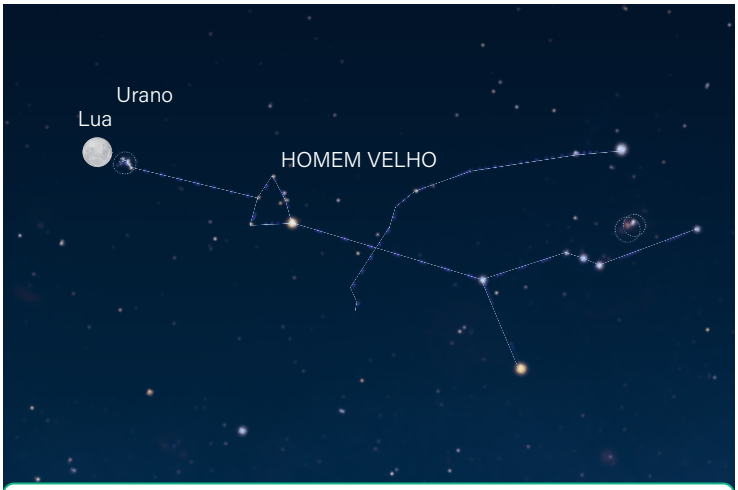
Na prática

Atividade 1

Diversos povos indígenas brasileiros observam o céu noturno há muitas gerações. A partir da posição de determinadas constelações ao longo do ano, eles conseguem identificar mudanças nas estações e prever períodos de chuva ou de seca. Essas informações são importantes para organizar atividades do cotidiano. Acompanhe as imagens das constelações a seguir e o período em que aparecem.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM STELLARIUM

Ema – 15 de junho.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM STELLARIUM

Homem Velho – 15 de dezembro.

1 De acordo com as datas em que essas constelações aparecem no céu, a que fenômeno elas podem ser associadas?

A constelação da Ema, observada por volta de junho, está associada ao inverno e ao período seco em grande parte do Brasil. Já a constelação do Homem Velho, visível por volta de dezembro, está associada ao verão e ao período de chuvas.

2 De que maneira essas constelações podem ser relacionadas a ações cotidianas indígenas?

Essas constelações podem orientar ações do cotidiano indígena, pois indicam mudanças nas estações e ajudam a prever períodos de chuva ou seca, possibilitando planejar atividades como plantio, colheita, caça, pesca e deslocamentos.

3 Cite duas atividades do cotidiano das comunidades indígenas que podem ser organizadas a partir da observação do céu.

Exemplos de atividades que podem ser organizadas a partir da observação do céu incluem plantio e colheita, além de caça e pesca, que dependem das condições ambientais associadas às estações do ano.

AULA
16

PLANETÁRIO VIRTUAL

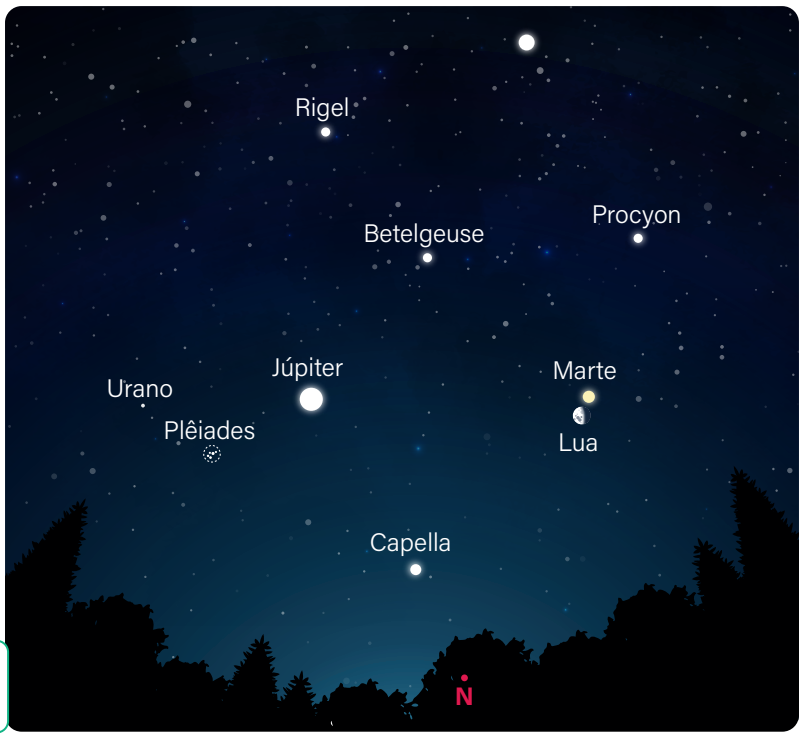
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Planetários virtuais, como o Stellarium, são ferramentas que ajudam na observação do céu.

Vantagens dessa ferramenta:

- possibilita explorar o céu mesmo quando não é possível observá-lo diretamente;
- indica o nome dos corpos celestes;
- mostra as linhas utilizadas para representar e identificar as constelações;
- possibilita visualizar o céu em diferentes datas do ano.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM TELLARIUM WEB

Imagem da página inicial do Stellarium Web.

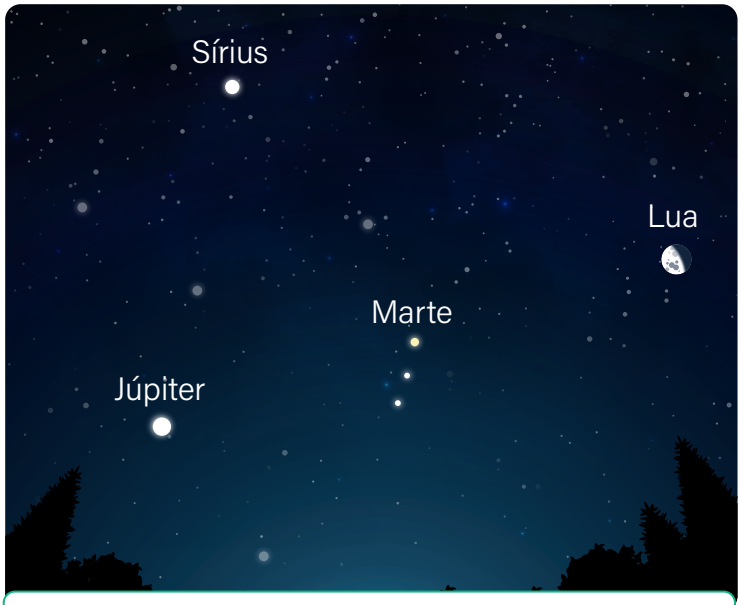
Na prática

Atividade 1

Visita guiada ao planetário virtual

Para realizar as atividades, siga o roteiro.

- Acesse o planetário virtual Stellarium (https://stellarium-web.org/).
- Explore o céu movendo a tela com o cursor.
- Observe e registre.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM STELLARIUM WEB

Simulação do céu observada ao Norte, mostrando a Lua, Sírius, Marte e Júpiter no Stellarium.

A região escolhida está em qual ponto cardeal? Anote os principais planetas e estrelas observados.

As respostas são pessoais. As informações podem ser observadas na tela inicial do Stellarium Web. No exemplo da imagem, o céu de São Paulo no dia 8 de abril de 2025, o ponto cardeal mostrado é o leste. Os principais planetas e estrelas são Urano, Sírius, Canopus e, logo abaixo, as Plêiades.

Atividade 2

Visita guiada ao planetário virtual

Na mesma região observada do céu, ative a opção de visualização das constelações, como mostrado na imagem.

Simulação do céu no Stellarium, com as linhas das constelações ativadas.

Observe e anote o nome de três constelações identificadas.

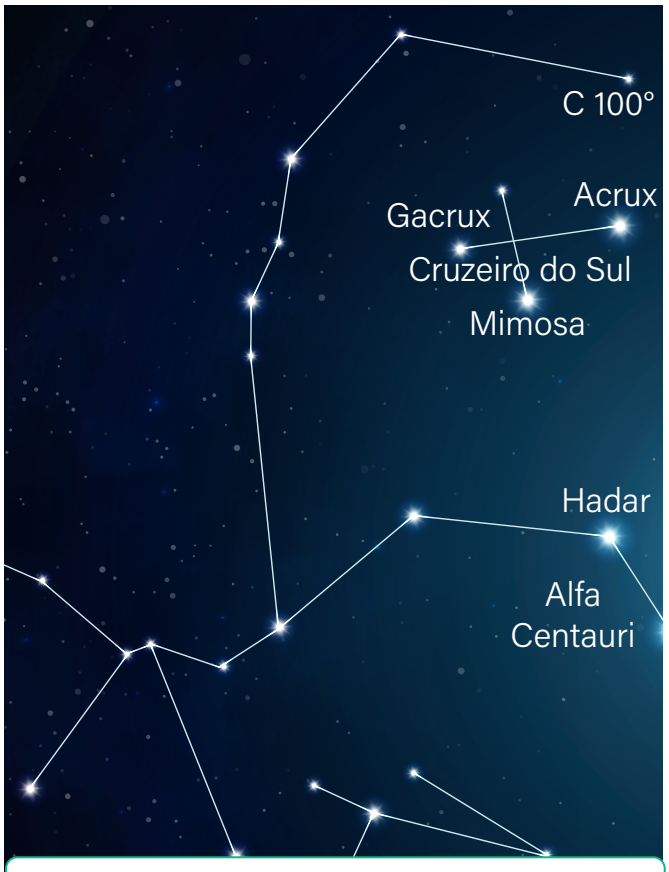
As respostas são pessoais. As informações podem ser observadas na tela inicial do Stellarium Web.

No exemplo da imagem, algumas das constelações visíveis são Touro, Virgem, Leão, Sirius, Hidra, entre outras.

Atividade 3

Visita guiada ao planetário virtual

Selecione uma data no mês de julho e localize as constelações Centauro e Cruzeiro do Sul. Depois, escolha uma data no mês de fevereiro e localize novamente essas constelações.



Constelações Centauro e Cruzeiro do Sul identificadas em uma simulação do céu no Stellarium.

a) Que diferenças você percebeu com relação a essas duas constelações entre os dois momentos?

Espera-se que os estudantes indiquem que há uma diferença de posicionamento entre as duas constelações (Centauro e Cruzeiro do Sul) nos dois momentos observados.

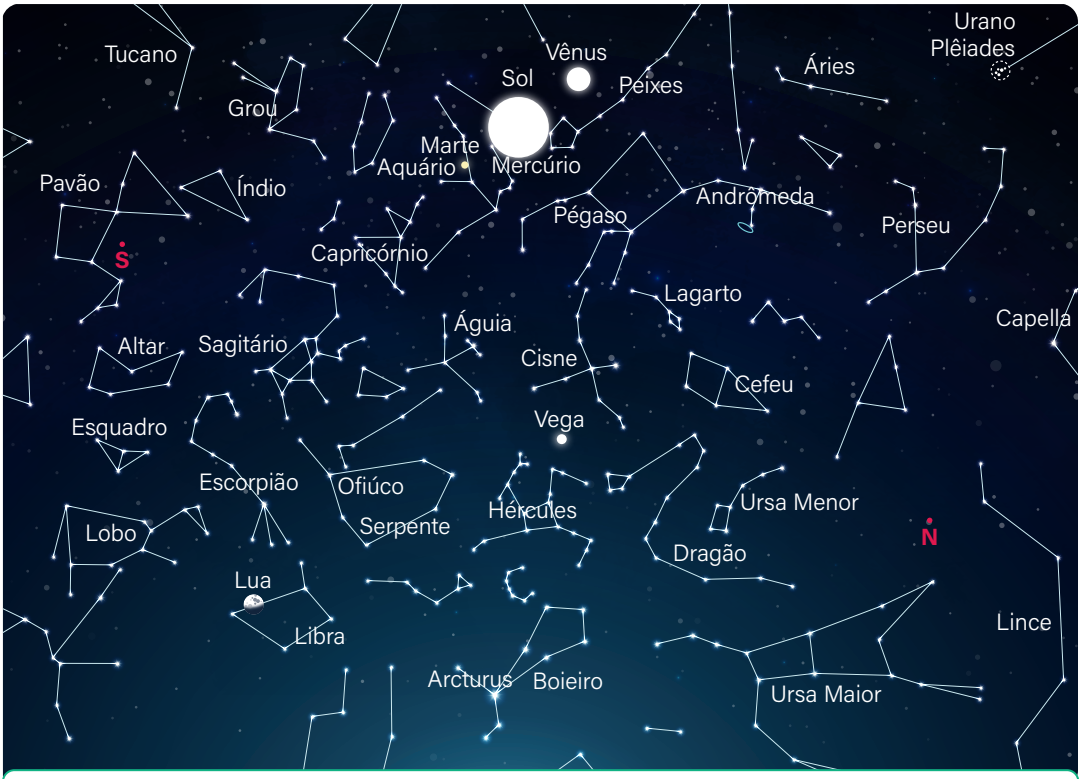
b) De que maneira o conhecimento dessas diferenças pode ter impactado atividades cotidianas em civilizações antigas? E como, ainda hoje, pode influenciar decisões diárias entre os povos originários que continuam a utilizar esse recurso?

A maneira como as duas constelações estão dispostas pode determinar diferentes estações do ano, como inverno e verão. Essa observação pode ter tido grande impacto em civilizações e povos antigos que se baseavam nessas estações para práticas como o plantio e a colheita.

Atividade 4

Visita guiada ao planetário virtual

Retire a opção de mostrar o solo terrestre. Diminua o *zoom*, com o auxílio do cursor.



Doze constelações zodiacais.

Procure as 12 constelações zodiacais e marque as que encontrar.

( ) Áries
( ) Touro
( ) Gêmeos
( ) Câncer
( ) Leão
( ) Virgem
( ) Libra
( ) Escorpião
( ) Sagitário
( ) Capricórnio
( ) Aquário
( ) Peixes

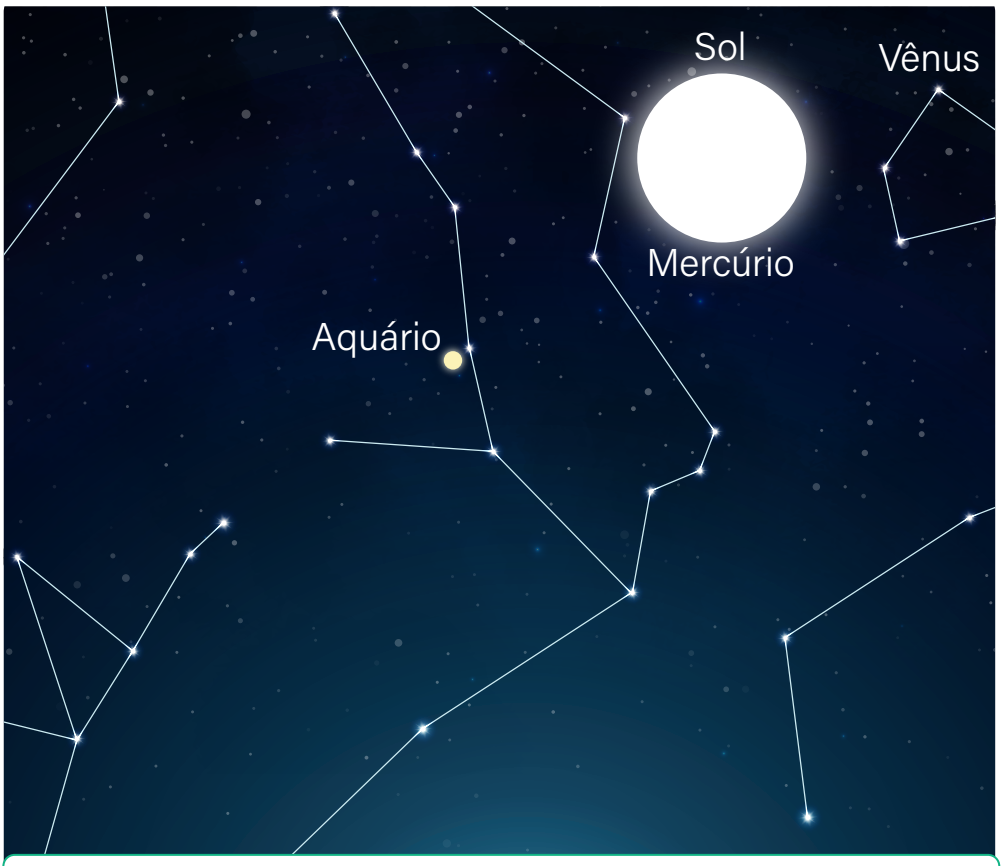
Espera-se que os estudantes identifiquem algumas das constelações do zodíaco presentes na faixa da eclíptica ao explorar o planetário virtual. Como a visualização do céu depende da data, do horário e da região observada, é possível que encontrem apenas parte das constelações listadas. O importante é que eles percebam que essas constelações se distribuem ao longo da eclíptica, região do céu por onde o Sol, a Lua e os planetas aparentam se deslocar ao longo do ano.

Atividade 5

Visita guiada ao planetário virtual

Localize o Sol no céu.

Identifique as constelações próximas a ele.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM STELLARIUM WEB

Sol na direção da constelação de Aquário em simulação do céu no Stellarium.

No momento da observação, sobre qual constelação do zodíaco o Sol se encontra?

A resposta é pessoal. Na imagem, o Sol está sobre a constelação de Libra, no céu de São Paulo, no dia 8 de abril de 2025. Esta análise não precisa ser feita em uma data fixa, mas é interessante perceber que, ao longo do ano, o Sol aparece relacionado a diferentes constelações do zodíaco.

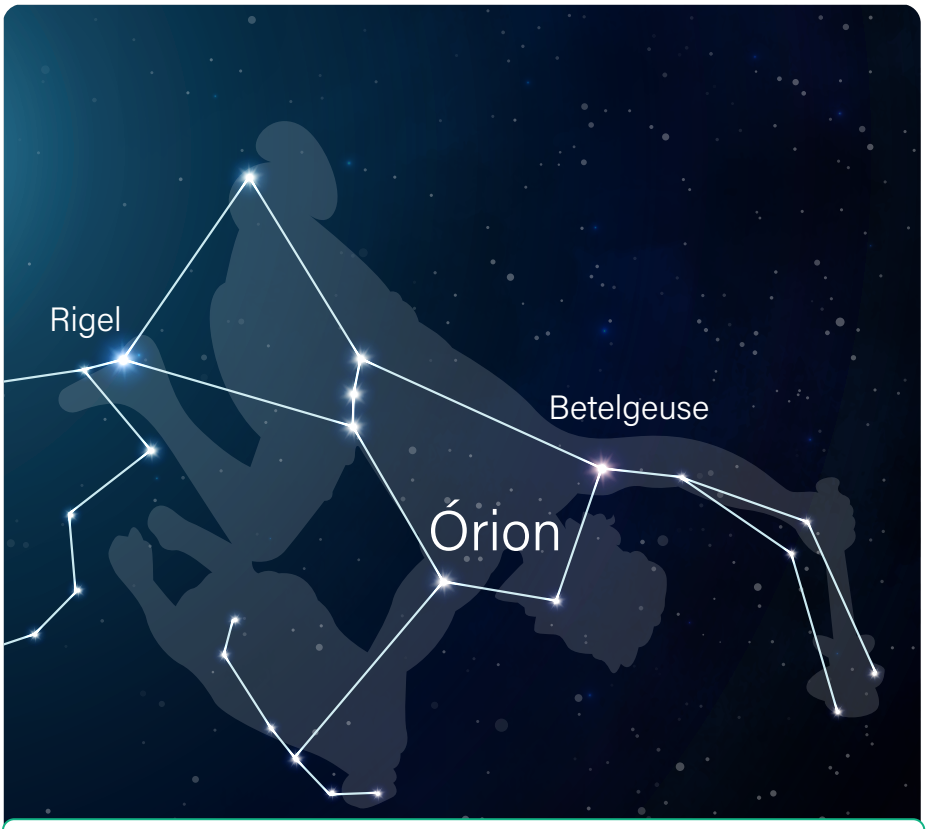
Atividade 6

Visita guiada ao planetário virtual

Diminua o *zoom* o máximo possível com o auxílio do cursor.

Selecione a opção "arte das constelações".

Perceba a representação artística das constelações.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM STELLARIUM WEB

Representação da constelação de Órion.

Anote as principais estrelas que formam essa constelação.

O objetivo deste momento da aula é observar as representações desenhadas ao redor das constelações.

Uma sugestão é escolher uma constelação e observá-la em detalhe. A resposta sobre as principais estrelas dependerá da escolha de cada estudante.

AULA 17

FORÇA GRAVITACIONAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Exploração espacial

Os estudos mais consistentes sobre a gravidade e a gravitação universal são creditados ao matemático, físico e astrônomo Isaac Newton, que escreveu o livro **Princípios matemáticos da filosofia natural**, no qual descreveu a Lei da Gravitação Universal, segundo a qual os corpos se aproximam de forma natural por causa de suas massas.

Gravidade *versus* força gravitacional

Gravidade é o fenômeno pelo qual **corpos com massa se atraem mutuamente.** Na Terra, essa atração ocorre em direção ao centro do planeta.

Força gravitacional é a **interação que ocorre entre dois corpos devido à gravidade**, sendo proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.

Sobre a Lei da Gravitação Universal, acompanhe o esquema a seguir.

GRAVITAÇÃO

A força gravitacional depende de dois fatores principais: a massa dos corpos e a distância entre eles.

Quanto maiores forem as massas e menor for a distância, maior será a força de atração entre os corpos.

A gravidade da Terra atrai todos os corpos em direção ao centro do planeta.

Quando um objeto é solto, ele cai porque a força gravitacional age sobre ele, acelerando seu movimento em direção à superfície terrestre.

A força gravitacional da Lua interfere diretamente nas marés. Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, essa atração é intensificada (maré alta).

Quando a Terra, a Lua e o Sol formam um ângulo reto, a intensidade das marés é menor.

Na superfície da Terra, a força gravitacional que atua sobre um corpo depende de sua massa e da gravidade local.

$$F = m \cdot g$$

Na Terra, a gravidade é de aproximadamente 9,8 m/s^2.

No Universo, a gravidade mantém os corpos celestes em órbita, pois atua como força de atração entre eles.

Os planetas não "caem" porque têm velocidade suficiente para se moverem ao redor do Sol.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Leia o texto a seguir e responda às questões.

A força criadora do Universo

O conceito de gravidade foi proposto pelo físico inglês Isaac Newton (1642-1727). Embora exista a célebre história da queda da maçã madura no pomar de uma fazenda em Woolsthorpe, no interior da Inglaterra, no ano de 1666, o conceito de gravidade levou tempo para amadurecer. As ideias de Newton foram plantadas naquela época, mas apenas colhidas em 1687, quando ele publicou a lei da gravitação universal no livro **Principia**.

A Lei da Gravitação Universal proposta por Newton baseia-se no princípio de que dois objetos se atraem devido a uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. A atração ocorre sem que os dois corpos se toquem e se dá instantaneamente. A partir desses conceitos, Newton conseguiu explicar por que as maçãs caem, a Lua gira ao redor da Terra, e os planetas, ao redor do Sol. Ele explicou como o universo se move.

OLIVEIRA, A. A força criadora do universo. **Ciência Hoje**, [s.d.]. Disponível em: https://cienciahoje.org.br/coluna/a-forca-criadora-do-universo/. Acesso em: 15 abr. 2026.

1 De acordo com o texto, qual é a principal ideia da Lei da Gravitação Universal proposta por Newton?

Espera-se que os estudantes indiquem que a Lei da Gravitação Universal afirma que todos os corpos se atraem mutuamente por meio de uma força, que depende de suas massas e da distância entre eles.

2 De quais fatores depende a intensidade da força gravitacional entre dois corpos? Explique como cada um deles influencia essa força.

Espera-se que os estudantes identifiquem que a força gravitacional depende da massa dos corpos e da distância entre eles, sendo maior quando as massas são maiores e menor quando a distância entre os corpos aumenta.

3 O texto afirma que a gravidade explica tanto a queda de uma maçã quanto o movimento da Lua e dos planetas. O que essas situações têm em comum?

Espera-se que os estudantes reconheçam que todas as situações envolvem a atração gravitacional entre corpos, explicando tanto a queda de objetos quanto o movimento da Lua e dos planetas, ou seja, diferentes fenômenos são explicados pela mesma força.

4 Por que a força gravitacional pode atuar mesmo sem contato entre os corpos? O que isso indica sobre a forma como essa força atua no Universo?

Espera-se que os estudantes reconheçam que a força gravitacional atua entre corpos separados por certa distância, mesmo sem contato físico direto.

AULA
18

MOVIMENTOS DA TERRA E DA LUA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Exploração espacial

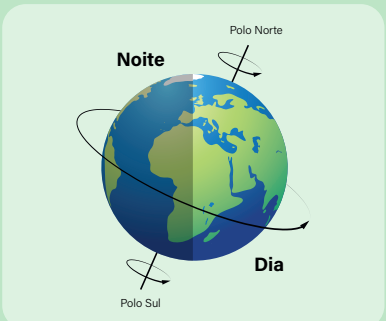
A Terra e a Lua estão em constante movimento no espaço. Esses movimentos incluem a rotação da Terra, a translação da Terra ao redor do Sol e o movimento da Lua ao redor da Terra.

Movimentos da Terra e da Lua

Terra

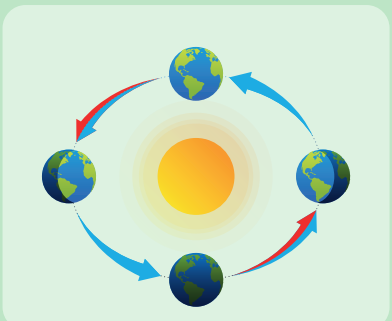
Rotação

- É o giro do planeta em torno de seu próprio eixo, com duração aproximada de 24 horas.
- Esse movimento é responsável pela alternância entre dia e noite, pois diferentes regiões recebem luz solar em momentos distintos.



Translação

- É o movimento da Terra ao redor do Sol, com duração de cerca de 365 dias e 6 horas.
- Esse movimento, combinado com a inclinação do eixo terrestre, é responsável pelas estações do ano.

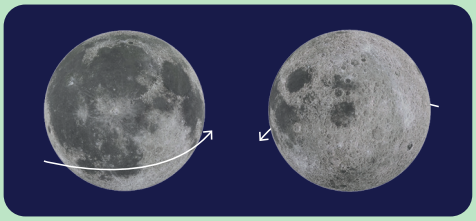


ROMEU, [S.D.]; IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Lua

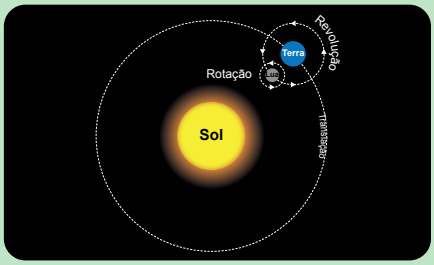
Rotação

- A Lua realiza rotação em torno de seu próprio eixo, e completa uma volta em aproximadamente 29,5 dias.
- Esse período é o mesmo que o de sua revolução ao redor da Terra, fenômeno chamado rotação sincronizada.
- Por isso, sempre observamos o mesmo lado da Lua, enquanto o outro permanece oculto.



Revolução e translação

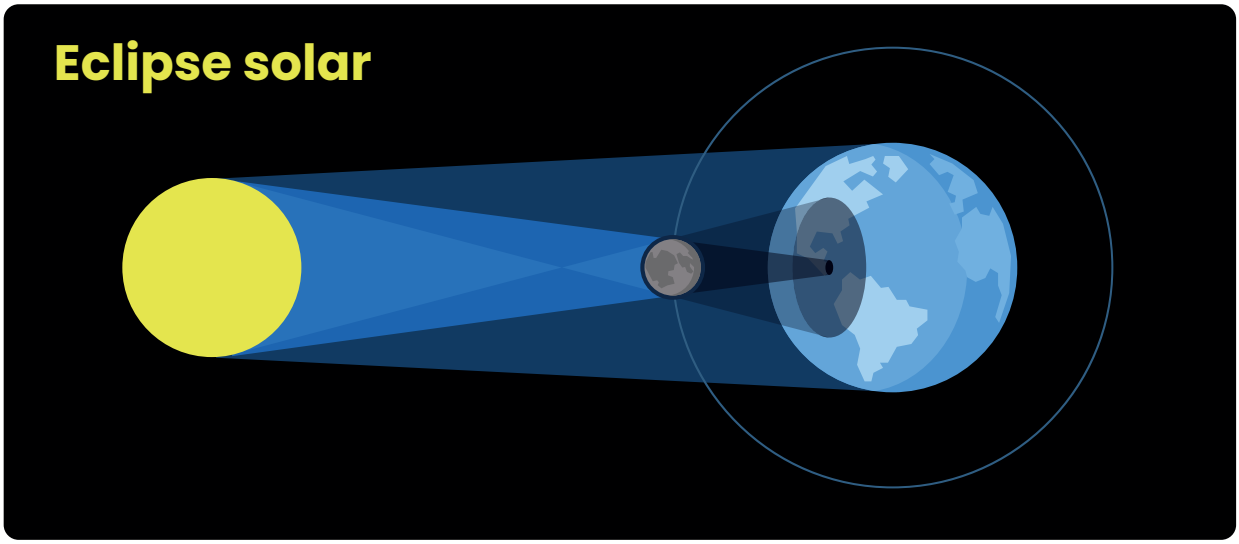
- A revolução da Lua é o movimento que ela realiza ao redor da Terra, com uma volta completa a cada cerca de 27,3 dias.
- Durante esse movimento, a posição relativa entre Sol, Terra e Lua varia, dando origem às fases da Lua – cheia, nova, minguante e crescente.
- A Lua acompanha a Terra em seu movimento ao redor do Sol, com duração aproximada de 365 dias.



ROMEU, [S.D.]; IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

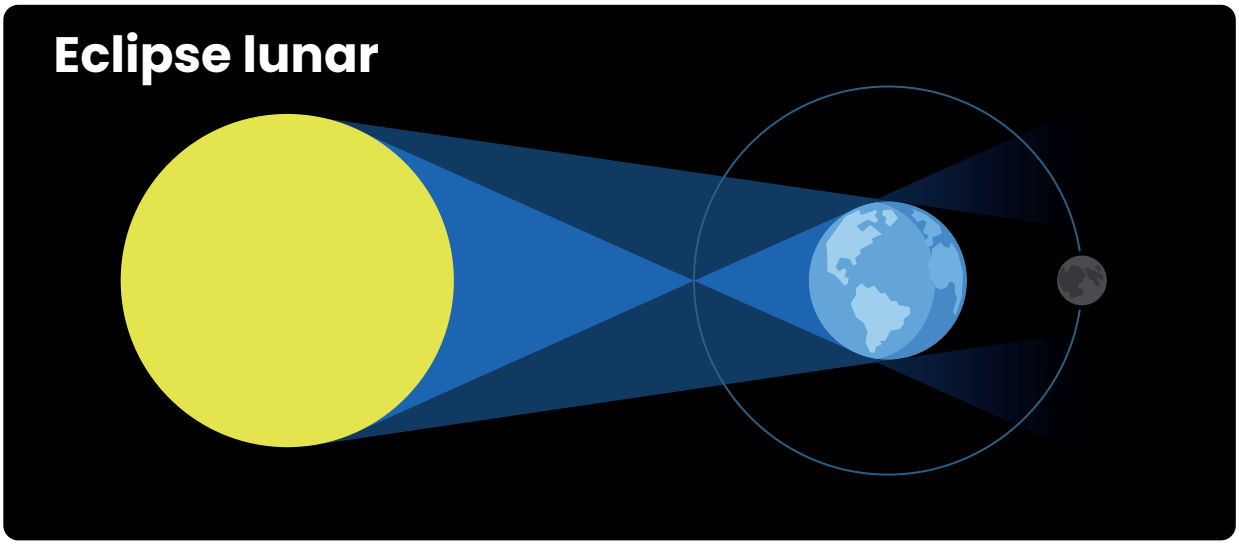
Eclipse

O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Esse alinhamento acontece durante a fase de Lua nova.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

O eclipse lunar ocorre quando a terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a Lua. Esse fenômeno ocorre durante a fase de Lua cheia.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Simulação – Sistema Terra-Sol-Lua

Materiais

- Uma esfera (isopor ou bolinha).
- Um palito de churrasco.
- Uma fonte de luz.
- Fita adesiva.

Procedimentos

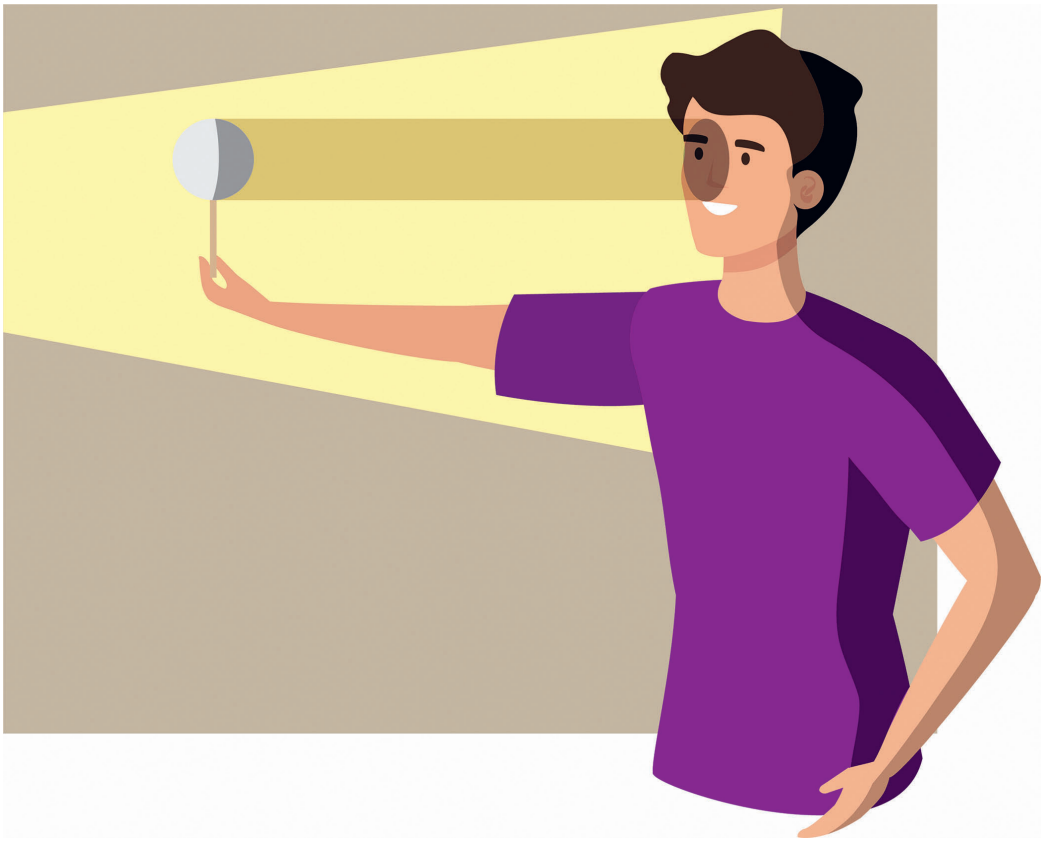
I Prenda a esfera na extremidade de um palito com o auxílio da fita adesiva. Essa esfera representa a Lua.

II Diminua a luz do ambiente e acenda a fonte de luz, que representa o Sol.

III Segure o palito com o braço esticado, mantendo a esfera na altura dos olhos. O observador representa a Terra.

IV Posicione-se de modo que a fonte de luz, a esfera e seus olhos estejam alinhados. Observe.

V Gire 90° por três vezes e observe como a parte iluminada da esfera muda em cada posição.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Depois de analisar as quatro posições, responda às questões a seguir.

1 O que muda na parte iluminada da esfera em cada posição?

Espera-se que os estudantes percebam que a parte iluminada visível da esfera muda conforme a posição, podendo aparecer totalmente iluminada, parcialmente iluminada ou não visível, simulando as fases da Lua.

2 O que o observador consegue perceber nessas quatro posições?

Espera-se que os estudantes indiquem que o observador vê diferentes "formas" da esfera iluminada, correspondentes às fases da Lua (nova, crescente, cheia e minguante).

3 Nesse sistema, os três corpos podem trocar de posição entre si? Explique.

Espera-se que os estudantes respondam que, nesse sistema, o Sol está sempre na mesma posição, mas é possível a Terra estar entre o Sol e a Lua ou a Lua estar entre o Sol e a Terra.

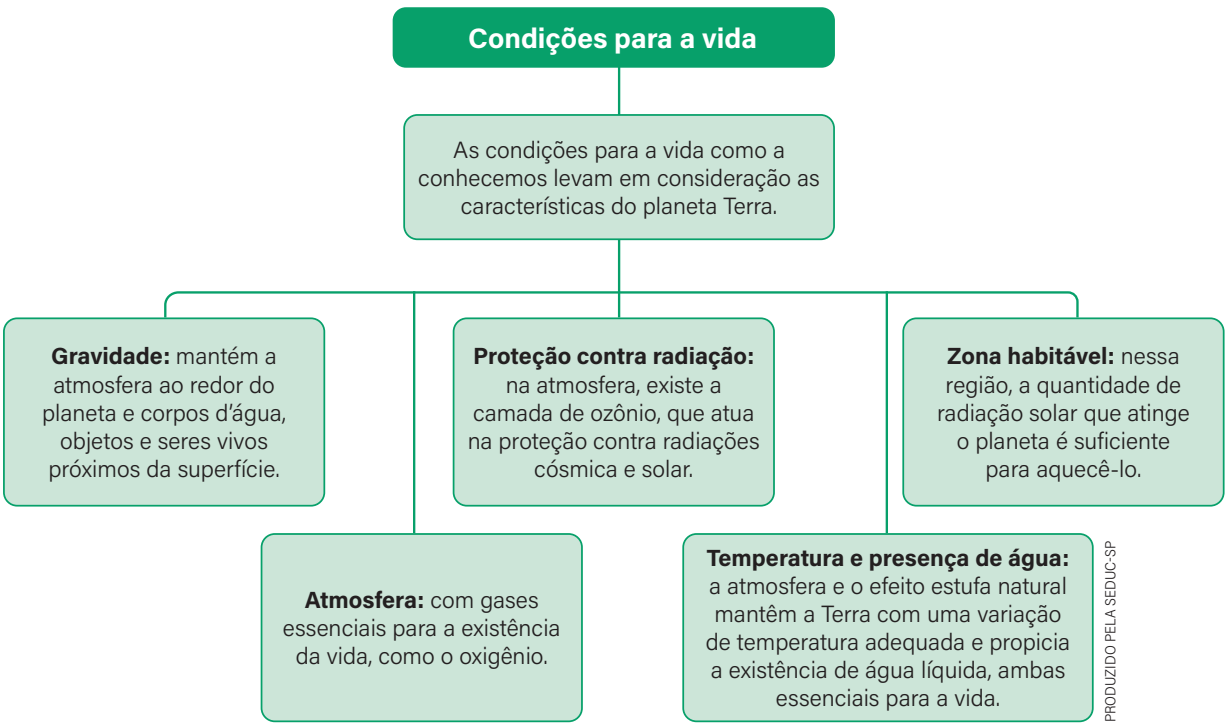
AULA 19

VIDA FORA DA TERRA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Exploração espacial

As condições para a vida levam em consideração as características do planeta Terra. Acompanhe no esquema a seguir.

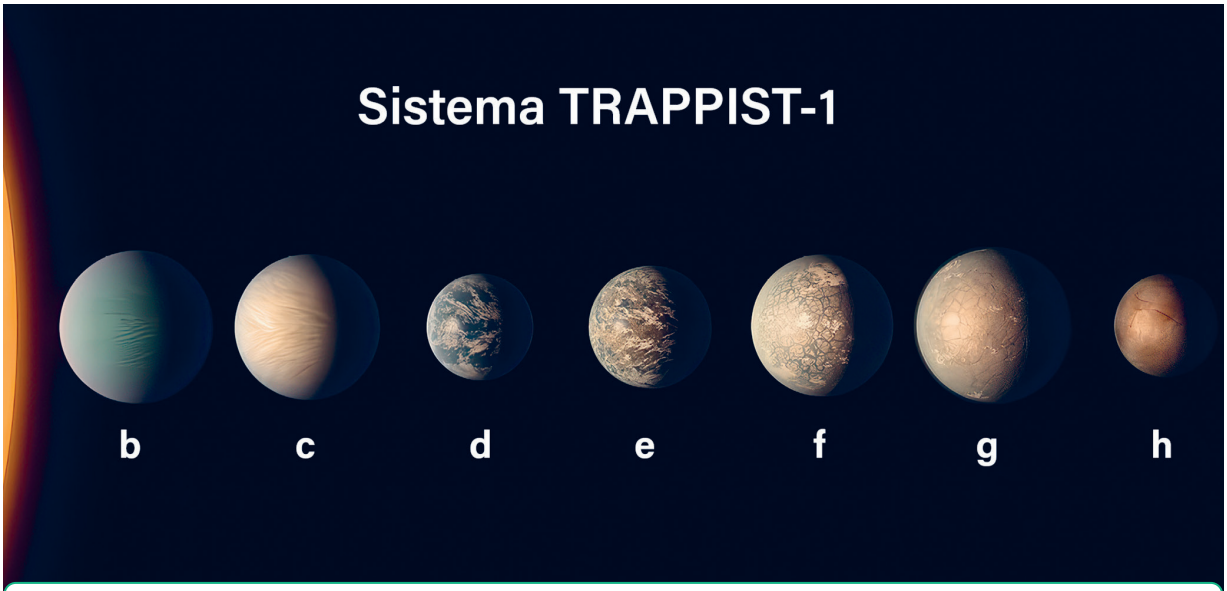


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Astrobiologia

A Astrobiologia é a área da ciência que investiga a possibilidade de existir vida fora da Terra. Esse campo é multidisciplinar, envolvendo áreas como astronomia, biologia, geologia e química.

- **Assinaturas biológicas**: cientistas procuram por assinaturas biológicas, ou seja, indícios de vida em outros planetas. Alguns gases presentes na atmosfera, como oxigênio, gás carbônico e metano, podem ser investigados como possíveis bioassinaturas quando analisados em conjunto com outras evidências.
- **Marte** é um planeta rochoso e um dos mais estudados na busca por vida fora da Terra. Há indícios de que já existiu água líquida em sua superfície no passado e missões espaciais investigam se o planeta já abrigou vida microbiana e é estudado por missões espaciais que investigam sua história e suas condições ambientais, além de avaliar desafios e possibilidades para futuras missões tripuladas.
- **Satélites naturais do Sistema Solar**: as luas Encélado (de Saturno) e Europa (de Júpiter) têm oceanos subterrâneos sob camadas de gelo. Esses ambientes podem apresentar condições favoráveis à vida devido à presença de água líquida e fontes internas de calor.
- **Exoplanetas**: são planetas que **orbitam outras estrelas**. Alguns deles estão na chamada "zona habitável", onde pode existir água líquida e, possivelmente, vida.



NASA/JPL-CALTECH, 2018. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Representação dos planetas do sistema TRAPPIST-1, um dos principais sistemas estudados na busca por vida.

Na prática

Atividade 1

O vídeo intitulado "Symphony of Science – 'Our Place in the Cosmos'" reúne falas de cientistas renomados, como Carl Sagan, para provocar reflexões sobre a existência humana e o Universo. Tomaremos como ponto de partida duas frases marcantes ditas por Carl Sagan.

> [Carl Sagan] – A exploração do Cosmos é uma viagem de autoconhecimento.
>
> [Carl Sagan] – Uma das grandes revelações da exploração espacial é a imagem da Terra, finita e solitária, acomodando toda a espécie humana através dos oceanos, do tempo e do espaço.
>
> MELODYSHEEP. Symphony of Science – 'Our Place in the Cosmos' (ft. Sagan, Dawkins, Kaku, Jastrow). **YouTube**, 2009. 4min20s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vioZf4TjoUI. Acesso em: 28 abr. 2026.

Reflita sobre essas frases e responda às perguntas.

1. Por que Sagan afirma que estudarmos o Universo é uma forma de autoconhecimento?

Espera-se que o estudante compreenda que, ao estudarmos o Universo, também entendemos melhor a origem da Terra, da vida e da própria humanidade, por isso estudá-lo é uma forma de autoconhecimento.

2 O que significa dizer que a Terra é finita e solitária?

Espera-se que o estudante reconheça que "finita" indica que a Terra apresenta limites e recursos que não são infinitos, enquanto "solitária" aponta para o fato de que, até onde sabemos, é o único planeta com vida. A ideia reforça a importância de preservar o planeta.

3 Como essas duas afirmações se relacionam com os estudos da Astrobiologia?

Espera-se que o estudante relacione as ideias à busca por vida fora da Terra, entendendo que a Astrobiologia investiga se existem outros ambientes habitáveis e outras formas de vida no Universo. Ao mesmo tempo, reforçam a importância de compreender e preservar as condições que tornam a Terra habitável.

AULA
20

EXPLORAÇÃO ESPACIAL

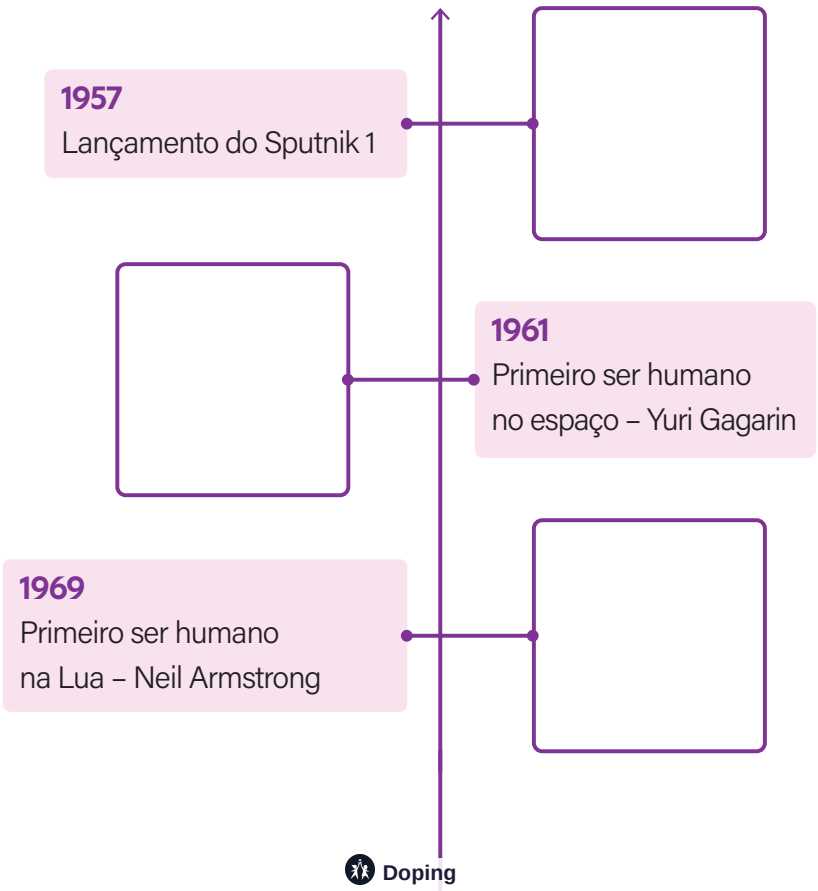
Resumo

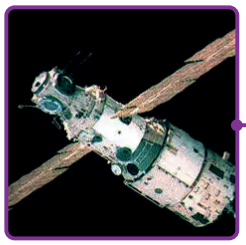
Extra: Caderno de Exercícios – Exploração espacial

Desde o lançamento do primeiro satélite artificial, a exploração do espaço tem impulsionado avanços tecnológicos.

A exploração espacial é marcada por avanços importantes que ampliaram o conhecimento sobre o Universo e o desenvolvimento tecnológico.

Acompanhe, a seguir, os marcos da exploração espacial.





1998
Construção da Estação Espacial Internacional (ISS)

2021
Exploração de Marte por *rovers* como o Perseverance

URI, 2017; 2021; NASA, 2023; 2024; 2025A. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Linha do tempo com alguns dos principais marcos da exploração espacial, desde o lançamento do primeiro satélite artificial até missões recentes em Marte.

ISS e a colaboração internacional

A Estação Espacial Internacional (ISS, do inglês International Space Station) começou a ser construída em 1998, com a colaboração de vários países, como Estados Unidos, Rússia e outros da Europa. Ela é o maior laboratório científico em órbita e é habitada continuamente desde 2000.

Na ISS, são realizadas pesquisas sobre microgravidade, tecnologias espaciais e os efeitos da vida fora da Terra no corpo humano.

O Brasil no contexto da exploração espacial

O Brasil também participa da exploração espacial por meio de instituições, centros de lançamento e parcerias internacionais.

Acompanhe a seguir uma linha do tempo com marcos da participação do Brasil na exploração espacial.

1969
Criação do atual Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE)

1983
Inauguração do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA)

1994
Criação da Agência Espacial Brasileira (AEB)

1997
Brasil ingressa no programa da ISS

2006
Primeiro brasileiro a partir para a ISS – Marcos Pontes

IAE. [S.D.]; FAB, [S.D.]; BRASIL, [S.D.]; NASA, 2025B; NASA/WIKIMEDIA COMMONS, 2009. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Linha do tempo com marcos da participação do Brasil na exploração espacial, incluindo a criação de instituições e de um centro de lançamentos e a presença em missões internacionais.

A exploração espacial e os impactos no dia a dia

- **Satélites e comunicação:** permitem transmissões de TV, acesso à internet e chamadas internacionais. No Brasil, o satélite Amazônia-1 monitora a Amazônia no território nacional.
- **GPS:** sistema de navegação que utiliza satélites para determinar a localização na Terra.
- **Termômetro infravermelho:** criado para medir a temperatura de planetas e estrelas sem contato direto. Usado na medicina, na indústria e em ambientes externos.
- **Espuma de memória:** desenvolvida para melhorar a segurança e o conforto dos assentos das naves espaciais. É utilizada em colchões, travesseiros e equipamentos médicos.
- **Filtro UV:** desenvolvido para proteger os astronautas da intensa radiação ultravioleta (UV) no espaço. É usado em óculos de sol.
- **Painéis solares:** foram desenvolvidos para fornecer energia a satélites e sondas espaciais. Hoje, são uma importante fonte de energia renovável.

Na prática

Atividade 1

Colonização de Marte: por quê?

O texto "O problema de colonizar Marte", publicado no blog "Espaço do conhecimento", da Universidade Federal de Minas Gerais, elenca algumas dificuldades da colonização de Marte:

- a distância entre os dois planetas: nenhuma viagem espacial tão longa (seis ou sete meses) foi realizada por seres humanos antes;
- a temperatura na superfície de Marte está na faixa entre 20 ºC e -153 ºC;
- a atmosfera é muito fina, pobre em gases e em calor;
- a energia é escassa, devido à distância do Sol;
- o planeta é árido e não há presença estável de água líquida na superfície marciana nas condições atuais;
- o solo marciano apresenta características diferentes das encontradas na Terra e não é naturalmente adequado para a agricultura como a conhecemos;

os processos de transformar a atmosfera, o solo, a temperatura e a água para haver condições habitáveis no planeta teriam um custo incalculável.

Com base nisso, reflita e responda às questões.

1 O que pode estar incentivando as pesquisas e os planos de colonização de Marte?

Os estudantes podem mencionar o avanço científico e tecnológico, a curiosidade humana, a busca por novos recursos, a possibilidade de garantir a sobrevivência da humanidade no futuro e o interesse de governos e empresas na exploração espacial.

2 Que outros riscos em uma missão de colonização de Marte não foram citados no texto? Cite mais um.

Alguns riscos podem ser: dificuldade de adaptação a outro planeta com condições muito diferentes, como de gravidade e temperatura; possíveis acidentes no lançamento, na aterrissagem ou durante a viagem; dificuldade de levar todas as pessoas da Terra para outro planeta; custo da viagem; inacessibilidade para uma parte considerável da população.

AULA 21

RETOMADA: MOVIMENTO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Estudo dos movimentos

No dia a dia, usamos expressões como "aquele carro está muito rápido" ou "fulano é lento na corrida".

Essas falas estão relacionadas a conceitos de movimento que estudamos anteriormente.

Segundo a ciência moderna, podemos classificar os movimentos de diferentes modos.

1. **De acordo com a velocidade:** se um corpo está rápido ou devagar.
2. **De acordo com a trajetória:** se um corpo está se deslocando em linha reta ou fazendo uma curva.
3. **Se há aceleração:** se a velocidade de um corpo muda com o passar do tempo ou não.
4. **Se há oscilação:** se um corpo faz um **movimento periódico** (que se repete com o mesmo intervalo de tempo).

A importância de um referencial

O referencial é um sistema de referências escolhido pelo observador. Ele é fundamental, pois é a partir dele que são feitas medições básicas para descrever os movimentos.

Movimento × repouso

Algo está em movimento quando, a partir de um referencial, o corpo **altera sua posição com o passar do tempo**.

Como consequência, o observador pode vê-lo se **afastando** ou se **aproximando**.

Em vez do termo "parado", comumente usado no cotidiano, usamos, em Ciências, a palavra **"repouso"** para todo corpo que, em relação a um referencial, **não altera sua posição ao longo do tempo**.

Posição × trajetória × deslocamento

- **Posição:** é a localização de um corpo em relação a um referencial.
- **Trajetória:** é o conjunto das posições ocupadas por um corpo ao longo do tempo em relação a um referencial.
- **Deslocamento:** é a variação da posição de um corpo ao longo do tempo, considerando-se um ponto de referência.

Velocidade

A relação entre a variação da posição (deslocamento) e o tempo é chamada "velocidade". Ter maior velocidade significa mover-se mais rapidamente. Para determinar a velocidade de um corpo, dividimos a variação da posição (deslocamento) pelo tempo gasto. Ela é medida em m/s.

A equação da velocidade é:

$$v = \Delta S / \Delta t$$

Em que:

ΔS representa a variação da posição, ou seja, o deslocamento de um corpo.

Δt representa a variação do tempo, ou seja, o intervalo entre dois instantes.

Aceleração

"Aceleração", em Ciências, significa que a velocidade de um corpo mudou em certo intervalo de tempo. A aceleração pode ser negativa (desaceleração ou frenagem) ou positiva.

A aceleração (a) é a medida da razão (divisão) entre a variação da velocidade (ΔV) de um corpo e o intervalo de tempo (Δt) em que essa variação ocorre. Ela é medida em m/s^2.

Matematicamente, a fórmula é escrita assim:

$$a = \Delta V / \Delta t$$

Leis de Newton

Primeira lei de Newton (lei da inércia): um corpo tende a manter seu estado inicial, a não ser que haja uma força resultante sobre ele. Portanto, um objeto em repouso em relação a um referencial tende a permanecer em repouso, a não ser que seja aplicada uma força resultante sobre ele.

Segunda lei de Newton: quando aplicamos uma força sobre um objeto, ele muda seu movimento, ou seja, ele acelera. Matematicamente: $F_{Res} = m \cdot a$, em que **m** é a massa do corpo (kg), **a** é sua aceleração (m/s^2) e $\mathbf{F_{Res}}$ é a força resultante sobre ele (N).

Terceira lei de Newton (ação e reação): para toda ação (força), há uma reação no sentido oposto, de mesma intensidade. Portanto, se uma pessoa empurra uma parede com uma força de 20 N, a parede "empurra" a pessoa de volta, com uma força de mesma intensidade: 20 N.

Na prática

Atividade 1

Durante um treino em pista reta, uma corredora está em movimento com velocidade de 4 m/s. Ao aumentar o ritmo, ela passa a correr mais rápido e, após 3 s, atinge a velocidade de 10 m/s.

1 Qual foi a variação da velocidade da corredora nesse intervalo de tempo?

Para calcular a variação da velocidade, usamos:
$\Delta V = Vf - Vi$
Substituindo os valores:
$\Delta V = 10 - 4$
$\Delta V = 6$ m/s

2 Qual foi a aceleração da corredora durante esse intervalo?

Para calcular a aceleração, usamos a equação:
$a = \Delta V / \Delta t$
Primeiro, identificamos os dados:
$\Delta V = 6$ m/s
$\Delta t = 3$ s
Agora, aplicamos os valores à fórmula:
$a = 6 / 3$
$a = 2$ m/s²

3 A aceleração calculada é média ou instantânea? Justifique.

É uma aceleração média, porque foi calculada a partir da variação da velocidade em um intervalo de tempo de 3 s. A aceleração instantânea, por sua vez, se refere a um instante específico do movimento, e não a um intervalo.

AULA
22

RETOMADA: SISTEMA SOLAR

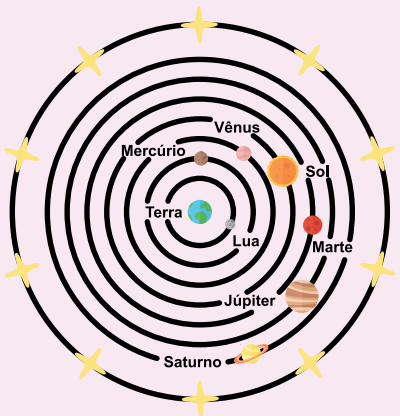
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

Ao longo da história, diferentes modelos foram propostos para explicar a organização do Universo. Entre eles, estavam o geocentrismo e o heliocentrismo.

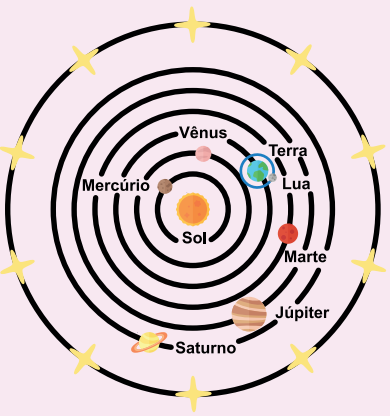
GEOCENTRISMO

Afirmava que a Terra estava no centro do Universo e que os demais corpos celestes giravam ao seu redor.



HELIOCENTRISMO

Afirma que o Sol está no centro do Sistema Solar e que os demais corpos celestes giram ao seu redor.



Geocentrismo e heliocentrismo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES.

Surgimento e expansão do Universo

A origem do Universo ganhou nova explicação com a teoria do Big Bang, após evidências de que as galáxias ao nosso redor estão se afastando. Esse evento não foi uma explosão, e sim uma expansão.

Uma melhor analogia para o Big Bang seria com um balão inflando, conforme a figura adiante. Nesse evento, o tempo e o espaço surgiram e muita energia foi liberada. Parte dessa energia posteriormente se transformou em matéria.

METEORED. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

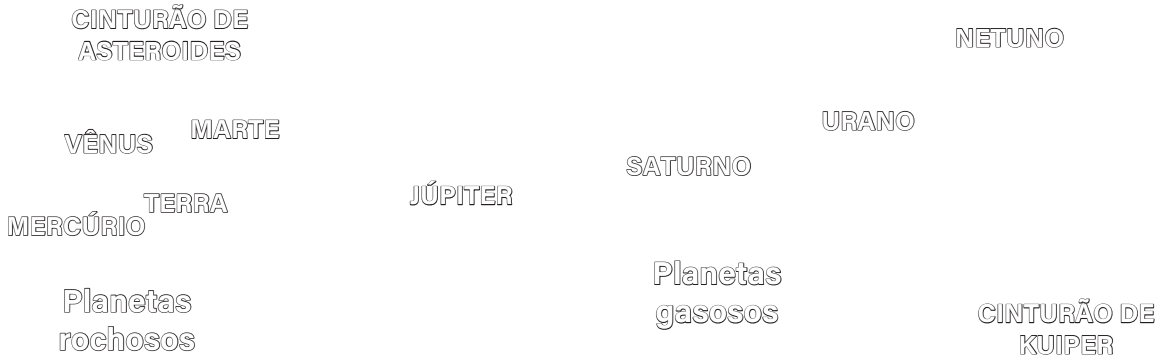
Representação da expansão do Universo: à medida que o espaço se expande, as galáxias se afastam umas das outras, como pontos em um balão sendo inflado.

Formação do Sistema Solar

Durante a contração de uma nebulosa de gás e poeira, pequenos movimentos de rotação das partículas foram se somando, formando um grande disco achatado que girava em torno de uma região central. Onde a temperatura e a pressão eram maiores, mais matéria se acumulou, dando origem a uma estrela: o Sol. A parte mais externa desse disco gerou os planetas em um processo contínuo de junção de matéria.

Os planetas do Sistema Solar

Os planetas são classificados, basicamente, pela sua constituição. Os planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) são constituídos, principalmente, de material sólido; já os gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) se constituem de gases e materiais voláteis.



FIORAVANTI, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Representação do Sistema Solar, com o Sol, os planetas rochosos, os planetas gasosos e os cinturões de asteroides e de Kuiper.

Na prática

Atividade 1

Do geocentrismo ao heliocentrismo

Ao longo da história, diferentes modelos foram propostos para explicar o Universo. Durante muito tempo, acreditava-se que a Terra estava no centro de tudo (geocen-

trismo). Com o avanço das observações e dos instrumentos científicos, esse modelo foi substituído pelo heliocentrismo, que coloca o Sol no centro do Sistema Solar.

Além disso, estudos mais recentes mostraram que o universo está em expansão e que tanto estrelas quanto planetas se formaram a partir de grandes nuvens de gás e poeira ao longo de milhões de anos.

Essas mudanças mostram que o conhecimento científico não é fixo, mas se transforma com novas evidências.

Agora, responda às questões.

1 Por que o modelo geocêntrico foi aceito por tanto tempo?

Espera-se que o estudante explique que o modelo geocêntrico foi aceito por muito tempo porque correspondia às observações do cotidiano (como a aparente imobilidade da Terra e o movimento dos astros no céu) e por falta de instrumentos mais precisos, além de ser defendido por filósofos importantes, como Aristóteles.

2 Quais evidências contribuíram para a aceitação do modelo heliocêntrico?

Espera-se que o estudante cite evidências como as observações de Galileu (luas de Júpiter e fases de Vênus), o aprimoramento dos instrumentos científicos e os estudos de Kepler, que mostraram órbitas elípticas, reforçando o modelo heliocêntrico.

3 O que a mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico nos mostra sobre a ciência?

Espera-se que os estudantes reconheçam que a ciência não é fixa, mas se transforma com novas evidências, sendo constantemente revisada e aprimorada conforme surgem novas descobertas e tecnologias.

AULA
23

RETOMADA: OBSERVAÇÃO DO CÉU

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Modelos astronômicos e observação do céu

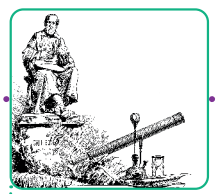
Astronomia

É a ciência que estuda os astros, suas características e movimentos. Desde a Antiguidade, diferentes civilizações observaram o céu para marcar o tempo, orientar viagens e compreender fenômenos naturais. Ao longo do tempo, essas observações deram origem à Astronomia.

Astronomia e tecnologia

Desde sua origem, a Astronomia foi sendo transformada com o desenvolvimento tecnológico, em especial por meio de telescópios e sondas espaciais.

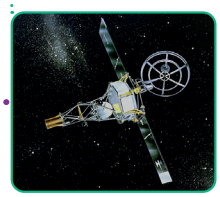
1608–1609



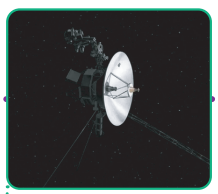
Com a luneta, Galileu observou a Lua e outros corpos celestes.

1962

A sonda Mariner 2 foi a primeira a sobrevoar outro planeta (Vênus).



1977

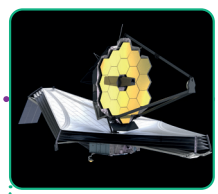


As sondas Voyager 1 e 2 foram lançadas para estudar outros planetas.

1990

O telescópio espacial Hubble foi lançado para fora da atmosfera terrestre.

2021



O telescópio espacial James Webb foi lançado para explorar galáxias.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Constelações

Civilizações antigas, ao observarem o céu noturno, perceberam padrões formados por estrelas aparentemente próximas entre si. Esses padrões imaginários passaram a ser chamados constelações.

Ao longo da história, a posição das constelações no céu foi utilizada para marcar a passagem do tempo e auxiliar na orientação e na navegação.

Asterismos

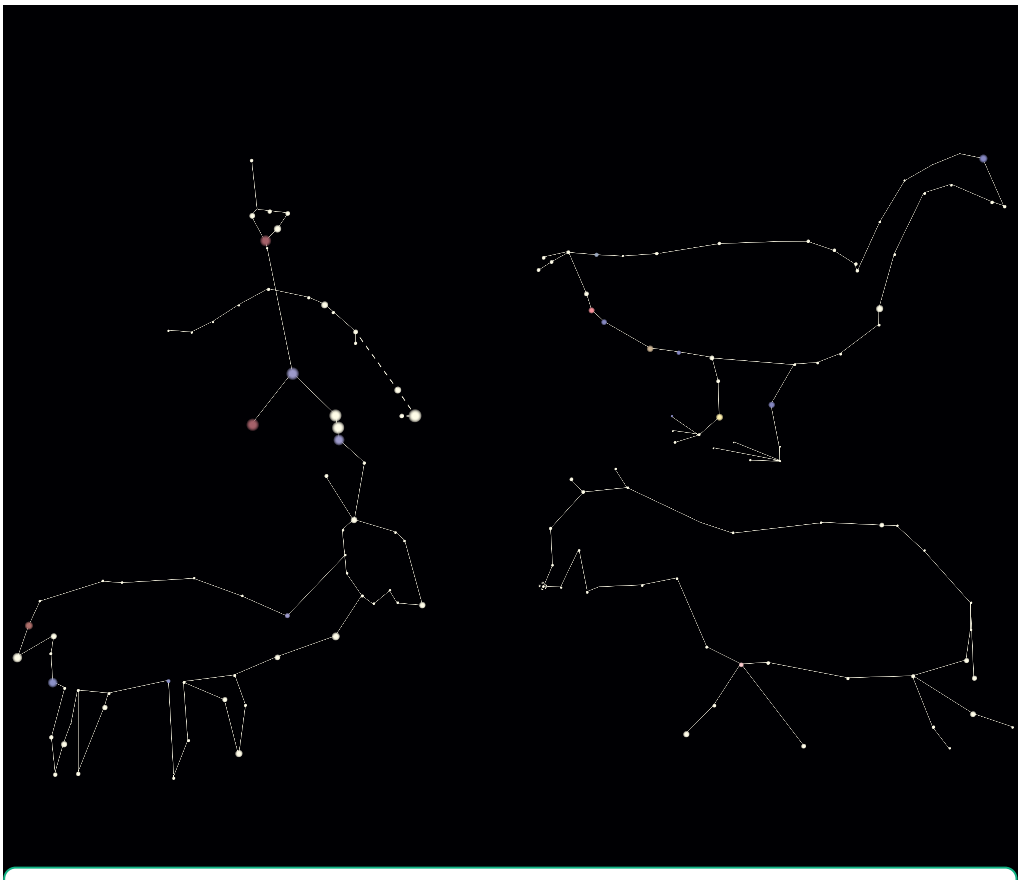
Asterismos ocorrem quando estrelas, vistas da Terra, parecem próximas umas das outras e formam figuras e/ou desenhos. Alguns asterismos são mais facilmente observados em determinados hemisférios, como os boreais (Hemisfério Norte) e os austrais (Hemisfério Sul).

© GETTY IMAGES

Cassiopeia (à esq.), um exemplo de asterismo boreal, e Cruzeiro do Sul (à dir.), um exemplo de asterismo austral.

Constelações indígenas

Os povos indígenas observam o céu há milhares de anos. Eles usam as constelações para marcar ciclos da natureza, orientar deslocamentos e guiar suas práticas agrícolas e culturais. Alguns exemplos são as constelações do Homem Velho, da Ema, do Veado e da Anta.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Constelações do Homem Velho, da Ema, do Veado e da Anta.

Na prática

Atividade 1

Biodiversidade no céu: constelações têm nomes inspirados em animais do Brasil

[...] Talvez você não consiga identificá-las no céu, mas certamente já ouviu falar de Escorpião, Touro, Leão e outras constelações inspiradas em animais. Algumas das quais, por sua vez, inspiraram os signos do zodíaco. No total, a União Astronômica Internacional divide o céu em 88 constelações, mais da metade dessas (42) [*sic*] são inspiradas em animais reais (como o escorpião) ou mitológicos (como a fênix).

Como a maior parte dos nomes dessas constelações tem origem na mitologia greco-romana, ou [foi] posteriormente [criada] por astrônomos europeus, praticamente não existem constelações que façam referência a animais silvestres que ocorrem no Brasil. Uma das poucas exceções é a constelação Tucano. Mas além das 88 constelações "oficiais", reconhecidas pela União Astronômica Internacional, existe um enorme número de outras constelações que foram batizadas por outros povos.

Diferentes povos enxergaram diferentes coisas no céu. Os povos originários do território [a] que atualmente damos o nome de Brasil não viam "escritos" nas estrelas leões e touros, mas animais com os quais conviviam, como a anta, ema, jararaca e muitos outros. Dentro da mitologia tupi-guarani tudo que existe na terra existe no céu, incluindo os animais.

LIMA, L. Biodiversidade no céu: constelações têm nomes inspirados em animais do Brasil, 2022. **g1**, 29 jun. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2022/06/29/biodiversidade-no-ceu-constelacoes-tem-nomes-inspirados-em-animais-do-brasil.ghtml. Acesso em: 15 de mai. de 2026. Adaptado.

1 Quais exemplos de constelações indígenas estudadas estão relacionados a animais típicos da fauna brasileira?

Os estudantes podem citar exemplos como a Ema, a Anta e o Veado, trabalhados anteriormente.

Espera-se que reconheçam que essas constelações representam animais típicos da fauna brasileira, diferentemente das constelações da tradição europeia.

2 De acordo com o texto e com as constelações estudadas, qual é a relação da Astronomia com a cultura de um determinado povo?

Espera-se que os estudantes compreendam que a Astronomia está diretamente ligada à cultura de cada povo, pois diferentes sociedades interpretam o céu de acordo com suas vivências, crenças e ambiente. Assim, os povos indígenas associam as constelações a elementos do seu cotidiano, como animais e ciclos da natureza, mostrando que o conhecimento astronômico é cultural, e não universal.

AULA 24

RETOMADA: EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Exploração espacial

Gravidade × força gravitacional

Gravidade

Fenômeno responsável pela atração entre corpos que contêm massa.

Força gravitacional

Força pela qual essa atração se manifesta entre dois corpos, dependendo de suas massas e da distância entre eles.

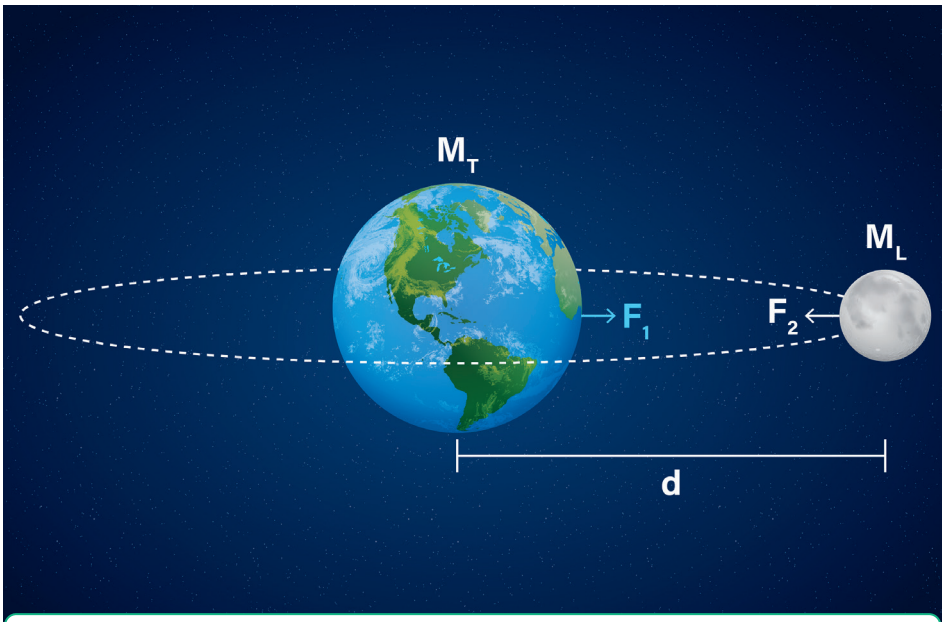
Lei da gravitação universal

A força gravitacional ocorre entre todos os corpos que possuem massa.

Essa força depende de dois fatores principais: a massa dos corpos e a distância entre eles. Quanto maiores as massas e menor a distância, maior é a força de atração entre os corpos.

Próximo à superfície da Terra, a força gravitacional exercida pela Terra sobre um corpo (peso) pode ser calculada por $F = m \cdot g$

Na Terra, a gravidade é aproximadamente 9,8 m/s^2.

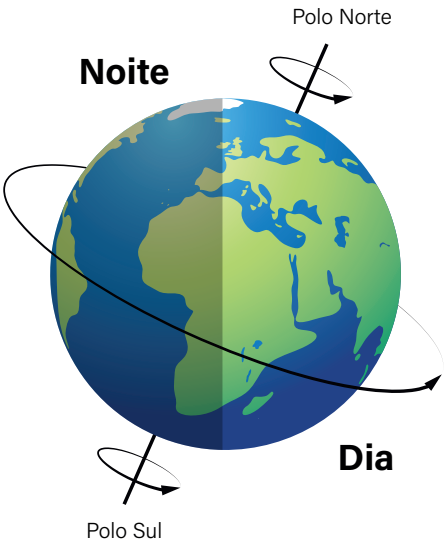


MELO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

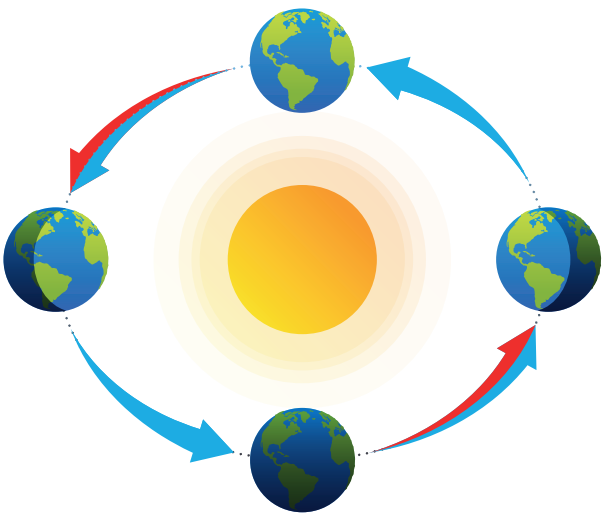
Representação das variáveis relacionadas à lei da gravitação universal no sistema Terra-Lua.

Movimentos da Terra

- **Rotação:** a Terra gira ao redor do próprio eixo e produz a sucessão de dias e noites.
- **Translação:** a Terra gira ao redor do Sol, ocasionando as estações do ano.



Representação do movimento de rotação da Terra e da alternância entre dia e noite.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Representação do movimento de translação da Terra ao redor do Sol.

Movimentos da Lua

- **Rotação:** a Lua gira ao redor do próprio eixo.
- **Translação:** a Lua gira ao redor da Terra.
- **Revolução:** a Lua, junto com a Terra, gira ao redor do Sol.

Eclipses

- **Solar:** a Lua fica entre a Terra e o Sol, ocasionando a formação de sombra sobre a Terra.
- **Lunar:** a Terra fica entre a Lua e o Sol, ocasionando a formação de uma sombra sobre a Lua.

Condições para a vida na Terra

Para que a vida exista como a conhecemos, algumas condições são necessárias:

- gravidade;
- atmosfera, composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, contendo diversos outros gases em menores quantidades;
- proteção contra radiação;
- presença de água líquida;
- temperatura adequada.

Explorações espaciais e o impacto no cotidiano

Desde o lançamento do primeiro satélite artificial, a exploração do espaço tem impulsionado avanços tecnológicos.

Muitas tecnologias desenvolvidas para missões espaciais acabaram transformando o nosso dia a dia. Da comunicação global aos avanços na medicina, diversos setores da sociedade utilizam inovações que foram inicialmente criadas para fins de exploração espacial.

Astrobiologia

A Astrobiologia é um um campo multidisciplinar das Ciências, que investiga a possibilidade de vida fora da Terra.

Na prática

Atividade 1

Eclipse

Analise esta imagem, que mostra o eclipse anular que ocorreu em 14 de outubro de 2023 e teve seu ápice por volta de 12h30 da tarde. O eclipse pôde ser observado em partes das Américas do Norte, Central e do Sul.

© WIKIMEDIA COMMONS

Ápice do eclipse anular.

Sobre isso, reflita e responda às questões a seguir.

1 Esse fenômeno foi um eclipse solar ou lunar? Explique.

Trata-se de um eclipse solar, pois a imagem mostra o Sol parcialmente encoberto pela Lua (formando um anel luminoso), além do horário em que ocorreu o eclipse (12h30 da tarde).

2 Todos os locais citados perceberam o eclipse da mesma maneira? Por quê?

Não, pois a observação do eclipse varia conforme a localização. Em alguns lugares, ele pode ser visto como anular, parcial ou nem ser visível devido à posição do observador em relação à sombra projetada pela Lua.

3 Como deve ser o alinhamento dos corpos celestes para que esse fenômeno aconteça?

No eclipse solar, é necessário que Sol, Lua e Terra estejam aproximadamente alinhados, com a Lua entre a Terra e o Sol.

LÍNGUA INGLESA

AULA 1

REPORTING FACTS – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Facts and opinions

Em inglês, quando um fato é apresentado (especialmente em textos informativos, notícias ou relatos), ele costuma ser estruturado a partir das chamadas ***wh-questions***. Essas perguntas ajudam a organizar as informações essenciais, para que os interlocutores compreendam melhor a situação.

As principais *wh-questions* são:

***What?* (O quê?)** → indica o que aconteceu, ou seja, o fato principal.

***Where?* (Onde?)** → mostra o local em que o fato ocorreu.

***When?* (Quando?)** → indica o momento ou período em que aconteceu.

***Who?* (Quem?)** → apresenta as pessoas ou grupos envolvidos.

***Why?* (Por quê?)** → explica a causa ou o motivo do fato.

Example:

*"The **art exhibition** starts **on June 10th** at the **city museum**. There we can see many of **Ana Torres'** paintings."*

What: art exhibition; When: June 10th; Where: city museum; Who: Ana Torres.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.

Art exhibition

Museum

Library

Paintings

Spend time

Together

© UNSPLASH

2 Listen to the conversation between Lucas and Camila, then select the correct alternative.

a) What is the main topic of the conversation?

( ) A new library.

( ) a new science club.

(x) A new art exhibition.

b) When does it start?

(x) June 10th.

( ) August 10th.

c) Where is it?

(x) At the city museum.

( ) At school.

Activity 2

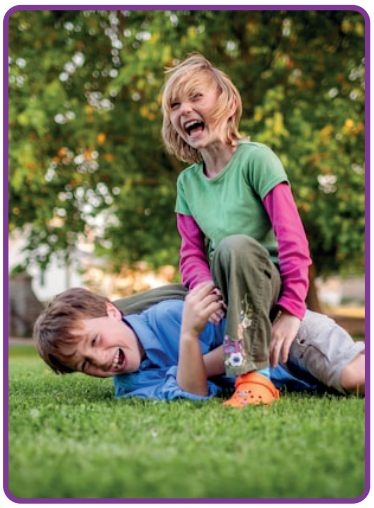
1 Learn these words and practice their pronunciation.

Championship

Finals

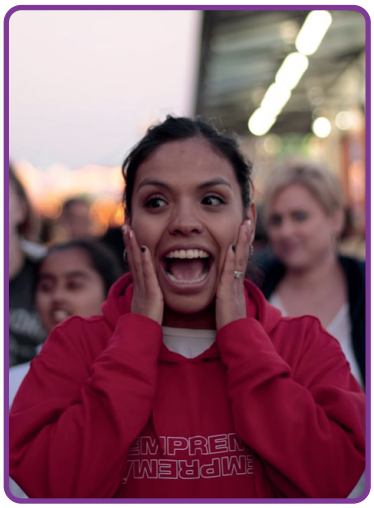
Stadium

© UNSPLASH E © GETTY IMAGES



Cousin

Match



Awesome

© UNSPLASH E © GETTY IMAGES

2 Listen to the conversation between Diego and Laura. Select the correct alternative.

What?	( ) Basketball finals. (x) Soccer finals.
Who?	(x) Riverdale High vs. Central School. ( ) Raleigh High vs. Boston School.
Where?	( ) City stadium. (x) School stadium.
When?	( ) Wednesday at 5 p.m. (x) Saturday at 5 p.m.

AULA 3

REPORTING FACTS – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Facts and opinions

No relato de um fato em inglês, é bastante comum o uso de conectivos (*connectors,* em inglês) para organizar as ideias e as frases.
Você já estudou os *addition connectors* (*and, also, moreover*) e os *contrast connectors* (*but, however).* Nesta aula, o foco está nos *condition connectors* e nos *conclusion connectors*.

Condition connectors são usados para indicar uma condição necessária para que algo aconteça:

Condition connectors	*Translation*
If...	Se...
Unless...	A menos que...
In case...	Em caso de / Caso...
As long as...	Desde que...

Example: *Unless you study, you won't pass the test.*

Conclusion connectors indicam o fim de uma ideia ou um resumo do que foi dito anteriormente:

Conclusion connectors	*Translation*
In the end...	No fim...
To sum up...	Para resumir...
As a result...	Como resultado...
Therefore...	Portanto...

Example: *"In the end, their commitment to sustainability sets a great example for others."*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.

Contest

Recycling

Sustainability

Winner

Commitment

Effort

© UNSPLASH

2 Last class, we studied some of the elements used to describe a fact. Read the text and fill in the table.

> Last Friday, students from Greenwood School won the city's annual recycling contest. The event happened at Central Park, where five schools competed to collect the most recyclable materials.
>
> The winners were the Grade 6 class, who collected over 200 kilograms of paper and plastic. If they keep up this effort, they can be one of the greenest schools in the city. In the end, their commitment to sustainability sets a great example for others to follow.

What?	The city's annual recycling contest.
Who?	Students from Greenwood School/five different schools.
Where?	Central Park.
When?	Last Friday.

Activity 2

1 Read each sentence carefully. Decide if it shows a **condition** or a **conclusion,** based on the connector in **bold.**

a) **If** the school organizes more recycling campaigns, students will get more involved.

(x) Condition ( ) Conclusion

b) The students collected over 300 kg of plastic; **therefore**, they won first place.

( ) Condition (x) Conclusion

c) The event was a big success. **To sum up**, everyone made a real difference.

( ) Condition (x) Conclusion

d) **As long as** the group meets every Saturday, the park will stay clean.

(x) Condition ( ) Conclusion

e) The school implemented a new waste policy. **As a result**, the amount of trash decreased.

( ) Condition (x) Conclusion

AULA 5

FACT OR OPINION – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Facts and opinions

Um texto jornalístico, além de narrar fatos, também pode trazer opiniões sobre determinado tema.

Para identificar uma opinião em um texto jornalístico em inglês, atente-se para:

1. Palavras que mostram julgamento, geralmente adjetivos: *excellent, unforgettable, awesome, disappointing* etc.

   Exemplo: *"It was an unforgettable concert."*

2. Verbos modais: *should, must, might* etc.

   Exemplo: *"Rio may become a regular stop for major international tours."*

3. Generalizações ou alegações não comprovadas:

   Exemplo: *"This was the greatest concert ever held in Brazil." (no evidence; an opinion).*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICONCOM

Time to practice

Activity 1

1 Read the text and complete the chart.

On Saturday, May 3, 2025, Lady Gaga performed a free concert at Copacabana Beach in Rio de Janeiro. The show started at 9:45 p.m. and was part of her "Mayhem" tour. More than 2 million people attended the event, making it one of the largest concerts ever held in Brazil. If this kind of public support continues, Rio may become a regular stop for major international tours. As a result, the city could strengthen its reputation as a global music destination.

What?	A free concert.
Who?	Lady Gaga.
Where?	At Copacabana Beach in Rio de Janeiro.
When?	On Saturday, May 3, 2025.

Activity 2

1 Read each sentence and choose whether it is a Fact or an Opinion.

a) The concert started at 9:45 p.m. and lasted for two hours.

(x) Fact ( ) Opinion

b) The mayor made a terrible mistake by not preparing enough security.

( ) Fact (x) Opinion

c) Over 2 million people were present at the event, according to official estimates.

(x) Fact ( ) Opinion

d) It is clear this was the best concert of the year.

( ) Fact (x) Opinion

e) Many people believe Rio should host more free shows like this.

( ) Fact (x) Opinion

f) The singer performed 18 songs, including four new tracks.

(x) Fact ( ) Opinion

g) The event was poorly organized, and the lines were too long.

( ) Fact (x) Opinion

AULA 7

FACT OR OPINION – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Facts and opinions

Para distinguir fatos de opiniões em textos em inglês, ter atenção a alguns aspectos da língua pode ajudar:

Facts	*Opinion*
Dates and times: *"On January 30, 1972, British soldiers shot and killed 14 people."*	***Use of adjectives:*** *"They used too much force, which was a great mistake."*
Numbers and figures: *"British soldiers shot and killed 14 people."*	***Use of quantifiers (too much, too many, too few, too little):*** *"They used too much force."*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Time to practice

Activity 1

1 Read the text and complete the chart.

Bloody Sunday

REPRODUÇÃO/BRENNAN, 2019

On January 30, 1972, British soldiers shot and killed 14 unarmed people during a peaceful but illegal protest in Derry, Northern Ireland.

The soldiers were mainly responsible for the tragedy because they used excessive force, which was a serious mistake. If they had not been so cruel and irresponsible, this tragedy might not have happened.

As a result, Bloody Sunday became a symbol of injustice and state violence.

What?	14 unarmed people were shot and killed.
Who?	British soldiers.
Where?	In Northern Ireland.
When?	On January 30, 1972.

2 Read the text again and answer the questions.

a) Does the text present the author's opinion? If so, identify it.

Yes, it does. "The soldiers were mainly responsible for the tragedy because they used excessive force, which was a serious mistake. If they had not been so cruel and irresponsible, this tragedy might not have happened."

b) Does the text contain connectors expressing condition and conclusion? If so, identify them.

Yes, it does: "If" (condition) and "as a result" (conclusion).

Activity 2

1 Listen to the song "Sunday Bloody Sunday" by U2. It describes the Bloody Sunday" event that we read about in the previous activity.

When you read the lyrics, pay close attention. Does U2 describe only the facts of the event, or do they also share their opinions and feelings about it?

Then sing along!

The lyrics present the facts, but they also express the band's opinion about them. Examples include: "Broken bottles under children's feet"; "Bodies strewn across the dead-end street"; "Sunday, Bloody Sunday"; "And it's true we are immune"; "When fact is fiction and TV reality".

AULA 9

READING NEWS – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Facts and opinions

Uma notícia, ou *news article*, é um gênero de texto que serve para informar sobre um fato importante e/ou atual, que aconteceu ou está acontecendo.

Uma notícia pode ser oral ou escrita, e pode ser encontrada em diversos locais e formatos, como jornais, revistas, sites, programas de rádio etc. Normalmente, encontramos nas notícias:

Headline – título: objetivo e curto.

Facts – os fatos; muitas vezes tentam responder às perguntas principais de uma notícia:

- *what?* (**o que** aconteceu?),
- *where* (**onde** aconteceu?),
- *when* (**quando**?),
- *who* (**quem** estava envolvido(a)?),
- *how* (**como** aconteceu?).

Quotes – trazem depoimentos de pessoas, sejam elas leigas ou especialistas em determinado assunto.

Opinion – notícias podem trazer a opinião do(a) autor(a), e/ou das pessoas envolvidas, por meio de depoimentos.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICONCOM

Time to practice

Activity 1

1 Watch the video and select the correct alternative.

a) The video is:

( ) a documentary.

(x) TV news.

( ) a movie.

b) It is mainly describing:

( ) a woman that loves to have koalas in her house.

( ) a couple who decided to adopt a koala as a pet.

(x) a koala that appeared in a couple's bedroom.

2 Learn these words and practice their pronunciation.

Science fair

Gym

Models

© UNSPLASH

© UNSPLASH

Grow **Impressed** **Share**

3 Read the text and answer the question.

Exciting science fair at Green Valley School

Last Friday, September 14th, Green Valley School had a fun and exciting science fair. Students from grades 6 to 9 worked in teams to make science projects. They showed their work in the school gym.

Some students made volcano models. Others showed how plants grow or how electricity works. Many parents and teachers came to see the projects. Everyone was very impressed!

"I learned a lot from my friends' projects", said Julia, a student in Grade 7. "It was fun to share my ideas with others."

The science fair was a great way for students to learn and have fun at the same time.

The news is:

(x) describing an event that happened in a school.

( ) narrating the life of a special student from Green Valley School.

( ) teaching about volcanoes and plants.

4 Read the text again. Are the statements true (T) or false (F)?

(T) The science fair happened on September 14th.

(F) Only 7th-grade students participated.

(F) Parents did not see the projects.

Activity 2

1 Go back to the text in Activity 1 and underline, using different colors for each item, the following information:

- headline;
- facts;
- quotes;
- the author's opinion.

Headline:
Exciting Science Fair at Green Valley School

Facts:
Last Friday, September 14th, Green Valley School. [...] Students from grades 6 to 9 worked in teams to make science projects. They showed their work in the school gym.
Some students made volcano models. Others showed how plants grow or how electricity works. Many parents and teachers came to see the projects.

Quotes:
"I learned a lot from my friends' projects", said Julia, a student in Grade 7. "It was fun to share my ideas with others."

the author's opinion.
[...] had a fun and exciting [...]
Everyone was very impressed!
The science fair was a great way for students to learn and have fun at the same time.

AULA 11

READING NEWS – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Facts and opinions

Para ler e compreender notícias em língua inglesa, observe atentamente alguns itens:

***Headlines* (títulos)**: São curtos, diretos e chamam a atenção de quem lê. Apresentam a ideia principal da notícia de forma objetiva, geralmente sem muitos detalhes. "*Seduc-SP announces list of 500 students for the second exchange program of 2026.*"

***Dates and time* (datas e horários)**: Indicam quando o fato aconteceu. Essas informações ajudam a situar o tempo, e são comuns em notícias que relatam eventos recentes. "*All alerts were lifted at 7:20 p.m.*"

***Numbers, figures and statistics* (números, dados e estatísticas)**: Apresentam informações quantitativas, como número de pessoas, valores e/ou resultados de pesquisas. Esses dados tornam a notícia mais precisa e confiável. "*34 400 students enrolled in the first year of high school in the state school system, and competed for the 500 exchange program spots.*" "*1,4% of students are selected to participate in the* Prontos para o Mundo *exchange program.*"

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON

Time to practice

Activity 1

1 Watch the video and answer the question.

What is the main idea of the video?

(X) Show the damages caused by the bad weather in Oklahoma and Texas.

( ) Advise people not to go out because of the heavy rains in Texas.

( ) Ask American people not to drive and build houses in the middle of tornadoes in Oklahoma.

2 Learn these words and practice their pronunciation.

Heavy rain

Traffic

Owner

Damaged

© UNSPLASH

Flood

© UNSPLASH

Fire department

3 Read the text and mark the elements it presents.

São Paulo experiences another storm, and more than 70 thousand properties are left without power

The city of São Paulo and the metropolitan region were hit by another storm late in the afternoon on Wednesday (23). More than 70 000 properties had their power cut, according to a report released by Enel, the energy concessionaire. [...]

Due to the heavy rain, several areas of the capital of São Paulo were placed on alert for flooding in the late afternoon and early evening. The Climate Emergency Management Center (CGE), linked to the state government, reported that all alerts were lifted at 7:20 p.m.

JERONYMO, G. São Paulo volta a ter temporal e mais de 70 mil imóveis ficam sem luz. **Agência Brasil**, São Paulo; Brasília, 23 out. 2024. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-10/sao-paulo-volta-ter-temporal-e-mais-de-70-mil-imoveis-ficam-sem-luz. Acesso em: 27 maio 2026.

a) Headline

(X) yes ( ) no

b) Facts

(X) yes ( ) no

c) Quotes

(X) yes ( ) no

d) Opinion

( ) yes (X) no

4 Go back to the text and answer the questions about the facts.

a) What happened?

The city of São Paulo and the metropolitan region were hit by another storm.

b) When did it happen?

On Wednesday (23) afternoon.

c) Where did it happen?

In the city of São Paulo.

d) What was reported by the Climate Emergency Management Center?

It was reported that all the flooding alerts were lifted at 7:20 p.m.

Activity 2

1 Listen to the music and sing! We can say that this famous song reports imaginary news. Listen to the song, read the lyrics, and try to identify the following answers.

a) What happened?

It was raining men (tall, blonde, dark, and lean; rough and tough; and strong and mean).

b) When did it happen?

Tonight, at just about 10:30 (half-past ten).

PROJETO DE VIDA

AULA 1

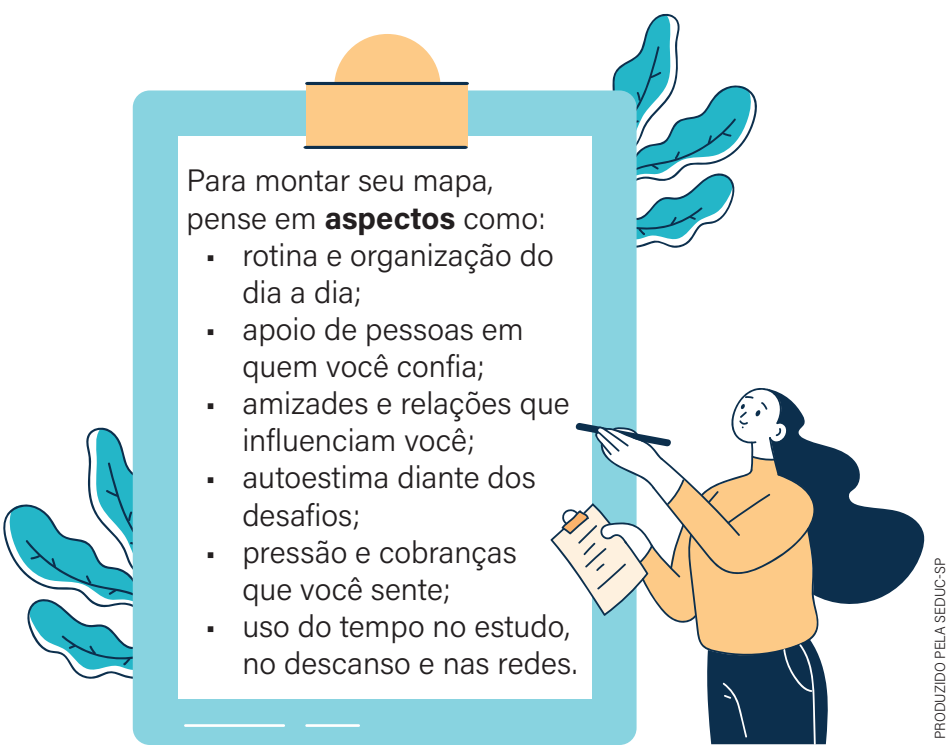
O QUE PODE ME FORTALECER OU ME FRAGILIZAR NO ENSINO MÉDIO?

Na prática

Mapa do que me fortalece e do que me fragiliza

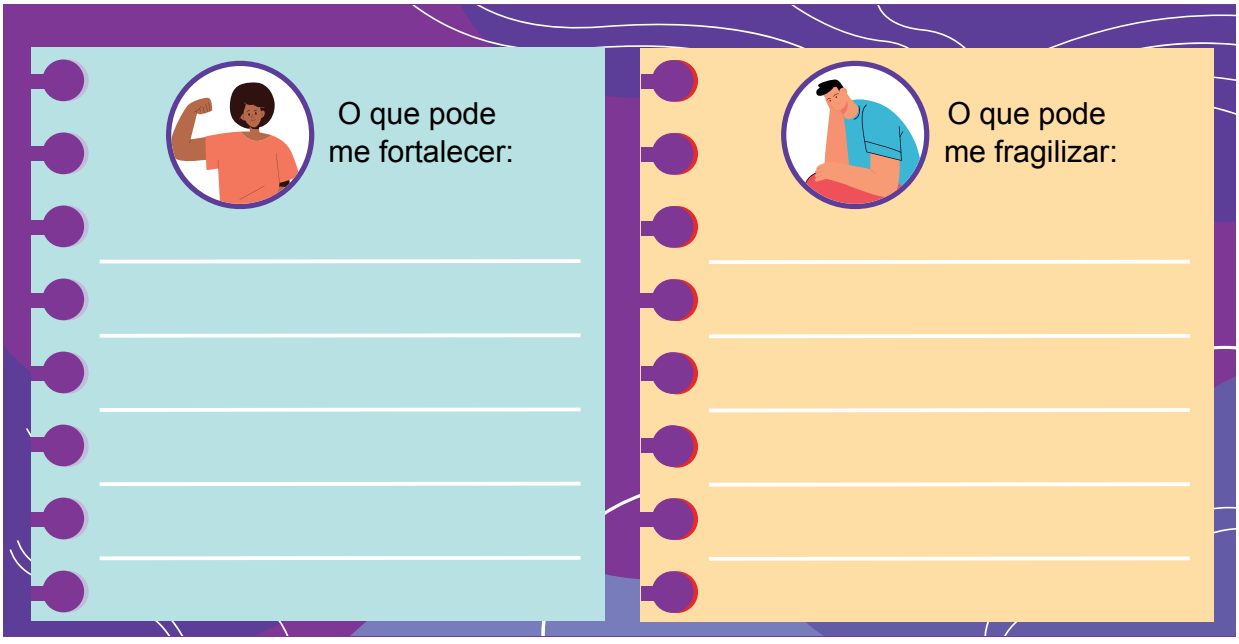
Entrar no Ensino Médio é viver uma etapa nova, que pode trazer expectativas, desafios e mudanças importantes no seu dia a dia. Por isso, olhar com atenção para essa transição pode ajudar você a se preparar melhor para o que vem pela frente.

Nesta atividade, você vai refletir sobre **fatores que podem fortalecer ou fragilizar sua entrada no Ensino Médio**. Isso significa observar aspectos da sua vida, da sua rotina e das suas relações que podem ajudar ou dificultar a forma como você viverá essa nova etapa.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

No espaço abaixo, **elabore um mapa** com dois lados: de um lado, registre **o que pode fortalecer** sua entrada no Ensino Médio; do outro, **o que pode fragilizar** essa vivência.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes registrem fatores de fortalecimento ligados a apoio, organização da rotina, relações positivas, autoestima e uso mais equilibrado do tempo.

Entre os fatores de fragilização, podem aparecer desorganização, pressão excessiva, dificuldade para pedir ajuda, relações que fazem mal e desafios para lidar com o tempo e com as cobranças. O mais importante é que consigam perceber que a entrada no Ensino Médio pode ser influenciada tanto por atitudes pessoais quanto pelos contextos e relações que fazem parte de sua vida.

Refletindo sobre a jornada

O que preciso observar em mim?

Perceber o que merece atenção em você é uma forma de se preparar para viver o Ensino Médio com mais consciência e equilíbrio. Quando você reconhece um ponto que precisa cuidar desde já, fica mais fácil agir com intenção e buscar apoio quando necessário.

Nesta atividade, você vai retomar o mapa que elaborou na seção anterior e **escolher um fator que merece mais atenção neste momento**. Depois, vai registrar **por que esse ponto é importante** para sua entrada no Ensino Médio.

Essa reflexão não precisa acontecer apenas de forma individual. Conversar com alguém da sua família pode ajudar você a ouvir outra perspectiva, reconhecer apoios e pensar em formas de cuidar melhor desse aspecto ao longo do tempo.

Utilize os espaços a seguir para os registros da atividade.

1. Qual fator você quer observar e cuidar desde já?

2. Por que ele é importante para sua entrada no Ensino Médio?

Agora, com sua família, registre:

1. Sua família concorda que esse é um ponto importante?

2. Como eles podem me ajudar a cuidar melhor disso?

Espera-se que os estudantes escolham fatores relacionados à organização, ao uso do tempo, à autoestima, à pressão, às amizades ou à busca de apoio. As justificativas tendem a mostrar que esses aspectos são importantes porque podem influenciar o bem-estar, a rotina, o desempenho escolar e a forma como cada um vive a transição para o Ensino Médio. Na conversa com a família, é esperado que surjam sugestões ligadas a apoio, diálogo, organização da rotina e atenção aos sinais de sobrecarga. O mais importante é que o estudante perceba que pode observar a si mesmo com mais consciência e que essa preparação também pode ser compartilhada com pessoas de confiança.

AULA 2

MINHAS DECISÕES TAMBÉM AFETAM OUTRAS PESSOAS

Na prática

O mapa das decisões

No Ensino Médio, muitas escolhas passam a ter mais peso porque podem trazer consequências para diferentes aspectos da vida. Algumas decisões afetam o próprio percurso, outras impactam pessoas à sua volta e outras ainda interferem na convivência.

Nesta atividade, vocês vão **analisar uma situação que pode acontecer no Ensino Médio**. A proposta é observar como uma decisão pode causar efeitos para além de quem escolhe e quais aspectos precisam ser considerados para agir com mais responsabilidade.

Em grupo, **leiam a situação sorteada** e **conversem sobre de efeitos** que essa decisão pode trazer. Depois, usem o espaço a seguir para **fazer o registro** do grupo.

Situação 1

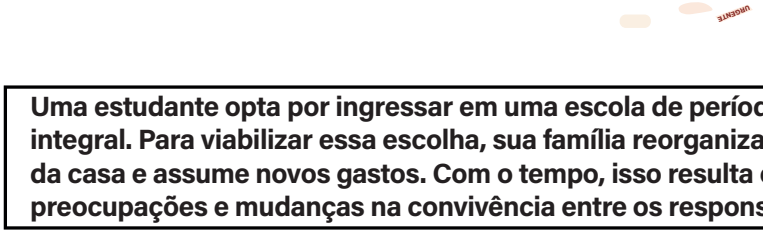
Um estudante escolhe um Itinerário Formativo igual ao dos seus amigos, mas desalinhado de seus próprios interesses. Essa decisão provoca estranhamento e questionamento entre responsáveis e professores.

Matemática

Situação 2:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Situação 3:



Uma estudante opta por ingressar em uma escola de período integral. Para viabilizar essa escolha, sua família reorganiza a rotina da casa e assume novos gastos. Com o tempo, isso resulta em preocupações e mudanças na convivência entre os responsáveis.

REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Situação 4

Uma estudante monitora do BEEM vê que seu grupo de amigos sempre marca encontros justamente no horário em que ela deveria estar orientando os colegas. Sentindo-se isolada das conversas e piadas internas do grupo, ela começa a faltar à monitoria para estar com os amigos. O clima na sala começa a pesar, pois os alunos que ela deveria ajudar estão se sentindo desamparados.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Situação 5

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

lações que fazem mal e desafios para lidar com o tempo e com as cobranças. O mais importante é que percebam que a entrada no Ensino Médio pode ser influenciada tanto por atitudes pessoais quanto pelos contextos e relações que fazem parte de sua vida.

Qual o número da situação sorteada?

1.Qual o impacto causado por essa decisão?

2. Quem pode ser afetado por essa decisão?

3. Como essa decisão pode afetar outras pessoas?

4. O que seria importante considerar para agir com mais responsabilidade?

Refletindo sobre a jornada

Pensando com quem caminha comigo

No Ensino Médio, algumas decisões podem afetar o seu percurso e também as suas relações. Pensar sobre essas escolhas com antecedência pode ajudar você a agir com mais consciência e responsabilidade.

Nesta atividade, você vai **pensar em uma decisão que pretende tomar no Ensino Médio** e **conversar com alguém da sua família** sobre ela. A proposta é refletir sobre por que essa decisão é importante, de que forma ela também pode impactar sua família e como sua família pode ajudar você nesse processo.

Essa conversa tem a capacidade de ampliar seu olhar sobre a decisão e mostrar que escolhas importantes podem ser mais bem construídas quando há diálogo, apoio e parceria.

Use o espaço a seguir para **registrar sua decisão** e o que você aprendeu com essa conversa.

1. Por que essa decisão é importante?

2. De que forma sua família é impactada por essa decisão?

3. Como sua família pode ajudar você nesse processo?

Espera-se que as decisões dos estudantes sejam relacionadas à organização dos estudos, à definição de metas, à preparação para oportunidades futuras, ao uso do tempo ou às relações que desejam fortalecer no Ensino Médio. Também é esperado que percebam que essas escolhas podem impactar a família em aspectos como rotina, expectativas, apoio emocional, acompanhamento escolar ou organização do dia a dia. Na conversa com a família, podem surgir formas de apoio como ajuda para organizar horários, incentivo para manter metas, diálogo sobre dificuldades, acompanhamento mais próximo ou escuta em momentos de dúvida. O mais importante é que o estudante perceba que decisões importantes podem ser refletidas e sustentadas com apoio, e não apenas assumidas de forma isolada.

AULA 3

QUE ADOLESCENTE EU QUERO SER NO ENSINO MÉDIO?

Na prática

Manifesto de Identidade

Ao longo da adolescência, vamos construindo nossa identidade por meio dos valores, escolhas, atitudes e influências que fazem parte da nossa vida. No Ensino Médio, essa construção ganha ainda mais força, porque passamos a **lidar com novas responsabilidades, relações** e **decisões sobre o futuro**.

Nesta atividade, você vai **escrever um Manifesto de Identidade** para o Ensino Médio. A proposta é transformar a reflexão feita na aula em um posicionamento pessoal sobre o estudante que deseja ser nessa etapa.

Para isso, pense nos **valores** que você quer levar com você, nas **atitudes** que deseja sustentar no dia a dia e em **como essas escolhas ajudam** a construir a identidade que quer fortalecer no Ensino Médio.

Use o espaço a seguir para escrever seu manifesto.

1. **Valores** que quer levar com você (*o que considera importante para orientar seu jeito de agir*).

2. **Atitudes** que quer sustentar nessa etapa (*ações do dia a dia que mostram esses valores na prática*).

3. **Como isso te ajuda** a se tornar o estudante que você deseja ser no Ensino Médio? (*Como essas escolhas ajudam a construir a sua identidade*).

Espera-se que os estudantes escrevam manifestos que expressem valores como responsabilidade, respeito, coragem, compromisso, empatia, autonomia ou perseverança, articulando esses princípios com atitudes concretas, como cumprir combinados, participar das aulas, se posicionar com respeito, pedir ajuda quando necessário, acolher colegas ou manter foco nos estudos. Também é esperado que consigam relacionar esses valores e atitudes ao tipo de estudante que desejam ser no Ensino Médio, mostrando que identidade não se constrói apenas no que se pensa sobre si, mas também nas escolhas e posicionamentos assumidos no dia a dia. O mais importante é que o texto revele direção, autoria e compromisso com um modo de viver essa etapa.

Refletindo sobre a jornada

Quem pode me ajudar a sustentar esse compromisso?

A identidade não se constrói sozinha. As pessoas com quem convivemos também podem influenciar quem estamos nos tornando e apoiar os compromissos que assumimos ao longo do caminho.

Nesta atividade, você vai **compartilhar seu manifesto com alguém da sua família** e conversar sobre o que pode ajudar a sustentar, na prática, o compromisso que você assumiu com o estudante que deseja ser no Ensino Médio.

Depois da conversa, registre no espaço a seguir o conselho que essa pessoa deu a você e como ela pode apoiar esse processo.

1. Qual **conselho** essa pessoa daria para ajudar você a sustentar esse compromisso?

2. Como ela pode **apoiar você** nesse processo?

Espera-se que os estudantes relatem conselhos ligados a constância, responsabilidade, organização, cuidado com as relações, perseverança e atenção às escolhas do dia a dia. Também podem aparecer orientações para não desistir facilmente, manter foco nas metas, ouvir outras pessoas, cuidar do tempo e agir com coerência em relação ao que escreveram no manifesto. Em relação ao apoio da família, é esperado que surjam possibilidades como diálogo mais frequente, ajuda para organizar rotina e estudos, incentivo diante das dificuldades, escuta em momentos de dúvida e acompanhamento mais próximo das metas que o estudante deseja sustentar. O mais importante é que os estudantes percebam que construir a própria identidade envolve escolhas pessoais, mas também pode contar com apoio e orientação de pessoas significativas.

AULA 4

COMO TRANSFORMO ESSE PROJETO EM PRÁTICA?

Na prática

Um primeiro passo para o futuro

Ter um sonho é importante, mas para que ele ganhe forma é preciso pensar em como colocá-lo em prática — afinal, esse caminho costuma ser longo e cheio de etapas. E é aí que o planejamento entra: ele ajuda a transformar objetivos em realidade.

Nesta atividade, você vai **analisar a história de uma estudante** que tem um sonho ligado ao futuro, mas ainda encontra dificuldades para transformar esse desejo em ação no presente. A proposta é perceber que, muitas vezes, um projeto não depende apenas de vontade, mas também de planejamento, coragem para começar e apoio para continuar.

PRODUZIDO PELA SEDUC SP

Ao ler a situação, pense **no que a personagem quer alcançar**, no que está dificultando esse caminho e no que poderia ajudá-la a dar os primeiros passos.

Use o espaço a seguir para **registrar suas respostas.**

1. Qual é o objetivo da estudante?

Espera-se que os estudantes percebam que Laura tem um sonho claro — fazer Enfermagem —, mas ainda não sabe o que esse caminho exige na prática. Também é esperado que identifiquem que a dificuldade da personagem não está na falta de motivação, mas na ausência de informação e planejamento: ela escolheu o itinerário certo, porém sem conhecer os conteúdos que teria que dominar. Ao elaborar o miniplano, os estudantes podem sugerir primeiros passos como pesquisar a grade do curso de Enfermagem, identificar quais matérias exigem mais atenção, buscar materiais de apoio ou conversar com o professor do itinerário. Entre as dificuldades, podem aparecer a defasagem em conteúdos de Química e Física, a sobrecarga do ano letivo ou a insegurança diante de um conteúdo novo. Como formas de apoio, podem surgir sugestões como organização de um cronograma de estudos, uso de plataformas gratuitas, formação de grupos de estudo ou busca por monitoria na escola.

2. Qual pode ser o primeiro passo?

3. Que dificuldade ela pode enfrentar?

4. Qual conselho você daria para ajudá-la a continuar?

Refletindo sobre a jornada

Meu plano para começar

Nesta atividade, você vai retomar a reflexão feita na aula para **elaborar um plano pessoal** simples. A proposta é pensar em algo que você quer viver ou construir no Ensino Médio e identificar o que pode ajudar esse objetivo a ganhar forma no dia a dia.

Para isso, **pense no que você deseja construir**, em um passo que pode dar para começar, nas dificuldades que podem aparecer e no que pode ajudar você a continuar nesse caminho.

Use o espaço a seguir para registrar seu plano.

1. O que eu quero construir no Ensino Médio?

2. Qual o primeiro passo que eu posso dar?

3. Quais dificuldades podem aparecer?

4. O que pode me ajudar a não perder o foco?

Espera-se que os estudantes consigam identificar um objetivo significativo para o início do Ensino Médio, relacionado a aspectos como estudos, participação, organização, relações, bem-estar ou aproximação de um sonho de futuro. Também é esperado que consigam apontar um primeiro passo concreto, em vez de formular apenas intenções amplas, como "me esforçar mais" ou "ser melhor". Entre as dificuldades, podem aparecer falta de coragem, insegurança, desorganização, distrações, medo de errar ou dificuldade de manter constância. Como formas de apoio, os estudantes podem mencionar hábitos, pessoas de confiança, combinados consigo mesmos, ajuda de professores, colegas ou familiares, além de estratégias simples de acompanhamento.

AULA 5

QUE MUDANÇA EU JÁ POSSO COMEÇAR A FAZER?

Na prática

Uma atitude simples, vários efeitos

Nem toda transformação acontece de forma imediata ou grandiosa. Muitas vezes, ela começa em ações pequenas, mas intencionais, que produzem efeitos concretos em diferentes espaços da vida.

Nesta atividade, você vai analisar a história de um estudante que decidiu começar uma mudança simples em sua rotina e, com isso, passou a perceber efeitos na vida pessoal, familiar, escolar e comunitária. A proposta é compreender que agir para melhorar uma situação no presente também pode fazer parte da construção do projeto de vida.

Ao ler a situação, observe qual foi a atitude inicial da personagem, como essa mudança começou e de que forma ela passou a gerar efeitos em outros aspectos de sua vida.

Depois, **responda às questões** propostas e **identifique as mudanças** que aparecem em cada um dos aspectos trabalhados na aula.

Lucas tem 14 anos e cursa o 9º ano. Ele vivia em um "modo automático": passava as madrugadas jogando online, chegava à escola exausto e mal falava com os pais durante as refeições, sempre focado no celular. Suas notas estavam caindo, e ele sentia que o bairro onde morava era apenas um lugar barulhento e sem graça. Ele acreditava que só teria impacto no mundo quando fosse "adulto e bem-sucedido".

Tudo mudou quando seu avô o convidou para organizar uma antiga caixa de ferramentas na garagem. Ali, Lucas descobriu fotos do bairro de 30 anos atrás e percebeu que a praça onde hoje havia apenas entulho, antes era um pomar comunitário. Ao mesmo tempo, um trabalho escolar sobre "Cidades Sustentáveis" o desafiou a identificar um problema local.

Lucas decidiu agir.
Começou ajustando seu próprio horário (largando o celular às 22h para dormir melhor). Em casa, propôs que a família fizesse uma refeição por dia sem eletrônicos, o que melhorou o humor de todos. Na escola, ele mobilizou o grêmio para criar um sistema de monitoria entre alunos, ajudando colegas com dificuldade.
Por fim, ele e dois vizinhos começaram a limpar os canteiros da rua e plantar mudas de temperos. O que era um "tédio" virou um projeto de vida antes mesmo do ano letivo acabar.

Use o espaço a seguir para **registrar suas respostas sobre o caso analisado.**

1. Qual a situação da vida escolar estava precisando melhorar?

2. Descrevam a mudança identificada no texto em cada aspecto: pessoal, familiar, escolar e comunitário.

Pessoal:

Familiar:

Escolar:

Comunitário:

3. O que ele ensina sobre o que já podemos começar a fazer no presente?

Espera-se que os estudantes identifiquem que a mudança iniciada por Luan começa no aspecto pessoal, quando ele decide organizar melhor sua rotina, preparar a mochila com antecedência, dormir mais cedo e sair de casa com mais calma. A partir disso, podem perceber efeitos no aspecto familiar, como a diminuição das discussões causadas pela correria; no aspecto escolar, como chegar mais preparado e com mais disposição para participar; e no aspecto comunitário, como maior cuidado com os espaços compartilhados e mais colaboração com a turma. Nas perguntas reflexivas, espera-se que compreendam que pequenas ações podem gerar mudanças mais amplas porque afetam o modo como a pessoa vive, se relaciona e participa dos espaços que frequenta. Também é esperado que reconheçam que o presente já oferece possibilidades reais de agir e melhorar situações do cotidiano. O mais importante, nesta seção, é que a turma perceba que uma ação simples, quando intencional, pode iniciar transformações concretas em diferentes aspectos da vida.

Refletindo sobre a jornada

Por onde começo?

O projeto de vida não aparece apenas nos planos para o futuro. Ele também ganha forma nas pequenas ações que escolhemos começar no presente para melhorar a vida e os espaços de convivência.

Nesta atividade, você vai pensar em uma mudança que gostaria de iniciar agora. A proposta é escolher uma melhoria possível em um dos aspectos trabalhados na aula — pessoal, familiar, escolar ou comunitário — e definir um primeiro passo concreto para começar.

Para isso, **reflita sobre o que você gostaria de melhorar**, em que aspecto da vida essa mudança acontece e qual ação simples pode marcar o início desse movimento.

Use o espaço a seguir para **registrar sua resposta**.

1. Que **mudança** eu quero começar?

2. Qual será meu **primeiro passo**?

3. **Quando** pretendo começar?

Espera-se que os estudantes consigam escolher uma melhoria concreta relacionada à vida pessoal, familiar, escolar ou comunitária. Também é esperado que identifiquem um primeiro passo possível, simples e realizável, em vez de registrar intenções muito amplas ou abstratas. Podem aparecer respostas ligadas a organização da rotina, melhora da convivência em casa, maior colaboração com a turma, cuidado com espaços compartilhados, atitudes de respeito, ajuda a alguém próximo ou outras ações semelhantes. Ao indicar quando

AULA 6

CARTA DE ENTRADA NO ENSINO MÉDIO

Na prática

Carta de Entrada no Ensino Médio

Ao longo deste bimestre, você refletiu sobre desafios, escolhas, valores, planejamento e mudanças possíveis no presente. Cada uma dessas reflexões ajudou a pensar, de um jeito mais consciente, a entrada no Ensino Médio.

Nesta atividade, você vai reunir esse percurso em uma **Carta de Entrada no Ensino Médio**. A proposta é transformar o que foi construído ao longo das aulas em um texto autoral, que apresente sua travessia até aqui e a forma como deseja começar essa nova etapa.

Use como inspiração a estrutura da jornada do herói. Pense no ponto de partida, no que encontrou no percurso, nas escolhas que esse caminho ajudou você a fazer e na forma como chega ao Ensino Médio.

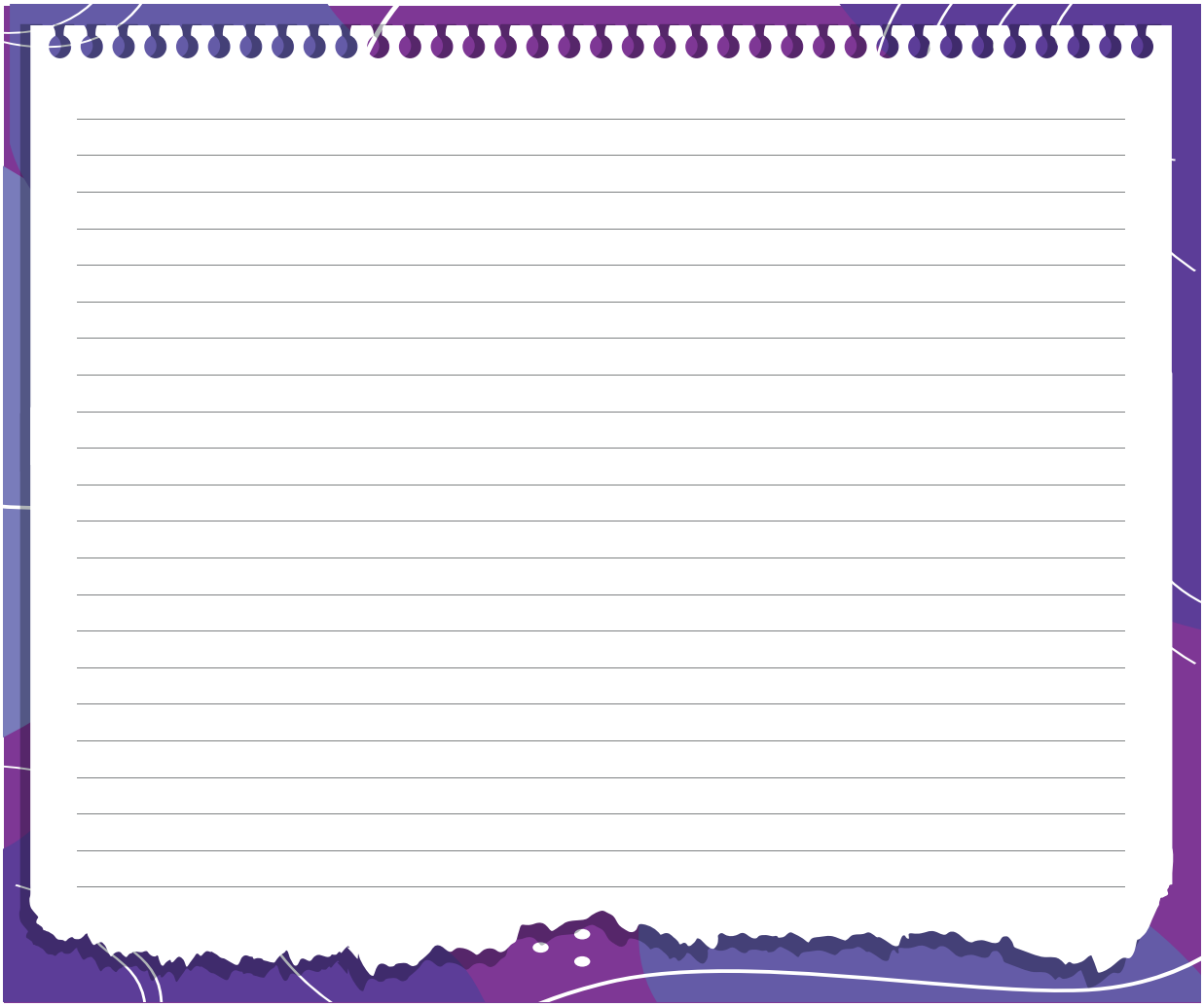
	JORNADA DO HERÓI	SUA JORNADA PARA O ENSINO MÉDIO
1º PASSO	Sai do lugar conhecido.	Sai do Ensino Fundamental e entra em uma nova etapa.
2º PASSO	Enfrenta desafios que exigem coragem, atenção e aprendizado.	Enfrenta mudanças e novas responsabilidades.
3º PASSO	Escolhe caminhos e toma decisões que mudam o rumo da jornada.	Toma decisões sobre o futuro escolar e profissional.
4º PASSO	Transforma-se com a experiência e retorna mais forte, consciente e preparado.	Se transforma ao longo dessa experiência, cria uma identidade e forma-se como um cidadão melhor.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Para ajudar na escrita da carta, tenha em mente:

- **de onde** e **como** você está saindo;
- o que **encontrou** no percurso;
- que **escolhas** esse caminho ajudou você a fazer;
- **como** você chega a essa nova etapa.

Use o espaço a seguir para **escrever sua carta**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

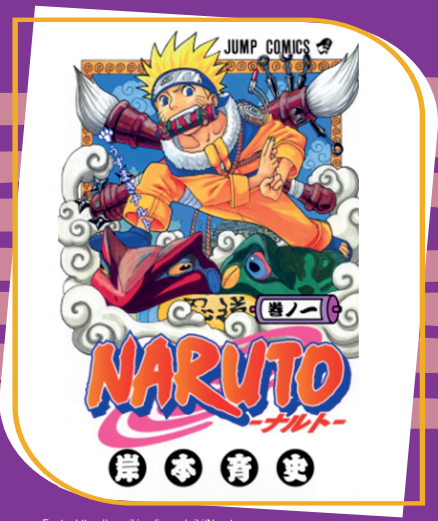
Espera-se que os estudantes escrevam um texto com unidade, em que o percurso do bimestre apareça articulado como uma travessia. Na parte inicial, tendem a apresentar como veem a entrada no Ensino Médio ou como se percebem saindo do Ensino Fundamental. No desenvolvimento, podem recuperar reflexões sobre fragilidades e fortalezas, o impacto das decisões, o perfil de adolescente que desejam ser, formas de sustentar esse projeto e mudanças que já podem começar a fazer. Ao tratar das escolhas, é esperado que explicitem valores, atitudes e compromissos que ganharam clareza ao longo do percurso. No fechamento, podem afirmar como desejam chegar ao Ensino Médio e o que pretendem levar consigo para essa nova etapa. O mais importante nesta seção é que a carta seja construída como uma narrativa autoral de passagem, integrando os aprendizados do bimestre em um texto com sentido, e não uma lista fragmentada de respostas.

A jornada do herói também aparece nas histórias que você conhece

A jornada do herói está presente em muitos filmes, séries, livros, desenhos, animes e jogos. Ela aparece quando um personagem sai de uma situação conhecida, enfrenta desafios, faz escolhas importantes e se transforma ao longo do caminho.

Um exemplo é o Naruto, um ninja que almeja se tornar cada vez melhor para sua aldeia. No início da história, ele é um menino que se sente sozinho e busca reconhecimento. Ao longo de sua jornada, enfrenta adversários, descobre seus limites nos treinamentos, aprende com os colegas ninjas, toma decisões importantes e amadurece. No fim, Naruto não é mais o mesmo do começo: ele se transforma em um ninja melhor, rodeado de pessoas que se importam com ele, enquanto busca o caminho que deseja construir.

Por isso, a jornada do herói ajuda a compreender histórias de aventura, mas também pode ser usada para pensar os caminhos de mudança que vivemos na vida real.



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Naruto

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Refletindo sobre a jornada

Jornada individual, história coletiva

A entrada no Ensino Médio marca o início de uma nova etapa na sua trajetória. Embora cada estudante viva esse momento de forma pessoal, esse caminho também se **conecta a uma história maior**, que envolve a família, a escola e a comunidade.

Nesta atividade, você vai **conversar com algum familiar para conhecer aspectos da trajetória dessa pessoa**, como desafios, decisões e momentos importantes. A proposta é compreender como essa nova fase da sua vida se relaciona com caminhos já percorridos por outras pessoas e com o contexto em que você está inserido.

Depois da conversa, **registre no espaço a seguir** o que você percebeu sobre essa relação entre trajetórias e como sua jornada se integra a essa história coletiva.

1. O que essa **nova fase representou** para esta pessoa quando estava na sua época?

2. De que forma o Ensino Médio dá **continuidade ao caminho** construído por outros membros da família/comunidade?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes conversem com alguém de referência e consigam identificar elementos da trajetória dessa pessoa, como desafios, decisões e momentos marcantes. Também é esperado que percebam como essa nova etapa de sua própria vida se relaciona com caminhos já percorridos no contexto da família, da escola ou da comunidade. Ao registrar a atividade, os estudantes podem evidenciar conexões entre as trajetórias, reconhecendo continuidades, diferenças e aprendizados que atravessam gerações ou grupos. O mais importante nesta seção é que compreendam que a jornada individual se insere em uma história coletiva mais ampla, percebendo que suas escolhas e experiências fazem parte de um percurso que não é vivido de forma isolada.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Ciências

do item.

Estudo dos movimentos

Aula 1

1 Ao longo da história da Ciência, diferentes explicações foram propostas para compreender o movimento dos corpos. Aristóteles, por exemplo, defendia que os objetos tinham um "lugar natural", enquanto Galileu apresentou interpretações que romperam com essa visão. Considerando essas diferentes perspectivas históricas, assinale a alternativa correta.

a) Para Aristóteles, todos os movimentos dependiam exclusivamente da ação contínua de uma força interna chamada *impetus.*

b) Segundo Galileu, objetos de massas diferentes caíam com velocidades distintas, pois os mais pesados sofriam maior ação da gravidade.

c) De acordo com Aristóteles, corpos compostos de elementos pesados tenderiam naturalmente a se mover em direção ao solo.

d) Para Galileu, o movimento dos corpos só ocorria quando havia ausência total de forças atuando sobre eles.

Aula 2

2 Durante uma viagem pela rodovia, um estudante observa que o carro em que está permanece sempre ao lado de um caminhão por vários segundos. Curioso, ele comenta com o colega: "se estamos sempre na mesma posição em relação ao caminhão, que está sendo usado como referencial, então nosso carro está em repouso".

Considerando os conceitos de movimento, repouso e referencial, assinale a alternativa correta.

a) O estudante está correto, pois, se a posição não muda, o carro está em repouso independentemente do referencial.

b) O carro está em repouso em relação ao caminhão, mas pode estar em movimento em relação à rodovia.

c) O carro necessariamente está em movimento, pois todo veículo em uma rodovia está em movimento.

d) Movimento e repouso são absolutos, portanto não dependem de referencial.

Aula 3

3 Durante um deslocamento em linha reta por uma rodovia, um carro passa pelo marco km 20 às 14 horas e pelo marco km 140, às 16 horas. Considere que o movimento ocorreu de forma contínua nesse intervalo. Com base nessas informações, qual é a velocidade média do carro nesse trecho?

a) 40 km/h

b) 50 km/h

c) 60 km/h

d) 70 km/h

Velocidade média:
$V = \Delta S / \Delta t$
ΔS = posição final – posição inicial
$\Delta S = 140 - 20 = 120$ km
$\Delta t = 16\text{ h} - 14\text{ h} = 2$ h
$V = 120 / 2V = 60$ km/h
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2. A alternativa correta é B. Movimento e repouso dependem do referencial

Aula 4

4 Durante um treinamento para entregas rápidas, um ciclista percorreu um trajeto retilíneo entre dois pontos de um bairro, levando uma encomenda com urgência. Nesse percurso, ele se deslocou por 1 200 metros em 60 segundos, mantendo movimento constante.

Considerando essas informações, qual foi a velocidade média do entregador nesse trajeto?

a) 10 m/s

b) 15 m/s

c) 20 m/s

d) 25 m/s

Velocidade média:
$V = \Delta S / \Delta t$
$V = 1\,200 / 60$
$V = 20$ m/s
Portanto, o ciclista percorreu o caminho com uma velocidade média de 20 m/s.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

5 Em uma viagem de carro entre as cidades A e B, cujo percurso é de aproximadamente 60 km, um motorista ouve pelo rádio que o tempo médio estimado para percorrer esse trajeto é de 45 minutos, considerando as condições normais de trânsito.

Supondo que ele complete a viagem exatamente no tempo previsto, qual será, aproximadamente, a velocidade média desenvolvida durante o percurso em km/h?

a) 80 km/h

b) 70 km/h

c) 60 km/h

d) 50 km/h

$v = 60$ km $/ 0{,}75$ h
$v = 80$ km/h
Portanto, a velocidade média desenvolvida deverá ser de, aproximadamente, 80 km/h.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

6 Na aula de Educação Física, um estudante chuta uma bola de 0,5 kg, inicialmente em repouso. Após o chute, a bola passa a se mover com aceleração constante de 4 m/s² devido à força resultante aplicada no momento do contato.

Com base na segunda lei de Newton, a força resultante aplicada na bola foi de:

a) 1 N

b) 2 N

c) 4 N

d) 8 N

$F_{Res} = m \cdot a$
$F_{Res} = 0{,}5 \cdot 4$
$F_{Res} = 2$ N

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

7 Em uma corrida automobilística, um carro de 1 000 kg trafega em linha reta com velocidade constante de 180 km/h. Em determinado momento, o piloto pisa no acelerador e o motor passa a exercer uma força resultante constante de 4 000 N sobre o carro, desprezando as forças resistivas.

De acordo com as leis de Newton, o que acontecerá com o movimento do carro enquanto essa força resultante atuar?

a) O carro continuará com velocidade constante, pois já estava em alta velocidade.

7. De acordo com a segunda lei de Newton ($F = m \cdot a$), sempre que houver força resultante diferente de zero atuando sobre

b) O carro passará a desacelerar, pois toda força gera resistência ao movimento.

c) O carro adquirirá aceleração no mesmo sentido da força resultante.

d) O carro manterá a velocidade, pois a massa impede qualquer mudança no movimento.

Aula 8

8 Ao fazer uma atividade experimental em sala de aula, um grupo de estudantes utilizou um carrinho de fricção para investigar o movimento. Eles marcaram uma pista de 24 cm e mediram o tempo que o carrinho levou para percorrer essa distância. Em uma das medições, o carrinho percorreu a pista em 3 segundos.

Com base nesses dados, qual é a velocidade escalar média do carrinho nesse movimento?

a) 7 cm/s

b) 8 cm/s

c) 12 cm/s

d) 72 cm/s

O carrinho percorreu 24 cm em 3 s. Assim, o cálculo da velocidade média é:
$V = 24 \div 3$
$V = 8$ cm/s
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 9

9 Numa atividade em sala de aula, os estudantes utilizaram um carrinho de fricção para observar o movimento. Após ser solto, O carrinho partiu do repouso e atingiu uma velocidade de 6 cm/s após 3 segundos de movimento.

Com base nessas informações, qual é a aceleração escalar média do carrinho nesse intervalo de tempo?

a) 2 cm/s²

b) 2 cm/s

c) 3 cm/s²

d) 18 cm/s²

Como o carrinho parte do repouso, a velocidade inicial é 0 cm/s e a velocidade final é 6 cm/s. Assim, a variação da velocidade é $\Delta V = 6$ cm/s. Considerando o intervalo de tempo de 3 s, temos:
$a = 6 \div 3$
$a = 2$ cm/s²
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 21

10 Verifique as afirmações a seguir.

I Se um veículo acelera, podemos afirmar que há alguma força resultante envolvida.

II Se uma pessoa aplica uma força sobre uma bola de vôlei, a bola de vôlei aplica uma força menor na pessoa por "ação e reação"; isso é verificado na prática: a bola voa longe e a pessoa permanece praticamente no mesmo lugar.

III De acordo com a inércia, se uma pessoa estiver correndo horizontalmente e jogar uma bolinha verticalmente para cima, a bolinha cairá em suas mãos, pois durante a corrida, a bolinha se moverá junto com a pessoa.

Marque a alternativa correta.

a) Somente a I está correta.

b) Somente I e II estão corretas.

c) I, II e III estão corretas.

d) Somente I e III estão corretas.

Aula 10

1 Por muitos séculos, o modelo geocêntrico foi aceito para explicar o funcionamento do Universo, no entanto novas observações e estudos levaram ao desenvolvimento do modelo heliocêntrico, transformando a forma como compreendemos os movimentos dos astros.

Considerando esse processo histórico de construção do conhecimento científico, é correto afirmar que:

a) Aristóteles comprovou experimentalmente que a Terra está no centro do Universo.

b) Copérnico demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas ao redor do Sol.

c) Ptolomeu substituiu o geocentrismo pelo heliocentrismo ao explicar o movimento retrógrado dos planetas.

d) Galileu fez observações com a luneta que mostraram que nem todos os astros giram em torno da Terra.

Aula 11

2 Na aula de Ciências, os estudantes discutiram como se formaram o Universo e o Sistema Solar. O professor explicou que, segundo a teoria do Big Bang, o Universo começou em um estado extremamente quente e denso e, desde então, vem se expandindo. Ao longo do tempo, a matéria foi se organizando pela ação da gravidade, formando estruturas cada vez maiores.

Com base nessas ideias, qual alternativa descreve corretamente um processo relacionado à formação do Sistema Solar?

a) Os planetas foram formados antes das estrelas e passaram a orbitar o Sol depois que ele surgiu.

b) A gravidade fez que partículas de gás e de poeira se juntassem, originando estruturas maiores, como estrelas e planetas.

c) O Sistema Solar se formou porque os astros começaram a se afastar rapidamente após uma explosão no espaço.

d) Os planetas produzem sua própria luz e energia, assim como as estrelas, o que propiciou a formação do Sistema Solar.

Aula 12

3 Os planetas podem ser classificados em dois grandes grupos, de acordo com sua composição e suas características físicas. Essa classificação ajuda os cientistas a

compreender melhor como esses astros se formaram e como estão organizados no Sistema Solar.

Considerando as características dos planetas rochosos e dos planetas gasosos, assinale a alternativa correta.

a) Os planetas rochosos são os maiores do Sistema Solar e são formados principalmente por gases leves, como hidrogênio e hélio.

b) Os planetas gasosos apresentam superfície sólida bem definida e estão localizados próximos ao Sol.

c) Os planetas rochosos apresentam superfície sólida e estão localizados, em geral, nas regiões mais próximas do Sol.

d) Todos os planetas do Sistema Solar têm composição semelhante e diferem apenas em tamanho.

Aula 13

Os planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) apresentam superfície sólida, composição rica em rochas e metais e localizam-se nas regiões mais internas do Sistema Solar e próximas ao Sol. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 Ao observar o céu noturno, cientistas conseguem estudar diferentes estrelas e compreender como elas nascem, vivem e morrem. Esses astros se formam em grandes nuvens de gás e de poeira espalhadas pelo espaço e produzem enorme quantidade de energia durante milhões ou bilhões de anos.

Qual processo é responsável pela produção de energia no interior das estrelas?

a) Fusão nuclear, na qual núcleos de hidrogênio se unem formando hélio.

b) Fissão nuclear, que quebra átomos de hidrogênio liberando energia.

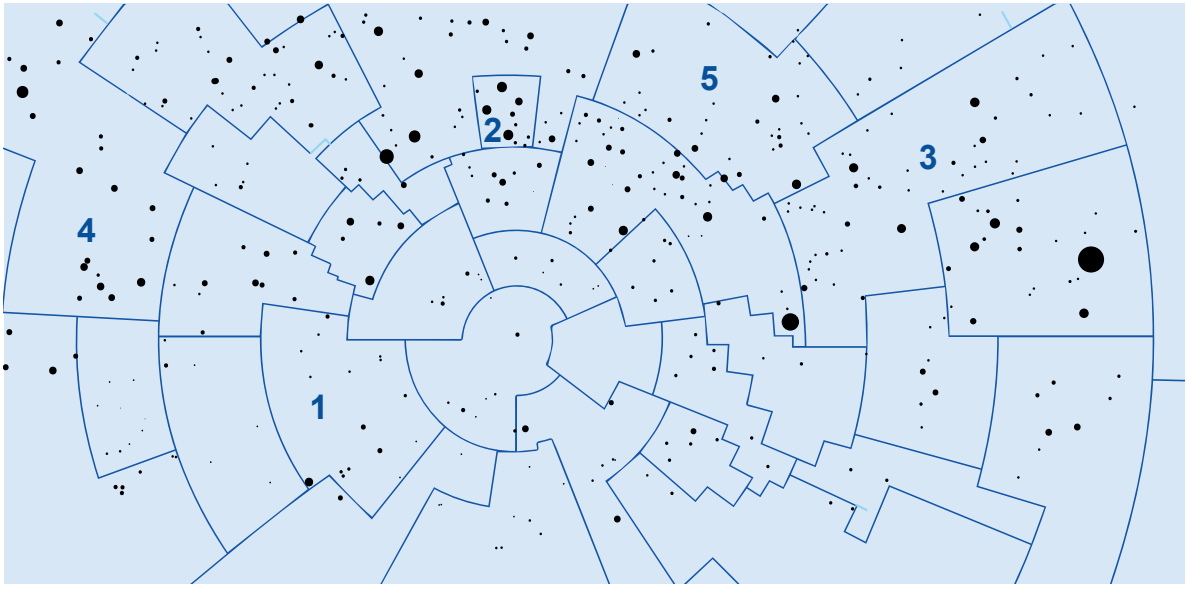
c) Combustão do hidrogênio com o oxigênio presente no espaço.

d) Reflexão da luz emitida por outros corpos celestes próximos.

A energia das estrelas é produzida por reações de fusão nuclear, nas quais núcleos de hidrogênio se unem formando hélio e liberando grande quantidade de energia. Esse processo ocorre no interior das estrelas devido às altas pressões e temperaturas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

5 **(OBA 2023)** Veja a seguir uma imagem do céu, em certo dia, hora e local, com os "lotes" representando as áreas das constelações.



OBA, 2025

Assinale a alternativa que contém o número que identifica a constelação do Cruzeiro do Sul na figura.

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

A constelação do Cruzeiro do Sul (Crux) é reconhecida por quatro estrelas principais que formam uma figura semelhante a uma cruz. No mapa apresentado, essa configuração aparece na região 2, onde é possível observar o padrão característico dessa constelação. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 15

6 **(ENEM 2008)** O surgimento da figura da Ema no céu, ao leste, no anoitecer, na segunda quinzena de junho, indica o início do inverno para os índios do sul do Brasil e o começo da estação seca para os do norte. É limitada pelas constelações de Escorpião e do Cruzeiro do Sul, ou *Cut'uxu*. Segundo o mito guarani, o *Cut'uxu* segura a cabeça da ave para garantir a vida na Terra, porque, se ela se soltar, beberá toda a água do nosso planeta. Os tupis-guaranis utilizam o *Cut'uxu* para se orientar e determinar a duração das noites e as estações do ano.

Cruzeiro do Sul, portanto essa afirmação não corresponde ao que foi apresentado no texto e nas imagens. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A ilustração a seguir é uma representação dos corpos celestes que constituem a constelação da Ema, na percepção indígena.

ENEM, 2008

A próxima figura mostra, em campo de visão ampliado, como povos de culturas não-indígenas percebem o espaço estelar em que a Ema é vista.

ENEM, 2008

Considerando a diversidade cultural focalizada no texto e nas figuras acima, avalie as seguintes afirmativas.

I A mitologia guarani relaciona a presença da Ema no firmamento às mudanças das estações do ano.

II Em culturas indígenas e não-indígenas, o Cruzeiro do Sul, ou *Cut'uxu*, funciona como parâmetro de orientação espacial.

III Na mitologia guarani, o *Cut'uxu* tem a importante função de segurar a Ema para que seja preservada a água da Terra.

IV As três Marias, estrelas da constelação de Órion, compõem a figura da Ema.

É correto apenas o que se afirma em:

a) I.

b) II e III.

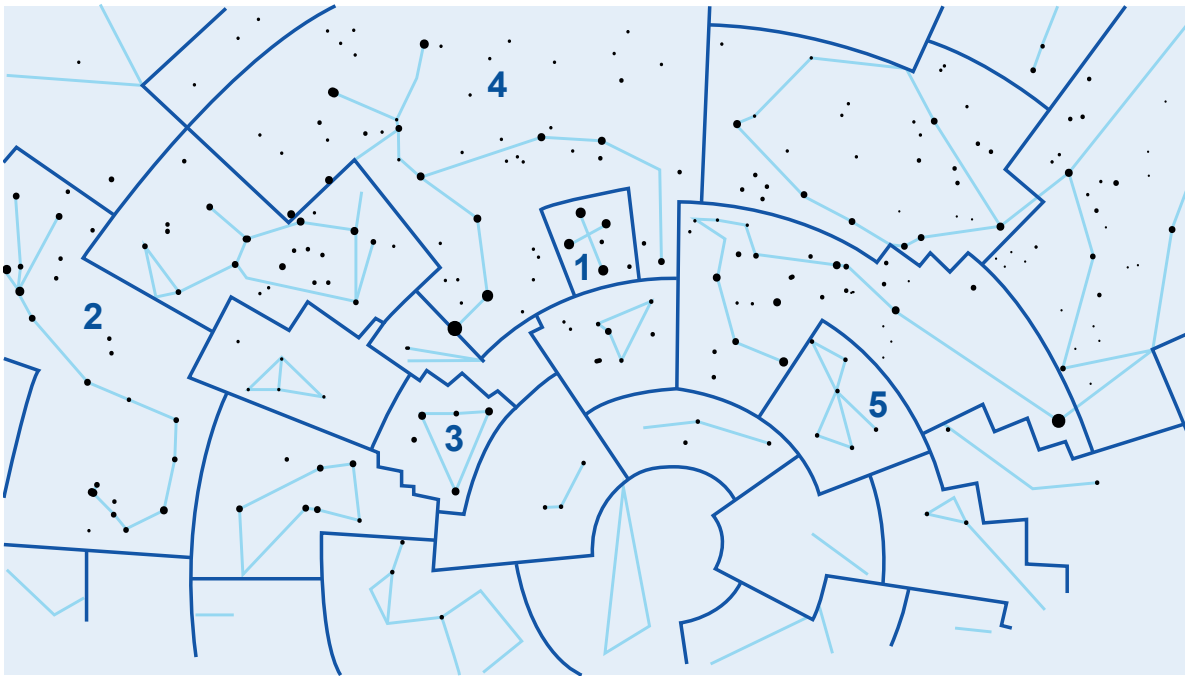
c) III e IV.

d) I, II e III.

e) I, II e IV.

Aula 16

7 **(OBA 2023)** A figura abaixo mostra uma parte do céu do dia 20/05/22 às 20h, conforme visto de Brasília. As linhas fortes delimitam as áreas das constelações. As linhas finas "ligam", artisticamente, as estrelas mais brilhantes de cada constelação.



OBA, 2025

Assinale a alternativa que identifica corretamente as cinco constelações assinaladas com os números de 1 a 5.

a) (1) Cruzeiro do Sul, (2) Centauro, (3) Triângulo Austral, (4) Escorpião, (5) Peixe Voador.

b) (1) Cruzeiro do Sul, (2) Escorpião, (3) Centauro, (4) Triângulo Austral, (5) Peixe Voador.

c) (1) Cruzeiro do Sul, (2) Escorpião, (3) Triângulo Austral, (4) Centauro, (5) Peixe Voador.

d) (1) Peixe Voador, (2) Escorpião, (3) Triângulo Austral, (4) Centauro, (5) Cruzeiro do Sul.

e) (1) Cruzeiro do Sul, (2) Escorpião, (3) Peixe Voador, (4) Centauro, (5) Triângulo Austral.

Na figura, a ordem das cinco constelações assinalas é: (1) Cruzeiro do Sul, (2) Escorpião, (3) Triângulo Austral, (4) Centauro, (5) Peixe Voador. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

ses e apresentam grande massa e forte gravidade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 22

8 Sobre os planetas do Sistema Solar, analise as afirmativas e assinale a correta.

a) Os planetas gasosos são formados apenas por gases e não apresentam núcleo sólido.

b) Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são considerados gasosos porque têm grandes massas e muitos anéis.

c) Os planetas rochosos têm superfícies sólidas e são compostos principalmente de rochas e metais.

d) Júpiter é um planeta rochoso e o maior do Sistema Solar.

e) Os planetas gasosos não têm luas, pois não contam com gravidade suficiente para mantê-las.

Aula 23

9 **(ETEC 2024)** Há milênios, os seres humanos utilizam os corpos celestes como ferramenta para marcação da passagem do tempo. Embora sob o mesmo céu, povos diferentes o experienciaram de formas variadas e, para identificar os movimentos celestes, criaram regiões que eram, basicamente, desenhos formados pela união de estrelas, como em um jogo de ligar os pontos. Dessa forma, as mesmas estrelas compuseram diversas constelações ao longo da História e estiveram associadas a diferentes significados e simbologias. No Egito Antigo, a constelação de Escorpião marcava o período das secas na região do Nilo, por conta da posição que essa constelação ocupava no céu nesse período. Já para os Tukanos, grupos indígenas localizados na região do noroeste amazônico, as estrelas que compõem Escorpião fazem parte da maior constelação da cultura Tukano, a constelação da Jararaca, cuja posição ocupada no céu está relacionada ao início do ciclo anual para esses povos. Nessa época do ano, acontecem chuvas intensas, o nível dos rios se eleva e ocorrem as primeiras reproduções dos peixes.

Podemos partir do exemplo citado para inferir corretamente que a interpretação dos fenômenos da natureza:

a) não tem aplicações práticas no cotidiano dos povos que a realizam.

b) está associada a grupos sociais biologicamente mais desenvolvidos do que os demais.

c) está intrinsecamente relacionada à vivência e à cultura dos povos que a estruturam.

d) não tem relação com o cotidiano vivenciado pelos povos que a desenvolvem.

e) é realizada sem fundamentos teóricos ou observações da realidade.

9. O texto evidencia que diferentes povos interpretam as mesmas estrelas de formas distintas, relacionando-as às suas necessidades, vivências e cultura. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

1 A lei da gravitação universal, formulada por Isaac Newton, descreve a interação gravitacional entre dois corpos. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

a) A força gravitacional entre dois corpos depende apenas da massa do corpo maior, pois ele exerce a atração principal.

b) Se a distância entre dois corpos dobra, a força gravitacional entre eles também dobra, pois há menos resistência do meio.

c) A força gravitacional entre dois corpos sempre se manifesta na mesma direção e sentido, pois depende apenas de suas massas.

d) A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa.

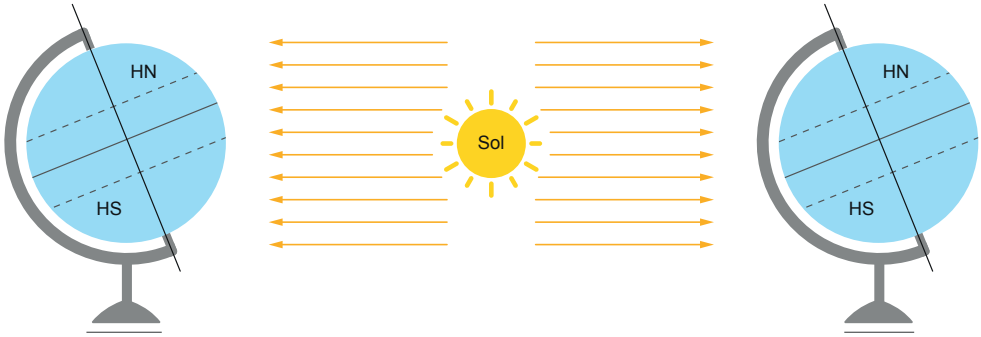
e) O valor da força gravitacional é constante para qualquer par de corpos, pois depende apenas da constante gravitacional.

A força gravitacional é uma força de atração que ocorre entre todos os corpos que têm massa, conforme a lei da gravitação universal. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 18

2 **(OBA 2024 – Adaptada)** Abaixo está o globo terrestre representando a Terra em dois diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente à mesma distância do Sol, porém separados por 6 meses. Entre eles estão o Sol (desenhado esquematicamente e fora de escala) e os "raios solares".

Dado: Na figura, HN = Hemisfério Norte e HS = Hemisfério Sul. As linhas tracejadas representam os trópicos.



A Terra realmente passa pelo periélio no início de janeiro, quando está mais próxima do Sol, no entanto as estações do ano não são determinadas

Assinale V para verdadeiro e F para falso.

(F) No dia 4 de janeiro, a Terra passa pelo seu periélio (ponto em que está mais próxima do Sol), por isso é verão nos dois hemisférios.

(V) Se o eixo de rotação da Terra estivesse perpendicular ao plano da sua órbita, não ocorreriam as estações do ano, pois ambos os hemisférios ficariam igualmente expostos ao Sol o ano todo.

(F) O eixo de rotação da Terra está inclinado 23,5 graus em relação à linha do Equador.

(V) No globo da direita, é verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul.

Aula 19

3 **A astrobiologia estuda as condições necessárias para a existência de vida no Universo. Sobre esse campo de conhecimento, assinale a alternativa correta.**

a) Todo planeta que apresenta água líquida em sua superfície abriga algum tipo de vida.

b) A presença de assinaturas biológicas na atmosfera de um exoplaneta pode indicar atividade biológica.

c) Apenas planetas do Sistema Solar podem ser estudados pela astrobiologia devido às limitações tecnológicas e às grandes distâncias.

d) Não existe possibilidade de haver um local com condições para a vida além da Terra. As formas de vida que conhecemos só podem existir em ambientes com condições idênticas às da Terra.

Aula 20

4 **Leia as afirmativas a seguir sobre a influência da exploração espacial no cotidiano e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.**

(V) Os satélites artificiais atuam na comunicação global, possibilitando transmissões de TV ao vivo e acesso à internet em diferentes partes do mundo.

(F) O GPS funciona por meio de torres de sinal espalhadas pelo planeta e não dependem de satélites para determinar a localização de dispositivos.

(V) Tecnologias espaciais, como os painéis solares, contribuem para a geração de energia renovável.

(V) A espuma de memória, desenvolvida para melhorar a segurança em espaçonaves, hoje é usada em colchões e travesseiros para proporcionar mais conforto.

(F) O termômetro infravermelho foi inventado para medir a temperatura de corpos celestes e não tem aplicação na área da saúde.

3. Assinaturas biológicas são indícios que podem sugerir a presença de vida, como certos gases na atmosfera relacio-

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V – V – F – F – V.

b) F – V – F – V – F.

c) V – F – V – V – F.

d) F – F – V – F – V.

Na sequência, identificam-se adequadamente as tecnologias derivadas da exploração espacial aplicadas ao cotidiano, demonstrando compreensão sobre o funcionamento do GPS, o uso dos satélites e as aplicações reais dessas tecnologias na sociedade.Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 24

5 A gravidade é uma força que atua sobre todos os corpos com massa. Qual das alternativas a seguir está correta?

a) A gravidade impede que a luz do Sol chegue até a Terra, mantendo nossa atmosfera estável.

b) A gravidade faz que os corpos em repouso continuem em movimento constante.

c) A gravidade só atua quando há contato direto entre dois corpos materiais.

d) A gravidade é responsável por aumentar a temperatura dos objetos em queda livre.

e) A gravidade possibilita que satélites entrem em órbita e permaneçam ao redor da Terra.

A gravidade é a força responsável por manter satélites em órbita ao redor da Terra. Atuando como uma força de atração que mantém o satélite "preso" ao planeta enquanto este se desloca, resultando em um movimento orbital. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Inglesa

Facts and opinions

Aula 1

Para saber mais como utilizar as Question Words (Palavras Interrogativas), veja o passo a passo da resolução do exercício no CMSP.

1 Match the question word to the corresponding group of sentences that can answer it.

a) Where...?

b) When...?

c) Who...?

d) Why...?

(d)	Because we said so. Because he wanted it. Because you deserve it.
(a)	Washington, DC. Here. There.
(c)	Whitney Henry Osvald
(b)	Wednesday. Hourly. Everyday. Never.

Aula 3

Para saber mais como utilizar os conectivos, veja o passo a passo no CMSP.

2 Analyze the sentences and select a condition or a conclusion connector to complete it.

a) _____ the school organizes more recycling campaigns; students will get more involved.

(x) If ( ) therefore

b) _____ you respect the safety rules; you are welcome to use the chemistry lab.

(x) As long as ( ) As a result

c) The company invested in renewable energy. _____, their carbon footprint decreased.

( ) Unless (x) Therefore

d) I will save a copy of the presentation on a pen drive _____ the computer crashes.

(x) in case ( ) to sum up

e) _____ we start taking climate change seriously, the consequences will be devastating for future generations.

(x) Unless ( ) In the end

Aula 5

3 **Match the parts of the sentences and mark whether they are facts or opinions.**

a) The concert lasted for (x) Fact ( ) Opinion	(d) organized.
b) The organization made a terrible ( ) Fact (x) Opinion	(a) two hours.
c) About one million people were present (x) Fact ( ) Opinion	(b) mistake by not preparing for the huge crowd.
d) The event was poorly ( ) Fact (x) Opinion	(c) at the protest, according to official estimates.

Para saber mais como distinguir as diferenças entre fatos e opiniões, veja o passo a passo da resolução do exercício no CMSP.

4. Para saber mais como identificar fatos e opiniões em um texto, acesse o passo a passo da resolução do exercício no CMSP.

Aula 7

4 Read the text and mark fact **(F)** or opinion **(O)** for the selected sentences.

The other "Sunday Bloody Sunday"

John Lennon and Yoko Ono released their protest song "Sunday Bloody Sunday" in 1972, over a decade before U2's famous 1983 hit of the same name. Featured on the **Some Time in New York City** album, the track was written in immediate response to the Bloody Sunday massacre in Derry on January 30, 1972, demanding a British withdrawal from Ireland.

Unlike U2's anthem, the Lennon/Ono version is a raw, direct, and conversational political protest song featuring the band Elephant's Memory.

While not as commercially successful as U2's version, it serves as an early, direct musical response to the conflicts in Northern Ireland.

(F) John Lennon and Yoko Ono released their protest song "Sunday Bloody Sunday" in 1972 [...].

(O) Unlike U2's anthem, the Lennon/Ono version is a raw, direct, and conversational political protest song [...].

(O) While not as commercially successful as U2's version, it serves as an early, direct musical response to the conflicts in Northern Ireland.

Aula 9

5 Read the text and decide if the statements are **True (T)** or **False (F).**

Dubai schools drop homework to allow pupils to "have a life"

Some schools in Dubai are ditching homework to allow pupils to "have a life" and ease the demands placed on parents. [...] Instead of completing work at home, often with the help of parents, schools have allocated time within class hours for studies to be finished under the supervision of teachers.

The education trend in Dubai follows a global movement spearheaded by countries such as Finland that have worked to limit the number of hours pupils spend on homework. [...] At Ambassador International Academy in Dubai, children do "homework" within school hours and are given time twice a week to ensure tasks are completed. "Children should have a life and across all grades should do homework at the school, not at home", said Kamal Kalwani, chief executive of Ambassador Education in Dubai, a private school operator. [...]

RIZVI, A. Dubai schools drop homework to allow pupils to "have a life" UAE. **The National**, 13 nov. 2019. Disponível em: https://www.thenationalnews.com/uae/education/dubai-schools-drop-homework-to-allow-pupils-to-have-a-life-1.937063. Acesso em: 13 abr. 2026. Adaptado.

(T) The sentence "Dubai schools drop homework to allow pupils to 'have a life'" is the headline of the news article.

(F) The text presents only opinions and does not include factual information.

(T) The information about students completing work during school hours helps answer the question *how*.

(T) The sentence "Children should have a life..." is an example of a quote that expresses an opinion.

(T) The mention of Finland shows that this change in homework policy is part of a global trend.

(F) News articles usually include only the author's opinion and not statements from other people.

Para saber mais com identificar opiniões em textos em inglês, acesse o passo a passo da resolução do exercício no CMSP.

Aula 11

6 Read the text and match the data to their related information.

São Paulo announces list of 500 students for the second exchange program of 2026

Students are expected to depart for Australia, Canada, Ireland, and New Zealand in the second half of this year

Published on 28/01/2026

São Paulo State Department of Education (SEDUC-SP) released, late Wednesday afternoon (28), the preliminary list of 500 students selected for *Prontos pro Mundo* exchange program. These students are expected to travel to Australia, Canada, Ireland and New Zealand in the second half of this year.

Each year, the State Government's exchange program sends 1 000 students for a three-month high school experience in English-speaking countries.

34 400 students enrolled in the first year of high school in the state school system competed for the 500 spots available in the program.

Prontos pro Mundo exchange program is 100% free for the student and their family, with all costs and arrangements covered by SEDUC-SP. Items such as personal documents (passport, visa), accommodation, classes, transfers, and airfare will be covered. During their stay abroad, students also receive a stipend to cover personal expenses.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (AGÊNCIA SP). Prontos pro Mundo: SP divulga lista de 500 alunos da segunda turma de intercambistas de 2026. **Agência SP**, 28 jan. 2026. Disponível em: https://www.agenciasp.sp.gov.br/prontos-pro-mundo-sp-divulga-lista-de-500-alunos-da-segunda-turma-de-intercambistas-de-2026/. Acesso em: 13 abr. 2026. Adaptado.

a) 500	**(** b **)**	costs covered.
b) 100%	**(** a **)**	students in the preliminary list.
c) 1 000	**(** c **)**	students selected every year.
d) 34 000	**(** e **)**	months spent in an English-speaking country.
e) 3	**(** d **)**	students enrolled.
f) 28	**(** f **)**	date of the announcement.

Para saber mais como identificar informações em textos em inglês, veja o passo a passo da resolução do exercício no CMSP.

Anotações

CIÊNCIAS – LÍNGUA INGLESA – PROJETO DE VIDA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires do Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM / FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Ciências: Beleta Baby de Lima, Gisele Nanini Mathias, Robson Cleber da Silva

Equipe pedagógica Língua Inglesa: Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO